

دکتر غار، اصفهانی

«مخابرات دیجیتال»

منبع: 1) K.S. Shanmugam "Digital and Analog Communication systems" wiley 1979

2) A.B. Carlson "Communication systems" Mc Graw Hill 1975

محتوی درس:

صفحه

(1-6)

مبحث اول: مقدمه ای بر معرفی مخابرات دیجیتال (فصل اول مرجع)

(7-26)

(فصل چهارم مرجع)

مبحث دوم: تئوری اطلاعات

(27-53)

(فصل پنجم مرجع)

مبحث سوم: انتقال دیتا در مبد پایه

(54-85)

(فصل هشتم مرجع)

مبحث چهارم: مدولاتورهای دیجیتال

(86-116)

(فصل دهم مرجع)

مبحث پنجم: انتقال دیجیتال سیگنالهای آنالوگ

مبحث اول: مقدمه ای بر معرفی مخابرات دیجیتال

هدف سیستم مخابراتی:

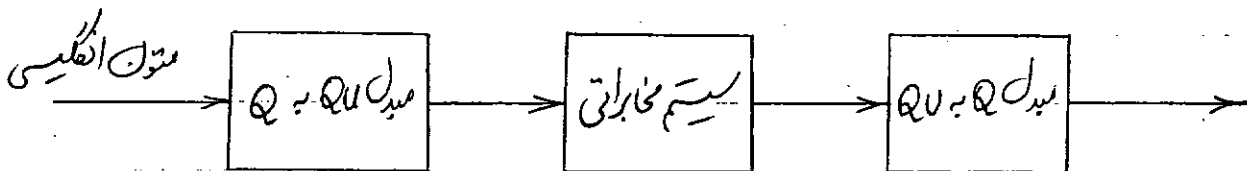
هدف تولید کننده کپی قابل قبولی از پیغامی که در یک نقطه (مبدأ) قرار دارد در نقطه ای دیگر (مقصد) دارین

کار معمولاً با تبدیل پیغام به یک سیگنال الکتریکی (دیتا یا صوت یا تصویر) و انتقال آن بوسیله سیستم و کانال کوکس

یا موج رادیویی و ... می باشد. انتقال پیغام به صورت اصلی لازم نیست بلکه اطلاعات موجود در پیغام

مثال: برای ارسال متون انگلیسی می‌توان بجای QV نقطه Q را منتقل نمود در گیرنده بعد از Q حرف

دارا اضافه نمود چون بعد از Q در زبان انگلیسی همیشه u می‌آید.



انواع پیغام:

- ۱- پیغام آنالوگ: پیغامی است که تغییرات آن بصورت پیوسته (Continuous) صورت میگیرد مثل فضا آکوستیکی و غیره.
- ۲- پیغام دیجیتال: پیغامی است که تغییرات آن بصورت گسسته صورت میگیرد مثل خروجی کامپیوتر که یا صفر است و یا یک (باینری) و یا خروجی تله تایپ که یکی از علائم، حروف یا اعداد است.

روش‌های مخابره پیغام آنالوگ:

- ۱- تبدیل پیغام آنالوگ به سیگنال آنالوگ در مخابره در کانال آنالوگ (مخابرات I)
- ۲- تبدیل پیغام آنالوگ به سیگنال دیجیتال و مخابره آن در کانال دیجیتال (مخابرات II)

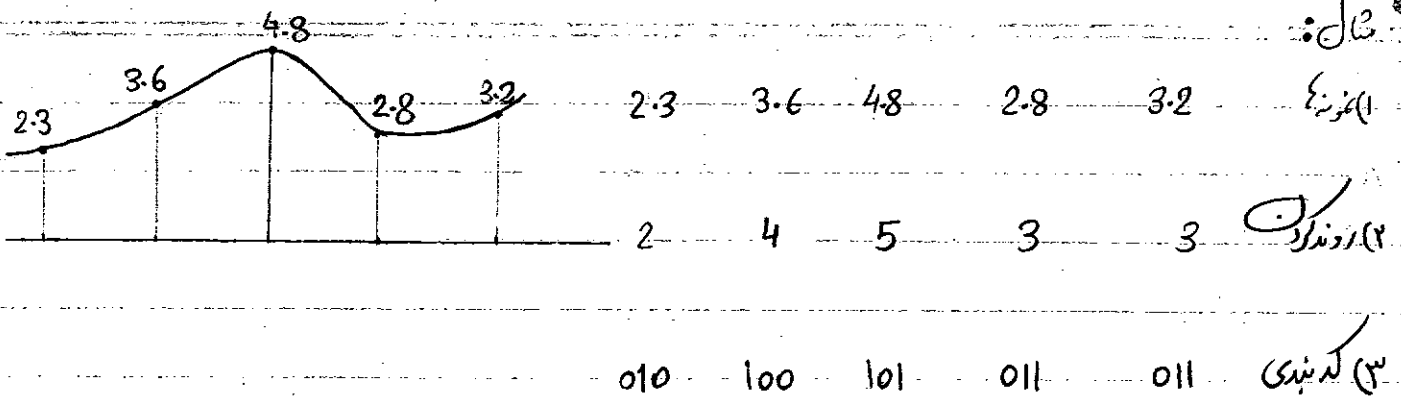
تبدیل پیغام آنالوگ به دیجیتال (۱) نمونه برداری (۲) کوادرنیزه کردن (۳) کدگذاری

(۱) برای نمونه برداری تعداد $2W$ نمونه در ثانیه برای شناسایی کردن دقتی سیگنالی که عرض باندش W است کافی است. هم‌طور که $N+1$ نقطه از منحنی درجه N ام منحنی را کاملاً مشخص می‌کند.

(۲) کوادرنیزه کردن (روند کردن مقدار نمونه) تغییر روند کردن در محاسبات عددی است.

(۳) کدگذاری: تبدیل نمونه‌های روند شده به ارقام باینری (معمولاً).

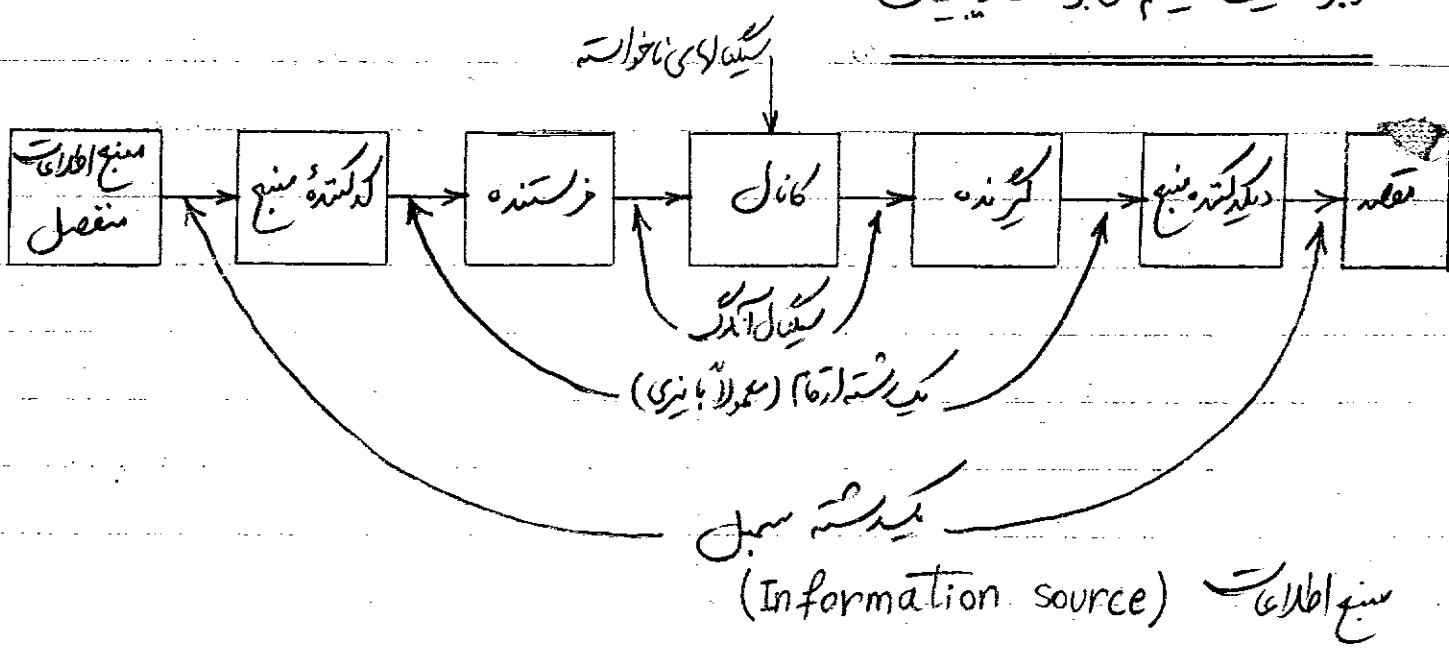
مثال:



سیگنال لای دیجیتال در مقابل نویز مقاوم هستند
 بهترین مزیت ارسال دیجیتال سیگنال لای آنالوگ امکان حذف نویز می باشد.

- کاربرد های مخبرات دیجیتال:
- قدیمی ترین کاربرد آن در موبایل و تلگراف و فکس است
 - مخبرات کامپیوتری (مخبره کامپیوتر، کامپیوتر و بان)
 - مخبره دیجیتال سیگنال لای آنالوگ (نمونه PCM)

اجزاء یک سیستم مخبرات دیجیتال



خروجی منبع اطلاعات متفصل یک بسته سیمبل است (حروف، اعداد، علائم و غیره)

پارامتری مشخص کننده منبع :

(۱) الفبای منبع یا زبان منبع $\equiv$ مجموعه اکره سمبلی صادره از این اکره انتخاب میگرد

مثلاً $\left\{ \begin{array}{l} - 100 \text{ در عبارات کامپیوتری} \\ - \text{خط و نقطه در عبارات مدرسی} \\ - \text{حروف، ارقام و علائم در عبارات نگارگری و تلگراف} \end{array} \right.$

(۲) سرعت منبع $\equiv$ تعداد سمبلی که در واحد زمان منبع صادر می کنند .

(۳) مشخصات اکره منبع $\equiv \left\{ \begin{array}{l} - \text{احتمال صدور هر سمبل} \\ - \text{وابستگی صدور هر سمبل به سمبلی قبلی} \end{array} \right.$

کد کننده و دیکد کننده منبع (Source Encoder And Decoder)

وظیفه این بلوک تبدیل سمبلی متنوع منبع به ارقام معمولاً باینری است .

کدبندی به طریقی است $\equiv$ تعداد ارقام احتمال یافته به هر سمبل می باشد (در دیکد کننده برعکس)

کدبندی $\left\{ \begin{array}{l} \text{کدبندی به طریقی دیگر} \equiv \text{تعداد ارقام احتمال یافته به ازای هر سمبل مربوط نسبت عکس دارد} \\ \text{از نظر تئوری اطلاعات این روش بازدهی بهتری دارد} \end{array} \right.$

مثال (۱) کدبندی الفبای نگارگری و تلگراف

سمبل	کد
A	$\equiv 11000$
E	$\equiv 10000$
Z	$\equiv 10001$

مثال (۲) کد مورس $A \equiv \cdot -$ (۱۰) احتمال متوسط

$E \equiv \cdot$ (۱) بیشترین احتمال

$Z \equiv - - \cdot \cdot$ (۰۰۱۱) کمترین احتمال

کانال (Channel)

کانال: سیر و محدوده ای که ارتباط الکتریکی بین مبدا و مقصد را فراهم می‌کند.

نماد (-) زوج سیم - کابل کوکابل - موج بر - فبر نوری - امواج رادیویی

اثرات نامطلوب و محدودیت‌های کانال:

(1) تضعیف سیگنال ← قابل جبران بوسیله تقویت کننده

(2) اعوجاج } غیر خطی ← قابل اجتناب با روش Companding
خطی { اعوجاج دانه
اعوجاج فاز ← قابل جبران با مدارهای ترمیم کننده

(3) تداخل: به دلیل مجاورت فیزیکی و مجاورت باند فرکانسی با کانال‌های دیگر رخ می‌دهد و باید در کردن فاصله فیزیکی و الکتریکی قابل اجتناب است.

(4) نویز: از منابع طبیعی ناشی می‌گردد و مهم‌ترین آن نویز حرارتی است. این اثر غیر قابل اجتناب است ولی تقابله با آن با مدولاسیون‌های مناسب و در کردن قدرت فرستنده (بیشتر) و محدودی فیلتر کردن انجام می‌گیرد.

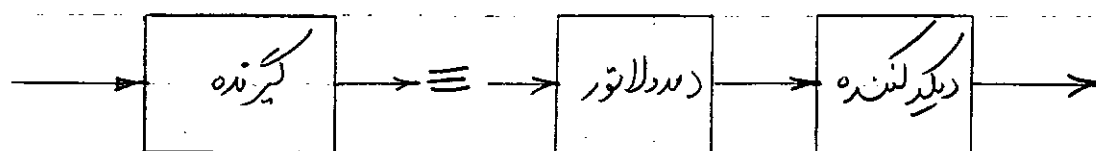
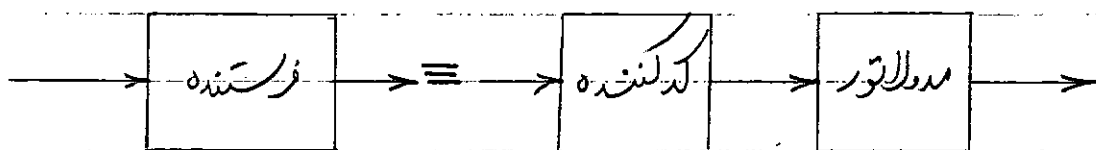
(5) عرض باند: هر کانال واقعی دارای باند فرکانسی مناسبی برای عبور است و لذا طیف سیگنال باید در باند فرکانس قرار داده شود (مدولاسیون) و ضمن تبدیل استفاده به محرک از یک کانال برای چند سیگنال F.D.M. محدودیت عرض باند وجود دارد.

فرستنده و گیرنده (Transmitter And Receiver)

با توجه به اثرات و محدودیت‌های کانال فرستنده و گیرنده دارای اجزائی از قبیل تقویت کننده - ترمیم کننده - فیلتر - کد کننده و دیکد کننده کانال - مدولاتور و دمدولاتور (برای تنظیم طیف سیگنال در باند مناسب کانال) می‌باشد.

برای مقابله با نویز

دو عمل اصلی فرستنده و گیرنده - کدبندی و مدولاتور است



کدکننده و دیکدکننده کانال:

کدبندی در سیستم مخابرات دیجیتال روش دیگری برای مقابله با نویز است (نویز ایجاد خطای کد 0 → 1 یا 1 → 0)
یا کدبندی مناسب میتواند خطا را قابل تشخیص و یا قابل تصحیح بخرد.

کدبندی کانال {
۱- با تشخیص خطا
۲- با تصحیح خطا

مثال ۱) بازوج کردن تعداد ارقام یک در کلمه و تشخیص خطا، ششون تعداد یک؟

مثال ۲) تکرار هر رقم تعداد ۳ بار و تصحیح خطا با توجه به اکثریت
 $A \equiv 11000 \Rightarrow 110000$

$E \equiv 10000 \Rightarrow 100001$

$A \equiv 11000 \Rightarrow 111 \ 111 \ 000 \ 000 \ 000$

$Z \equiv 10001 \Rightarrow 100010$

$E \equiv 10000 \Rightarrow 111 \ 000 \ " \ " \ "$

$Z \equiv 10001 \Rightarrow 111 \ " \ " \ " \ 111$

مدولاتور و دمدولاتور: (Mod. And Dem.)

۱- جادادن سیگنال در باند مناسب کانال
۲- معادله کردن سیگنال در مقبل نویز (در ازاء عرض باند بیشتر)

مبحث دوم: تئوری اطلاعات «Information Theory»

عناوین:

- (1) اطلاعات یک پیغام (7-9)
 - (2) آنترپی و سرعت اطلاعات منبع (9-13)
 - (3) کد بندی منبع (13-17)
 - (4) ظرفیت کانال گسسته (17-22)
 - (5) ظرفیت کانال پیوسته (22-27)
- این مبحث از خه رافعی اصول مخابرات است که در آن سه سؤال اساسی مطرح می‌شود.

- (الف) اطلاعات یک پیغام چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟
- (ب) ظرفیت انتقال اطلاعات کانال چیست؟
- (ج) سیستم مخابرات ایده‌آل دارای چه مشخصاتی است؟ (بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های تکنولوژیک و فقط محدودیت‌های تئوریک و اصولی مثل عرض باند و سیگنال به نویز)

1) اطلاعات یک پیغام

- تعریف اطلاعات:
- هوای قطب شمال امروز سرد بود. (تقریباً اطلاعاتی در بر ندارد چون تصحیح محتمل است)
 - هفته آینده هوای تهران ۲۰ درجه گرم‌تر می‌شود. (نسبتاً اطلاعات زیادی دارد چون حدیث محتمل نیست)
 - تا دو هفته دیگر عمر زمین به پایان می‌رسد. (اطلاعات بسیار زیادی دارد چون اصلاً انتظارش را نداریم و ضعیف نامحتمل است)

هر چه احتمال وقوع پیغام کمتر باشد چون برای ما غیر قابل پیش بینی تر است اطلاعات بیشتری در بر دارد.

پس اطلاعات یک پیغام با پی از احتمال وقوع آن است $I(A) = f(P_A)$ اطلاعات پیغام A

بهر هر شرط منطقی و منطقی زیر می‌توان به پی برای اطلاعات پیغام تعریف کرد

- (۱) پیغام مورد در حد محتمل اطلاعاتی در بر ندارد
- (۲) با توجه به مثالای ذکر شده تابع نزولی است
- (۳) هر پیغام دارای اطلاعات است و لذا تابع همواره مثبت است
- (۴) هرگاه پیغامی شامل دو پیغام مستقل از هم باشد احتمال رخ دادن پیغام برابر حاصل ضرب احتمال رخ دادنهای دو زیر پیغام است در صورتیکه اطلاعات مربوط به این پیغام برابر مجموع اطلاعات دو زیر پیغام است.

$$\left. \begin{array}{l} P_{AB} = P_A \cdot P_B \\ I(AB) = I(A) + I(B) \end{array} \right\} \Rightarrow I(P_A P_B) = I(P_A) + I(P_B)$$

نتیجه گیری است که میتواند بهیچر شرط فوق را اکتفا کند

$$I(A) = -\log_{\alpha} P_A$$

مبنای α اختیاری است و با توجه به رابطه تغییر مبنای انتخاب مبنای معادل انتخاب واحد است

$$\log_{\alpha}^X = \log_{\alpha}^B \log_{\beta}^X$$

مداولترین مبنای ۲ است و در این صورت واحد اطلاعات bit (binary unit) است

تسمیه: اگر احتمال اشتباه رقم بیزی (binary digit) یا واحد اطلاعات بود آنرا binit میگویند

وقتی مشتق گیری و غیره مطرح باشد از مبنای طبیعی نیز استفاده می کنیم

که در این صورت واحد اطلاعات nat (natural unit) خواهد بود

اگر مبنای گارتم ۱۰ باشد واحد اطلاعات dit یا decit (decimal unit) خواهد بود

$$P(\text{Boy}) = P(\text{Girl}) = \frac{1}{2}$$

مثال (۱) نوزادی دنیا آمده و پیغام سر بردن نوزاد است

$$I(\text{Boy}) = -\log_2 \frac{1}{2} = 1 \text{ bit}$$

بطور کلی یک بیت اطلاعات پیغامی است که احتمال وقوع مبدی دارد

مثال (۲) اطلاعات موجود در یک کلمه

فرض اول: کلمه از یک زنجیره لغت صد هزار واژه ای انتخاب میگردد و احتمال انتخاب کلمه مختلف مادی است

$$P(\text{word}) = 10^{-5} \Rightarrow I(\text{word}) = -\log_2 10^{-5} = 16.61 \text{ bit/word}$$

فرض دوم: بطور متوسط کلمه ۵ حرف دارد و حرف کلمه از الفبای ۳۲ حرفی و احتمالات مادی و مستقل از هم انتخاب شده است.

$$\left. \begin{array}{l} I(\text{word}) = 5 I(\text{letter}) \\ P(\text{letter}) = \frac{1}{32} \end{array} \right\} \Rightarrow I(\text{word}) = -5 \log_2 \frac{1}{32} = 25 \text{ bit/word}$$

فرض دوم خیال از واقعیت برداشت زیرا اولاً حرف در کلمه است و احتمال نیستند و دوماً بی حرف کلمه شده به آیه هم بستگی دارند (بسیاری از ترکیبات آیه بی معنی است)

مدل ۳) اطلاعات موجود در یک تصویر:

فرض می کنیم تصویر از 600×600 عنصر تشکیل شده باشد و هر عنصر از ۲۵۶ رنگی به صورت گراز مختلف تقسیم شده باشد.

ترازهای روشنی هم احتمال هستند و روشنیهای غایب مختلف تصویر مستقل از هم است

$$\left. \begin{array}{l} I(\text{Picture}) = (600 \times 600) I(\text{Element}) \\ P(\text{Element}) = \frac{1}{8} \end{array} \right\} \Rightarrow I(\text{Picture}) = 3.6 \times 10^5 \log_2 8 = 1.08 \text{ Mbit/picture}$$

اکتروپی و سرعت اطلاعات منبع

منبع پیغامهای مختلفی تولید می کنند و هر پیغام از اجزایی (حروف، ارقام و بطور کلی سمبل) تشکیل میگردد فرض می کنیم الفبا منبع S_1 و S_2 و ... و S_r باشند (سمبل خروجی منبع در هر لحظه یکی از حروف فوق با احتمالی می باشد) و ضمناً منبع در هر لحظه بطور متوسط $\bar{L}$ سمبل صادر کنند

اکتروپی منبع: مقدار متوسط اطلاعاتی است که منبع به ازاء هر سمبل به خارج صادر می کند

$$H = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{I_{\text{total}}}{N}$$

اطلاعات کل
تعداد سمبل

سرعت اطلاعات: مقدار متوسط اطلاعاتی است که منبع در هر ثانیه به خارج می‌دهد.

$$R \left[\frac{\text{bit}}{\text{Sec}} \right] = r_s \left[\frac{\text{Symbol}}{\text{Sec}} \right] \times H \left[\frac{\text{bit}}{\text{Symbol}} \right]$$

منابع از لحاظ آماری به دو دسته حافظه و حافظه تقسیم می‌شوند.

اکثریتی منبع بدون حافظه

منبع بدون حافظه: سمبل‌های مستقل از یکدیگر صادر می‌شوند و در هر سمبل جدید به سمبل‌های صادره قبلی بستگی ندارند.

فرض کنیم منبع سمبل‌های $(s_1, s_2, \dots, s_\mu)$ را با احتمالات $(p_1, p_2, \dots, p_\mu)$ صادر می‌کند. اگر نویز N برای هر سمبل N باشد، تعداد $N p_1$ سمبل s_1 و تعداد $N p_2$ سمبل s_2 و ... خواهد داشت.

$$I_{\text{total}} = N p_1 \log_2 \frac{1}{p_1} + N p_2 \log_2 \frac{1}{p_2} + \dots + N p_\mu \log_2 \frac{1}{p_\mu}$$

$$I_{\text{total}} = N \sum_{i=1}^{\mu} p_i \log_2 \frac{1}{p_i}$$

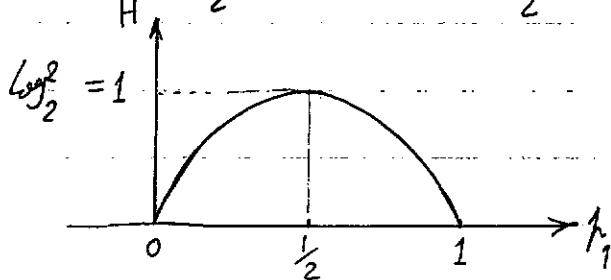
$$H = \frac{I_{\text{total}}}{N} = \sum_{i=1}^{\mu} p_i \log_2 \frac{1}{p_i} \left[\frac{\text{bit}}{\text{symbol}} \right]$$

ماکزیمم اطلاعات وقتی حاصل می‌شود که احتمال صدور سمبل‌های مختلف مساوی باشد.
دلیل حسی: در این صورت خروجی منبع کاملاً غیرقابل پیش‌بینی می‌گردد.
دلیل ریاضی: در ضمن ترمینات اثبات می‌شود.

$$p_1 = p_2 = \dots = p_\mu = \frac{1}{\mu}$$

$$H_{\text{max}} = \log_2 \mu$$

$$H = p_1 \log_2 \frac{1}{p_1} + (1-p_1) \log_2 \frac{1}{1-p_1} \left[\frac{\text{bit}}{\text{symbol}} \equiv \frac{\text{bit}}{\text{bit}} \right] \quad (\mu=2)$$



بعنوان مثال در مسئله بیت سوالی ماکزیمم اطلاعات وقتی حاصل می‌شود که سوالات دارای تنظیم شوند که احتمال پاسخ آری یا خیر مساوی باشد. در این صورت باز هم سوال یک بیت اطلاعات حاصل خواهد شد.

مثلاً کلمه انتخابی از فرهنگ 10⁵ کلمه ای را می‌تواند؛ $16.61 \approx 17 = \frac{\log_2 10^5}{1 \text{ bit}}$ سوال می‌پرسد.

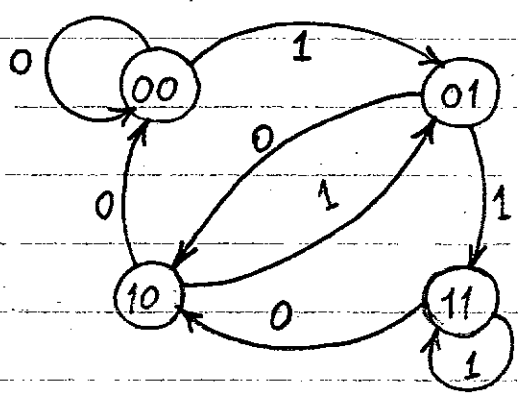
آنتروپی منبع حافظه

تعریف: اگر احتمال صدور هر سمبل جدید منبع به m سمبل صادر شده قبلی آن بستگی داشته باشد منبع را حافظه m سمبل گویند (منبع مارکوف مرتبه m)
توصیف آماری چنین منبعی بکمک دیگرایی بنا داریم حالت بعد از معیندی ممکن می گردد

مدل آماری منبع مارکوف (دیگرام حالت)

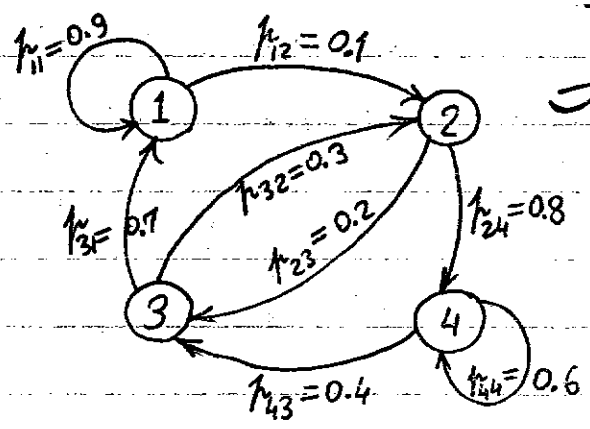
فرض می کنیم منبع مرتبه m ام باشد μ عدد الفبا داشته باشیم و چون صدور هر سمبل به m سمبل قبلی وابسته است منبع در یکی از $n = \mu^m$ حالت ممکن قرار دارد

مثلاً منبع باینری ($\mu=2$) مرتبه دوم ($m=2$) در هر لحظه $n=2^2=4$ حالت مختلف می تواند داشته باشد



«دیگرام حالت»

با صدور هر سمبل جدید منبع از یک حالت به یک حالت دیگر می رود و از این بمعنی احتمال تغییر حالت از حالت قبلی به حالت جدید. منبعی که از این آنگ روی دیگرام حالت کشف شده باشد از لحاظ آماری کاملاً توصیف شده است
معمولاً حالات n گانه را با اعداد $1, 2, \dots, n$ نشانه می کنند



مثال: دیگرام حالت یک منبع باینری مرتبه دوم داده شده است
احتمال اینکه منبع در یکی از حالات چهارگانه باشد را محاسبه کنید.
(احتمال اینکه منبع در حالت i باشد: P_i)

$$\left. \begin{aligned} P_1 &= 0.9P_1 + 0.7P_3 \Rightarrow P_1 = 7P_3 \\ P_2 &= 0.1P_1 + 0.3P_3 \Rightarrow P_2 = P_3 \\ P_3 &= 0.2P_2 + 0.4P_4 \Rightarrow P_4 = 2P_3 \\ P_4 &= 0.8P_2 + 0.6P_4 \Rightarrow P_4 = 2P_2 \\ P_1 + P_2 + P_3 + P_4 &= 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \boxed{P_1 = \frac{7}{11}, P_2 = P_3 = \frac{1}{11}, P_4 = \frac{2}{11}}$$

محاسبه آنتروپی: اطلاعات هر سمبل چه به تنگ به سلفه منبع (یعنی حالت منبع) دارد.

$$H_i = \sum_{j=1}^n p_{ij} \log \frac{1}{p_{ij}} \quad \text{آنتروپی حالت } i \equiv \text{اطلاعات متوسط سمبل در حالت } i \text{ صادر شود}$$

اگر $N \rightarrow \infty$ سمبل داشته باشیم $N P_1 H_1$ سمبل در حالت 1 صادر شود و مجموعاً اطلاعات دارند
 $\sim \sim \sim N P_2 H_2 \sim \sim \sim 2 \sim \sim \sim N P_2$

$$H = \frac{I_{\text{total}}}{N} = \frac{N P_1 H_1 + N P_2 H_2 + \dots}{N} \Rightarrow \boxed{H = \sum_{i=1}^n P_i H_i} \quad \begin{array}{l} \text{آنتروپی منبع} \\ \text{مقدار متوسط آنتروپی} \\ \text{حالات مختلف} \end{array}$$

$N \rightarrow \infty$

$$H_1 = 0.1 \log_{10} 10 + 0.9 \log_{10} 9 = 0.0425$$

$$H_2 = 0.8 \log_{10} 8 + 0.2 \log_{10} 5 = 0.0654$$

$$H_3 = 0.3 \log_{10} 3 + 0.7 \log_{10} 7 = 0.0799$$

$$H_4 = 0.4 \log_{10} 2.5 + 0.6 \log_{10} 6 = 0.0880$$

$$H = H_1 P_1 + H_2 P_2 + H_3 P_3 + H_4 P_4 = 0.0425 \times \frac{7}{11} + 0.0654 \times \frac{1}{11} + 0.0799 \times \frac{1}{11} + 0.0880 \times \frac{2}{11} = 0.056$$

در مورد مثال فوق

توجه: وابستگی سمبل باعث تقلیل آنتروپی منبع می گردد زیرا سمبل های صادر شده قبلی اطلاعاتی در مورد سمبل بعدی نباشد. اگر آنرا قابل پیش بینی نمی کنند یعنی اطلاعات سمبل بعدی کمتر خواهد بود.

بازدهی منبع و اضافات منبع «Source Efficiency & Source Redundancy»

تعریف بازدهی منبع: نسبت سمبل های لازم به سمبل های صادره ($e \leq 1$)

اضافات منبع: نسبت سمبل های زائد به سمبل های صادره ($p < 1$)

$$e = \frac{\frac{I_{\text{total}}}{\log_2^H}}{\frac{I_{\text{total}}}{H}} = \frac{H}{\log_2^H} \leq 1$$

$$p = \frac{\frac{I_{\text{total}}}{H} - \frac{I_{\text{total}}}{\log_2^H}}{\frac{I_{\text{total}}}{H}} = 1 - e \leq 1$$

مثلاً زبان انگلیسی بازدهی بسیار کمی دارد زیرا اولاً: حروف با فراوانی نامی رخ می دهند.
 دوماً: حروف وابستگی کمی نسبت به یکدیگر دارند.

وابستگی حروف به یکدیگر در این موارد نمود پیدا می کنند:

- تمام ترکیبات حروف یک معنی دارند. اگر بعد از حرف q حرف دیگری بیاید بی معنی است
- تمام ترکیبات کلمات جملات، معنی نمی دارند (گرامر)
- تمام جملات نیز، معنی نیست (چون ممکن است، مفهوم باشد)

برآورد آنتروپی زبان انگلیسی

۱- فرض متبوی احتمال مستقل بودن حروف ($H = 26 + 1$)

$$H = \log_2 27 = 4.75 \text{ bit/letter}$$

۲- با در نظر گرفتن فراوانی و همبستگی از وابستگی بین حروف (منهیدون حفظه)

$$H = \sum_{i=1}^{27} p_i \log_2 \frac{1}{p_i} = 4.1 \text{ bit/letter}$$

۳- فرض منبع مارکوف مرتبه اول (۲۶ حالت)

$$H = 3.3 \text{ bit/letter}$$

وابستگی بین حروف، عدد حرف داده دارد که استفاده از مدل مارکوف را غیر عملی می سازد. راه دوم حلال اینست که محدود عدد حروف متوالی از متون مختلف را به افراد مختلف نشان داده از آنکس پرسش بین حروف بعدی را بخواهیم. در مورد زبان انگلیسی حدود 50٪ افراد درست می بینند یعنی اطلاعات حروف، توجه به نکته من نقطه یک بیت است.

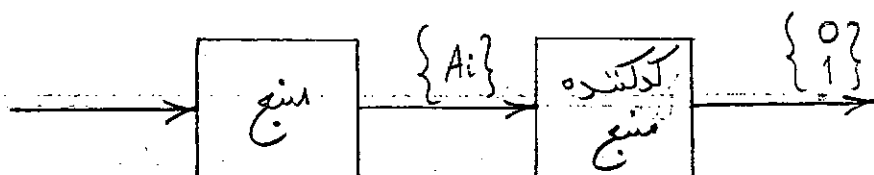
$$H \approx 1 \text{ bit/letter} \quad e = \frac{H}{H_{\max}} = \frac{1}{4.75} = 0.21 \quad p = 1 - e = 0.79$$

۳- کد بندی منبع

تعداد سمبدهای یک منبع متوالی خیلی زیاد باشد (مثلاً ۱۰۰۰)

بدلیل دوبرو خروجی منبع بهر حال که بندی می شود

- نوع و تعداد سمبدهای منابع مختلف متفاوت است
- نمایی به دیجیتال بهر صورت، بندی ساده و مستقیم است



- الفبا: $s_1, s_2, \dots, s_\mu$
 - آنتروپی: $H \left[\frac{\text{bit}}{\text{symbol}} \right]$
 - بازدهی و افشاد: p, e

- الفبا: $0, 1$
 - آنتروپی: $H' \left[\frac{\text{bit}}{\text{bin}} \right]$
 - بازدهی و افشاد: p', e'

پارامترهای منبع کد شده

نمونه کد بندی: هر سمبل i از کدی به طول n_i یعنی بصورت ترکیبی از n_i رقم باینری اختصاص داده میشود. چون معمولاً سمبلها بهت سرهم و بدون فاصله صادر میشوند برای جلوگیری از تداخل که آنرا باید هیچ کدی پیش وند که دیگر نباشد.

کد بندی با طول ثابت

$$(n_1 = n_2 = \dots = n_\mu = n)$$

برای اینکه هر سمبل یک کد برسد، باید $\mu \gg 2^n$ باشد

$$H \left[\frac{\text{bit}}{\text{symbol}} \right] = n \left[\frac{\text{bin}}{\text{symbol}} \right] \times H' \left[\frac{\text{bit}}{\text{bin}} \right]$$

$\uparrow$ اطلاعات هر رقم باینری
 $\uparrow$ تعداد ارقام باینری برای هر سمبل

$$e' = \frac{H'}{H'_{\max}} = H' = \frac{H}{n} \quad \frac{e'}{e} = \frac{\frac{H}{n}}{\frac{H}{\log_2 \mu}} = \frac{\log_2 \mu}{n} \ll 1 \Rightarrow p' \gg p$$

افشاد منبع کد شده ممکن است بیشتر شود و علت آن عدم استفاده از تمام ترکیبات ممکن n رقم باینری است.

سمبل	s_1	s_2	s_3
کد	00	01	10

$$\mu = 3 \Rightarrow n \geq \log_2 3$$

$$n = 2$$

مثال

چون در این مثال از ترکیب 11 استفاده نشده است صفر بعد از یک در 10 افشادی بوده و لذا $p' > p$ میشود. با این وجود کد بندی با طول ثابت بدلیل سادگی متداولترین نوع کد بندی است.

کد بندی با طول متغیر هدف از این نوع کد بندی تقلیل افشاد منبع است

بطور تقریبی اگر بخواهیم برای n بیت اطلاعات باشد چون هر رقم باینری میتواند دارای 1 bit اطلاعات باشد لذا برای بهیضم فوق n بیت کافی است.

مثلاً برای زبان انگلیسی، اطلاعات متوسط یک بیت در هر حرف بطور متغیری میتوان بطور متوسط برای هر حرف یک رقم بیزی اختصاص داد. (بجای مثلاً ۵ رقم در کده طول ثابت) و در نتیجه بازدهی را زیاد کرد.

فرض کنیم که پیغام از سمبل‌های مستقل از هم $s_1, s_2, s_3, \dots$ تشکیل شده باشد و هر سمبل را، طولی مساوی مقدار اطلاعات آن که بیزی کنیم

$$H = \sum_{i=1}^{\mu} p_i \log \frac{1}{p_i}$$

اکثری منبع کد شده نیز می‌تواند مستقل سمبل

$$I_{s_i} = \log \frac{1}{p_i} = n_i$$

طول کد سمبل s_i اطلاعات سمبل s_i

$$H = \bar{n} \times H'$$

اطلاعات متوسط هر رقم بیزی کد متوسط (رقم بیزی) برای هر سمبل

$$\bar{n} = \sum_{i=1}^{\mu} p_i n_i = \sum_{i=1}^{\mu} p_i \log \frac{1}{p_i} = H \Rightarrow H' = \frac{H}{\bar{n}} = 1 \left[\frac{\text{bit}}{\text{binit}} \right] \rightarrow \begin{cases} e' = 1 \\ p' = 0 \end{cases}$$

مشاهده می‌شود که این نوع کد بیزی می‌توان اضافات منبع کد شده را به صورت تقلیل داد.

سمبل	p_i	$I_i = n_i$	کد
s_1	$\frac{1}{2}$	1	0
s_2	$\frac{1}{4}$	2	10
s_3	$\frac{1}{8}$	3	110
s_4	$\frac{1}{8}$	3	111

$$H = \sum_{i=1}^4 p_i \log \frac{1}{p_i} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \times 2 + \frac{1}{8} \times 3 + \frac{1}{8} \times 3$$

مثال

$$H = 1.75 \left[\frac{\text{bit}}{\text{Symbol}} \right] \quad e = \frac{H}{\log_2^{\mu}} = \frac{1.75}{\log_2^4} = 0.875$$

$$p = 1 - e = 0.125$$

بازترکی منبع بزرگ‌تر شده

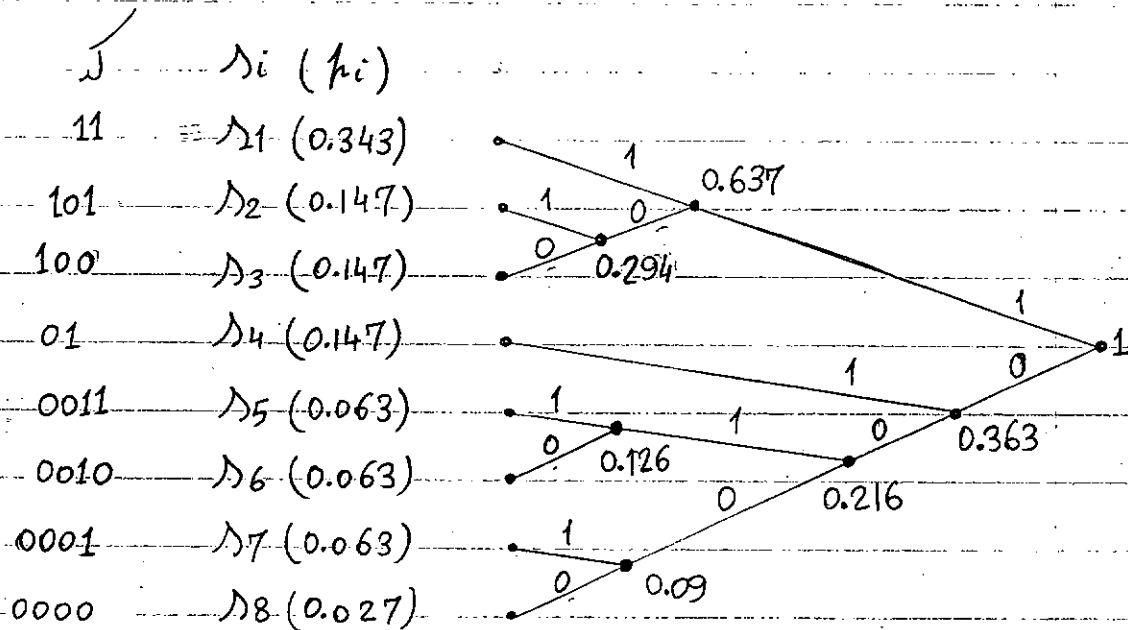
$$\bar{n} = \sum_{i=1}^{\mu} p_i n_i = \frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = 1.75 \quad H = \bar{n} H' \Rightarrow H' = \frac{H}{\bar{n}} = \frac{1.75}{1.75} = 1 \left[\frac{\text{bit}}{\text{binit}} \right]$$

در این حالت اضافات منبع کاملاً حذف شده است. اگر از کد بیزی، طول ثابت استفاده می‌کردیم چون از تمام ترکیبات در رقم استفاده می‌کنیم $e' = e = 0.875$ $p' = 1 - e' = 0$ $e' = H' = 1$

مثال فوق مثال بی‌ارزشی بود که در آن I_i که عدد صحیح می‌شوند ولی در حالت کلی نیز بهتر است که طول کد محدود آموختن اطلاعات آن باشد

روش شانون که در صحت مرجع آمده است
 روش شانون - فانو که در تمرینات آمده است (بهتر از روش شانون)
 روش هوفمان (فرم اوتسیم، اضافات منیم است)

روش هوفمان منیم است



مرحله اول

(1) مرتب کردن سمبلها بر حسب p_i (صعودی و نزولی)

(2) تشکیل درخت: ترکیب دو سمبل با کمترین احتمال و جانشین کردن آن با سمبل با احتمال مجموع آن دو در این مرحله

(3) تخصیص 1 و 0 به دو شاخه هر از جانب در جهت آدرس هر سمبل

$$H = \sum_{i=1}^{\mu} p_i \log_2 \frac{1}{p_i} = 2.64 \left[\frac{\text{bit}}{\text{Symbol}} \right] \quad \begin{cases} e = \frac{H}{\log_2^{\mu}} = \frac{2.64}{\log_2^8} = 0.8813 \\ p = 1 - e = 0.12 \equiv 12\% \end{cases}$$

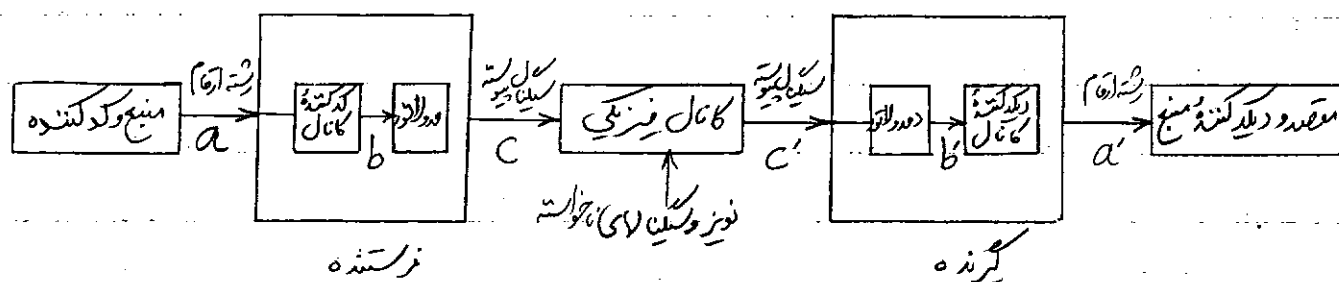
$$\bar{n} = \sum_{i=1}^{\mu} n_i p_i = 2.726 \left[\frac{\text{binit}}{\text{Symbol}} \right] \Rightarrow \begin{cases} H' = e' = \frac{H}{\bar{n}} = 0.968 \\ p' = 1 - e' = 0.03 \equiv 3\% \end{cases}$$

پس این که بندی اضافات منبع از ۱۲٪ به ۳٪ کاهش پیدا می کند

۴- ظرفیت کانال گسسته (Discrete)

توضیح:

ظرفیت کانال ماکزیم اطلاعاتی است که به طور متوسط در هر ثانیه کانال می تواند منتقل نماید.



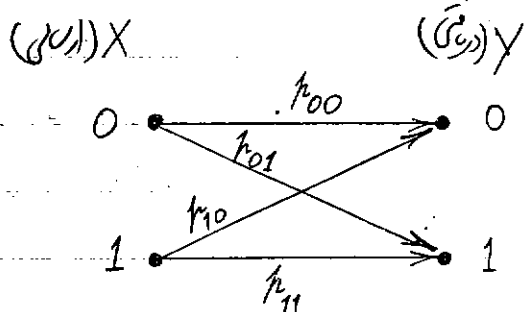
- ۱- کانال بیسته: که وظیفه آن انتقال یک بیت سیگنال به یک بیت است. مثل کانال فیزیکی cc' .
- ۲- کانال گسسته: که وظیفه آن انتقال یک بیت سیگنال (بیت) است. مانند:
- $aa' =$ کانال متصل از فرستنده - کانال فیزیکی و گیرنده
 - $bb' =$ کانال متصل از مدولاتور - کانال فیزیکی و دمدولاتور

مدل آماری و پارامترهای کانال

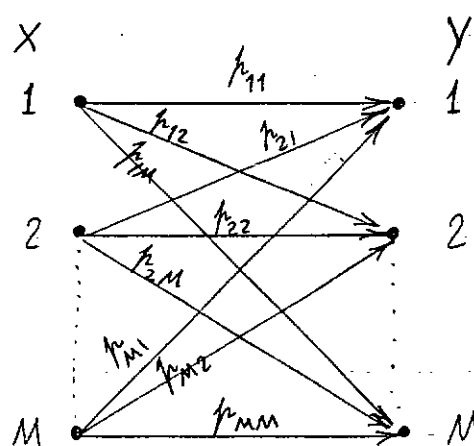
۱- سرعت ارقام: تعداد ارقامی که کانال در واحد زمان منتقل می کند (۲)

- ۲- انواع ارقام: که با مبدا اعداد انتقالی توصیف می شود:
- $M=2$ کانال باینری
 - $M=3$ کانال تریاری و کانال سه بی
 - $M=4$ کانال کوآرتناری و چهار بی
 - $M=M$ M ary و کانال M بی

۳- احتمال خط در انتقال ارقام (p_{ij} : احتمال انتقال j بصورت i)



« مدل آماری کانال باینری »



« مدل آماری کانال M بی »

$$\left. \begin{aligned} P(x=i) &= p_i^t \longleftrightarrow \text{ورودی } M \text{ بیتی و مستقل از هم با احتمالات} \\ P(y=j | x=i) &= p_{ij} \longleftrightarrow \text{کانال } M \text{ بیتی و با احتمال خطای} \end{aligned} \right\} \text{زنجری}$$

$$P(y=j) = \sum_{i=1}^M p_{ij} p_i^t = p_j^r \quad \text{احتمال غیر شرطی دریافت } j$$

$$P(x=i, y=j) = P(x=i) P(y=j | x=i) = p_i^t p_{ij}$$

$$P(x=i | y=j) = \frac{P(x=i, y=j)}{P(y=j)} = \frac{p_i^t p_{ij}}{\sum_{i=1}^M p_{ij} p_i^t} = \frac{p_i^t p_{ij}}{p_j^r} \quad (\text{احتمال شرطی ارسال } i)$$

به کمک احتمالات فوق میتوان یک سری آنترپی تعریف کرد.

$$H(x) = \sum_{i=1}^M p_i^t \log_2 \frac{1}{p_i^t} \quad (1) \text{ آنترپی ارسالی یعنی اطلاعات متوسط ارسالی}$$

$$H(y) = \sum_{j=1}^M p_j^r \log_2 \frac{1}{p_j^r} \quad (2) \text{ آنترپی دریافتی یعنی اطلاعات متوسط دریافتی}$$

$$H(x) = H(y) \iff p_i^t = p_j^r \quad \text{ولذا } p_{ij} = \begin{cases} 1 & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \quad \text{در حالت کانال بدون خطا داریم}$$

$$(3) \text{ آنترپی تمام ارسالی و دریافتی } H(x, y) \text{ یعنی اطلاعاتی که با دانستن ارسالی و دریافتی بطور مشترک خواهیم داشت}$$

$$H(x, y) = \sum_{j=1}^M \sum_{i=1}^M P(x=i, y=j) \log_2 \frac{1}{P(x=i, y=j)}$$

$$H(x) = H(y) = H(x, y) \quad \text{در حالت بدون خطا داریم}$$

$$(4) \text{ آنترپی شرطی } y \text{ یعنی اطلاعات متوسطی که وقتی از ارسال خبر داریم خروجی به ما میدهد } \{H(y|x)\}$$

$$H(y|x) = \sum_{j=1}^M \sum_{i=1}^M P(x=i, y=j) \log_2 \frac{1}{P(y=j | x=i)}$$

در حالت کانال بدون خطا

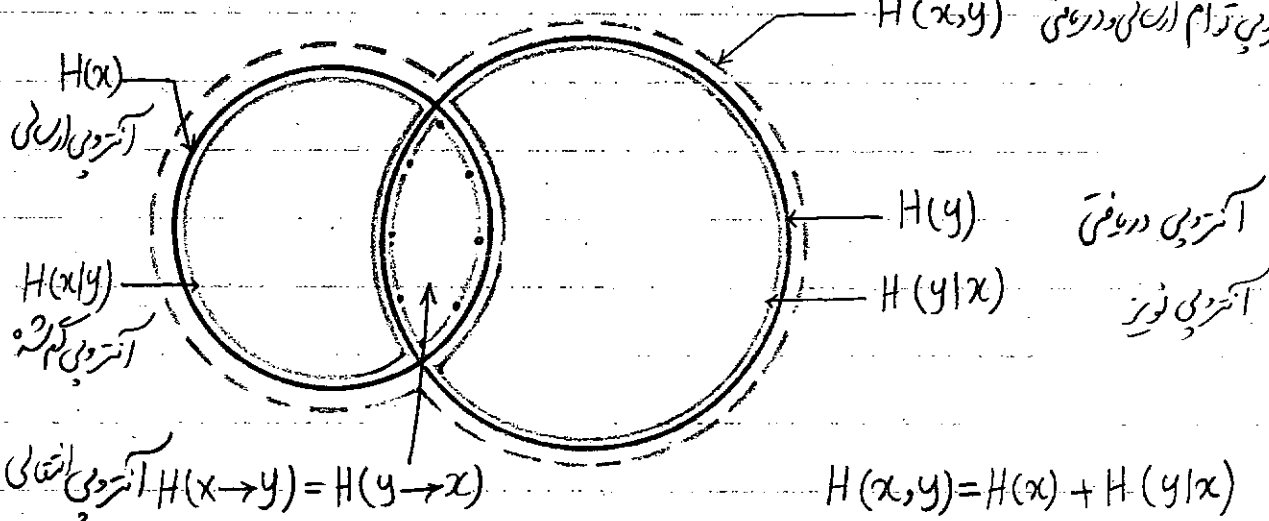
$$\begin{cases} H(y|x) = 0 \\ H(y|x) = \end{cases}$$
 آنتروپی نویز یا مقدار اطلاعات متوسطی که از خطا بدست می آید

(5) آنتروپی شرطی x $\{H(x|y)\}$ متوسط اطلاعاتی است که علیرغم دانستن خروجی ورودی به ما می رسد

$$H(x|y) = \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^M P(x=i, y=j) \log_2 \frac{1}{P(x=i|y=j)} \quad H(x|y)=0 \quad \begin{matrix} \text{در حالت} \\ \text{کانال بدون خطا} \end{matrix}$$

این آنتروپی شرط اطلاعاتی را که در کانال از بین رفته است را به ما می رسد. و لذا با آن آنتروپی گم شده نیز می گویند

آنتروپی توأم $H(x, y)$ درونی



آنتروپی اشتقاقی $H(x \rightarrow y) = H(y \rightarrow x)$

$$H(x, y) = H(x) + H(y|x)$$

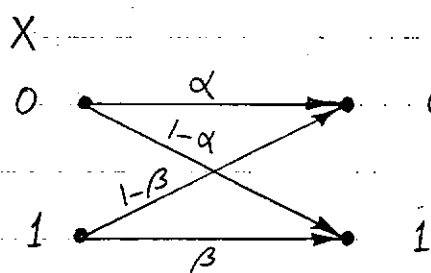
$$H(x, y) = H(y) + H(x|y)$$

$$H(x, y) = H(x) + H(y) - H(x \rightarrow y)$$

$$H(x \rightarrow y) = H(x) - H(x|y)$$

$$H(x \rightarrow y) = H(y) - H(y|x)$$

این روابط را می توان بوسیله روابط فی نیز اثبات کرد



تعریف $\begin{cases} \bar{\alpha} = 1 - \alpha \\ \bar{\beta} = 1 - \beta \end{cases} \quad \begin{cases} p_0^t = p \\ p_1^t = \bar{p} \end{cases}$

مثال بایناری:

$$\begin{cases} p_0^r = p\alpha + \bar{p}\bar{\beta} \\ p_1^r = p\bar{\alpha} + \bar{p}\beta = 1 - p_0^r \end{cases}$$

تعریف
$$H_x = x \log_2 \frac{1}{x} + (1-x) \log_2 \frac{1}{1-x}$$

$$H(y) = p_0^r \log_2 \frac{1}{p_0^r} + p_1^r \log_2 \frac{1}{p_1^r} = p_0^r \log_2 \frac{1}{p_0^r} + (1-p_0^r) \log_2 \frac{1}{1-p_0^r}$$

$$H(y) = H_{p_0^r} \quad H(y|x) = p_0^r H_\alpha + p_1^r H_\beta$$

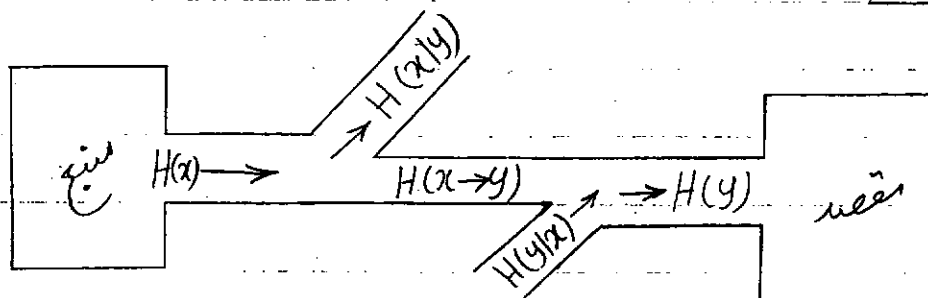
$$H(x \rightarrow y) = H(y) - H(y|x) = H(p_\alpha + \bar{p}_\beta) - p_\alpha H_\alpha - \bar{p}_\beta H_\beta$$

(Binary Symmetrical channel $\equiv$ BSC) $\alpha = \beta$ در حالت خنثی کانال، پهنای متساوی $\alpha = \beta$ داریم $p = \frac{1}{2}$

$$H(x \rightarrow y) = \begin{cases} 1 & \text{bit} \\ 0 & \text{binit} \\ 1 & \text{binit} \end{cases} \quad \begin{matrix} \alpha = 1 & \text{بدون خط} \\ \alpha = \frac{1}{2} & \text{50\% خطی} \\ \alpha = 0 & \text{خطای صددرصد} \end{matrix}$$

(میانگین صفر و یک را مقرر می‌کند)

اطلاعات ارسالی - دریافتی و انتقال یافته



$$H(x \rightarrow y) = H(x) - H(x|y) = H(y) - H(y|x)$$

$$D_t = r \cdot H(x \rightarrow y) \quad \text{اطلاعات انتقالی در واحد زمان}$$

D_t بستگی به Pdf منبع و Pdf کانال دارد. ما کسری D_t نسبت به Pdf منبع (نشانگر منبع) را ظرفیت

$$C = \max_{\text{Pdf منبع}} [D_t] = r H_{\max}(x \rightarrow y) \quad \text{کانال گویند (C)}$$

$$\left. \begin{matrix} H(y|x) = 0 \\ H(y) = H(x) \end{matrix} \right\} \Rightarrow C = r H_{\max}(x)$$

$$p_{ij} = \begin{cases} 1 & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \quad \text{در مورد کانال بدون خط}$$

$$C = r \log_2 M$$

ظرفیت کانال بدون نویز

سؤال: ظرفیت کانال باینری را در حالت کلی محاسبه کنید؟

آنتروپی انتقالی در حالت کلی

$$H(x \rightarrow y) = H(p\alpha + \bar{p}\beta) - p H\alpha - \bar{p} H\beta$$

$$\frac{\partial H(x \rightarrow y)}{\partial p} = 0 \Rightarrow p = \frac{1}{1-\alpha-\beta} \left(\frac{1}{1 + 2^{\frac{H\alpha-H\beta}{1-\alpha-\beta}}} - 1 \right)$$

احتمال ارسال صفر منبع (منبع ایده‌آل برای این کانال)

$$C = r \cdot H_{\max}(x \rightarrow y)$$

ظرفیت کانال

$$C = r \cdot \left[\log_2 \left(1 + 2^{\frac{H\alpha-H\beta}{1-\alpha-\beta}} \right) - \frac{(1-\beta)H\alpha - \alpha H\beta}{1-\alpha-\beta} \right]$$

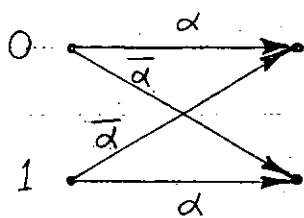
$$\alpha = \beta \Rightarrow p = \frac{1}{1-2\alpha} \left(\frac{1}{2} - \alpha \right) = \frac{1}{2}$$

در حالت خاص کانال BSC:

$$C = r \cdot \left[\log_2^2 - \frac{(1-2\alpha)H\alpha}{1-2\alpha} \right] = r (1 - H\alpha)$$

$$C = r \left[1 + \alpha \log_2 \alpha + (1-\alpha) \log_2 (1-\alpha) \right]$$

این حالت را می‌توان مستقیماً هم حساب کرد



با توجه به تفاوت منبعی با احتمالات مساوی خروجی 0 و 1 (شماره 1/2) $(p = \frac{1}{2})$ شایسته

منبع برای ظرفیت کانال است.

در این صورت احتمال دریافت صفر یک نیز مساوی خواهد بود $(p_0^r = p_1^r = \frac{1}{2})$

$$H(y|x) = \frac{1}{2} \times \left(\alpha \log_2 \frac{1}{\alpha} + (1-\alpha) \log_2 \frac{1}{1-\alpha} \right) + \frac{1}{2} \times \left(\alpha \log_2 \frac{1}{\alpha} + (1-\alpha) \log_2 \frac{1}{1-\alpha} \right)$$

↑ احتمال ورودی 0 ↑ احتمال ورودی 1

$$H(y|x) = \frac{1}{2} H\alpha + \frac{1}{2} H\alpha = H\alpha$$

$$H(y) = 1 \left[\frac{\text{bit}}{\text{binit}} \right] \text{ چون احتمال ورودی صفر و یک مساوی است}$$

$$\Rightarrow H(x \rightarrow y) = H(y) - H(y|x) = 1 - H\alpha$$

$$C = r \times H_{\max}(x \rightarrow y) = r(1 - H\alpha) \quad \left[\frac{\text{bit}}{\text{sec}} \right]$$

$$C = r \quad \left[\frac{\text{bit}}{\text{sec}} \right]$$

در حالت بدون خطا $\alpha = 1$ داریم

احتمال خطا α	ظرفیت $C \left[\frac{\text{bit}}{\text{sec}} \right]$	توضیحات
0	1000 $\frac{\text{bit}}{\text{sec}}$	با فرض $r = 1000 \frac{\text{bit}}{\text{sec}}$ برای احتمال خطای مختلف ظرفیت کانال بایناری محاسبه است
10^{-4}	999	
10^{-2}	919	نکته: در حالت $\alpha = p_e = 1\%$ اگرچه در هر هزار رقم بایناری 990 رقم صحیح وجود دارد ولی اطلاعات متوسط آن 990 بیت نیست بلکه 919 است زیرا محل خطا (0.5 خطا) در بین 1000 بیت محسوب است.
0.5	0	

نکته: در کانالهای کم خطا که معمولاً در عمل بکار میروند میتوان در محاسبه ظرفیت کانال از خطا مقرر کرد و در r و C جایگزین کرد.

۵- ظرفیت کانال پیوسته

آنتروپی و میریت اطلاعات منبع پیوسته

پلاستیک منبع پیوسته:

۱) عرض باند (متراصف با میریت منبع گسسته r_s) طبق تئوری نایکوئیست با $2B$ نمونه در ثانیه تشکیل می‌دهد. باند B کاملاً مشخص می‌گردد ($r_s = 2B$)

۲) pdf (probability density function) منبع:

هرگاه نمونه x را مستقل از یکدیگر فرض کنیم pdf منبع $p(x)$ برابر pdf هر یک از نمونه‌ها می‌گردد.

$$R = 2B \cdot H(x)$$

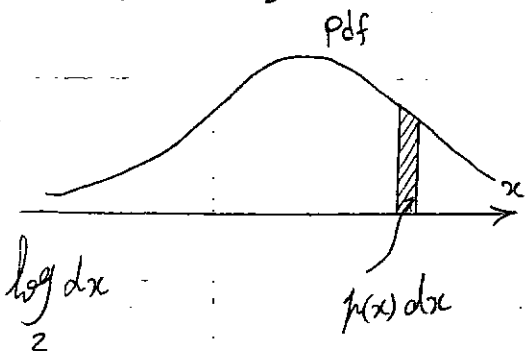
↑ مقدار نمونه‌های مستقل در ثانیه

↑ اطلاعات متوسط هر نمونه

$$H(x) = - \sum_{i=1}^M p_i \log_2 p_i$$

$$H(x) = - \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx \log_2(p(x) dx)$$

$$H(x) = - \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) \log_2 p(x) dx - \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx \log_2 dx$$



$$H(x) = - \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) \log_2 p(x) dx - \underbrace{\log_2 dx}_2 = \infty$$

این موضوع جالبی است چون برای شش کردن دانش هر کمیت آنالوگ بی نهایت رقم دیجیتال لازم است و یا

بعباری احتمال وقوع دقیق هر مقدار آنالوگ صفر است و لذا اطلاعات آن بی نهایت میشود. در مواردی که اختلاف

$$H(x) = - \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) \log_2 p(x) dx$$

ماکزیمم آنتروپی: ثابت میشود که Pdf گوسی آنتروپی را ماکزیمم میکند.

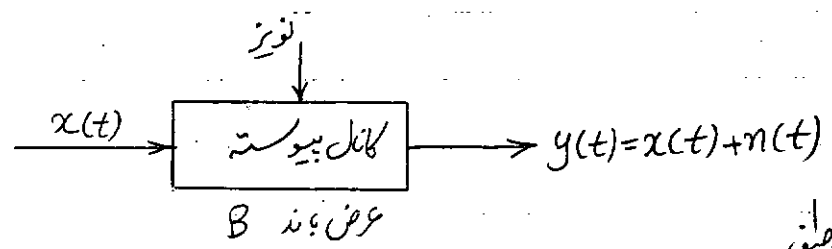
$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma_x} e^{-\frac{x^2}{2\sigma_x^2}} \Rightarrow H(x)_{\max} = - \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) \log_2 \left(\frac{e^{-x^2/2\sigma_x^2}}{\sqrt{2\pi} \sigma_x} \right) dx$$

$$H(x)_{\max} = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) \times \frac{x^2}{2\sigma_x^2} dx + \int_{-\infty}^{+\infty} \ln(\sqrt{2\pi} \sigma_x) p(x) dx$$

$$H(x)_{\max} = \frac{1}{2} + \ln \sqrt{2\pi} \sigma_x = \ln \sqrt{2\pi e \sigma_x^2} \quad [\text{nat/symbol}]$$

$$H(x)_{\max} = \log_2 \sqrt{2\pi e \sigma_x^2} \quad \text{bit/symbol}$$

ظرفیت کانل (رابطه شانون - هارتلی - Shannon - Hartley)



مدل و پارامترهای کانل:

پارامترهای کانل:
 ۱- عرض باند: B
 ۲- نویز: شتاب آماری و طیفی

فرض: نویز گوسی مستقل از سیگنال، با طیف قدرت یکدست، و دانسیته $n/2$

$$C = r H(x \rightarrow y) = r [\underbrace{H(y)}_{\text{خروجی}} - \underbrace{H(y|x)}_{\text{نویز}}]_{\max}$$

$$H(y|x) = H(n) = \log_2 \sqrt{2\pi e \sigma_n^2}$$

$$r = 2B$$

$$C = 2B \left[H(y)_{\max} - \log_2 \sqrt{2\pi e \sigma_n^2} \right]$$

برای ماکزیمم شدن اطلاعات هر نمونه y ($H(y)$) باید pdf آن گوسی باشد و چون $y = x + n$ است و n را گوسی فرض کرده ایم پس باید pdf منبع گوسی باشد

$$H(y)_{\max} = \log_2 \sqrt{2\pi e \sigma_y^2}$$

$$\sigma_n^2 = N = \eta B$$

$$\sigma_y^2 = \sigma_n^2 + \sigma_x^2 = S + N$$

$$C = 2B \log_2 \sqrt{\frac{\sigma_y^2}{\sigma_n^2}} = B \log_2 \frac{S+N}{N} \Rightarrow C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \frac{\text{bit}}{\text{Sec}}$$

رابطه
شannon
هارتلی

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{\eta B} \right) = \frac{\log_2 \left(1 + \frac{S}{\eta B} \right)}{\frac{1}{B}} = \frac{0}{0} \quad \text{در حالت حدی } B \rightarrow \infty \text{ داریم:}$$

با استفاده از قانون هسپیتال نسبت به $\frac{1}{B}$ از صورت و مخرج مشتق میگیریم

$$C = \lim_{B \rightarrow \infty} \frac{\frac{S/\eta}{1 + S/\eta B}}{1} = \frac{S}{\eta} \text{ nat/sec}$$

$$C = \frac{S}{\eta} \ln 2 \text{ bit/sec}$$

$$\frac{S}{N} = 30 \text{ dB} = 1000 \text{ و } B = 3 \text{ KHz} \quad \text{مثال کانال تلفنی:}$$

$$C = 3000 \log_2 (1 + 1000) = 29900 \text{ bit/sec} \quad \text{ماکزیمم اطلاعاتی که بطور تسویری میتوان با کانال تلفنی در واحد زمان منتقل کرد}$$

$$D_t = 2 \left[\frac{\text{کلمه}}{\text{ثانیه}} \right] \times 5 \left[\frac{\text{حرف}}{\text{کلمه}} \right] \times 1 \left[\frac{\text{bit}}{\text{حرف}} \right] = 10 \text{ bit/sec}$$

در مکالمات تلفنی عملاً ده بیت در هر ثانیه اطلاعات منتقل میشود

علل کمبود بازدهی: کم بودن بازدهی در ترکیب کلی که بازدهی صد درصد و تعداد حرف $32 = 2^5$ عدد فوق ۵ برابر میگردد. در مکالمات اطلاعات جنبی نظیر شناسایی طرف مکالمه و وضع روحی او و غیره تأثیر منفی دارند

مثلاً ششای یک نفر از بین هزار نفر، ده بیت اطلاعات اولیه می‌خواهد.

علت اصلی این است که نمونه‌های سیگنال صوتی در فاصله $\frac{1}{6000} \text{ sec} = \frac{1}{2B}$ برداشته می‌شوند و باید منبع صوتی بتوان بازدهی اطلاعاتی آنرا زیاد کرد و دستگاه مربوطه Vocoder نام دارد که در برخی مصارف خاص نظامی و ماهواره‌ای استفاده می‌شود و عرض باند لازم را به حدود 300 Hz می‌رساند (با تکنولوژی موجود) بطور تقریبی باید بتوان عرض باند را به 1 Hz رساند $C = 10 \text{ bit/sec} \approx 1001 \text{ bit/sec}$

در محاسبات کامپیوتری از کانالای تلفنی به ظرفیتی محدود 9600 bit/sec استفاده می‌شود.

مبارله S/N و عرض باند B و زمان T

فرض می‌کنیم اطلاعات $I_t [\text{bit}]$ را در کانال ایده‌آل مخابره می‌کنیم

$$I_t = C \cdot T = BT \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

$$B = \frac{I_t}{T} \times \frac{1}{\log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)}$$

مبارله عرض باند بازمان:

کاملاً معنی است و می‌توان مثلاً سیگنال مدیو را (با عرض باند حدود 5 MHz) با سرعت خیلی کم از طریق کانال تلفنی ارسال نمود.

مبارله سیگنال به نویز با عرض باند: مبارله از نوع اسپانسیل است

$$\frac{S}{N} = \left(2^{I_t/BT} - 1 \right)$$

$B [\text{KHz}]$	3	6	12
S/N لازم	$1000 = 30 \text{ dB}$	$30.6 = 14.9 \text{ dB}$	$4.6 = 6.7 \text{ dB}$

$$\frac{I_t}{T} = 29900 \text{ bit/sec}$$

$B [\text{KHz}]$	1.5	1	0.75
S/N لازم	60 dB	90 dB	120 dB

در حسب dB مبارله تقریباً خطی است

(مبارله معکوس)

در عمل در مخابرات آنالوگ FM و PM مبارله مجزوری بین $(\frac{S}{N})$ و B برقرار می‌گردد ولی فقط در یک جهت

در عمل در مخابرات دیجیتال مثلاً PCM مبارله اسپانسیل بین S/N و B برقرار است و در هر دو جهت اگر چه در حسب

معکوس استاده نمی‌گذارد.

ضمناً در عمل مبدل فوق همواره باید دیده است نه تداوم است که به رابطه شش هارمونی قابل پیوسته نیست.

$$\frac{S}{N} = 2^{\frac{I_t}{BT}} - 1$$

مبدل S/N و زمان T :

این مبدل اسپانسیل در عمل بصورت ضعیفتری صورت می‌گیرد. یک راه ساده آن در خواست نگار پیغام به‌نگام تشخیص استاده به‌شماره از پائین بودن S/N است (در مکالمات تلفنی یا مخابرات دیجیتال).

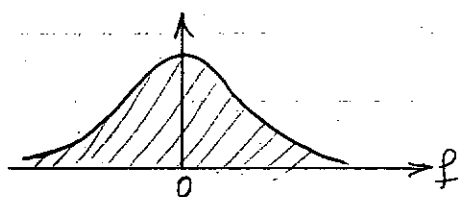
کوی

- کلیات
 بهارکلی برای شماره یک قدم (سمبل) یک پالس ارسال می گردد یعنی یک رشته ارقام به سگینای متصل از یک رشته پالس تبدیل میگردد. ارسال معمولاً با پالس های DC و یا RF انجام میگردد

پالس DC پالسی است که صیف آن در حول $f=0$ متمرکز باشد و مدولتری آن است

لذا اسکینال شکل از پالس DC نیز یعنی متمرکز در حول صفر دارد.

چنین اسکینالی را اسکینال باند پایه گویند.



معمولاً ارقام مختلف با یکی از بدامتری یا پس مربعی مشخص میگردند.

a) اگر یہ ارقام مختلف پالس کے ہیں، دامنہ کی مختلف نسبت دے گا تو اسے PAM (Pulse Amplitude Mod.) کہتے ہیں۔

(b) " " " " " با عرض های " " " PDM و PWM نامند :

(Pulse Duration Mod. $\equiv$ Pulse width Mod.)

(c) " " " " " با محل های " " " " " PPM (pulse position Mod.) نامت

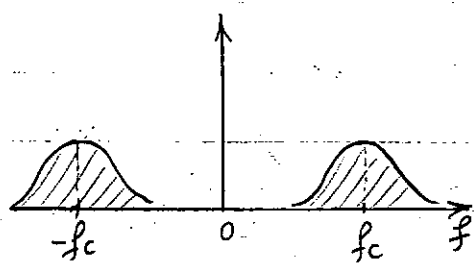
سگتال باند پایه برای ارسال در کانالهای LP (Low pass) مانند زوج سیم یا کابل هم محور مناسب است.

(ب) سیکل شغل از پالس های RF :

پاس RF به پاس گفتم می شود که حلیف آن در حول و زوایای کاری $f_c = f$ متمرکز باشد و نه اولترین آن

BP (Band pass) خواهد داشت و بنام سگنال کاربری موسوم است.

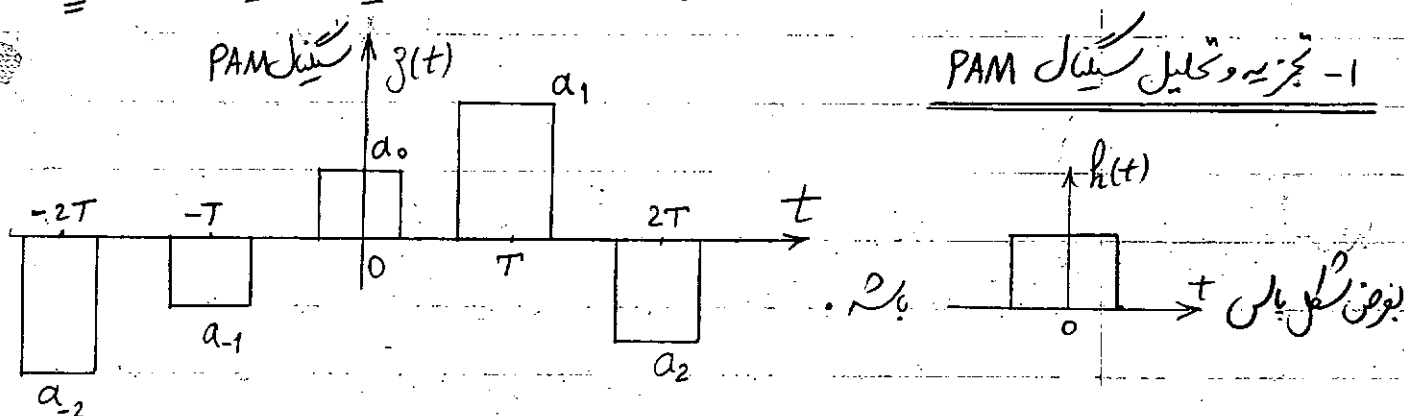
رادیومی (و همچنین برای انجام زمان حساسیت (FDM) مفید است



(Pulse Shift Keying) PSK "با فازهای"

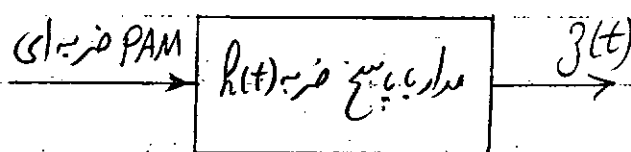
• " (Frequency shift keying) FSK " " با فرکانس های " " " "

۱۔ تجزیہ و تحلیل کی مثال PAM



$$z(t) = \dots + a_{-1} h(t+T) + a_0 h(t) + a_1 h(t-T) + \dots = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k h(t-kT)$$

$$z(t) = \left[\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta(t - kT) \right] * h(t)$$



α_R : اعداد رندام متناظر، پیغام هستند.

نہیں اس بحث کے لئے PAM راستہ استعمال نہیں کیا گیا۔

در این بهشت ما با خالق دیجیتال دامنه‌ها سر و کار داریم.

$$a_k = \begin{cases} +a \\ -a \end{cases}$$

سید احمد پانڈی

$$a_k = \begin{cases} +2a \\ 0 \\ -2a \end{cases}$$

سینکس PAM ترناری

$$a_k = \begin{cases} +(m-1)a \\ \vdots \\ -(m-1)a \end{cases}$$

36M-6 PAM Jan

طیف قدرت PAM و قدرت متوسط آن

$$z(t) = \left[\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta(t - kT) \right] * h(t)$$

$$G_z(f) = G(f) \cdot |H(f)|^2$$

$|H(f)|^2$: طیف انرژی پالس

$G(f)$: طیف قدرت PAM ضربی

فرض می کنیم دامنه های استثنایی باشند

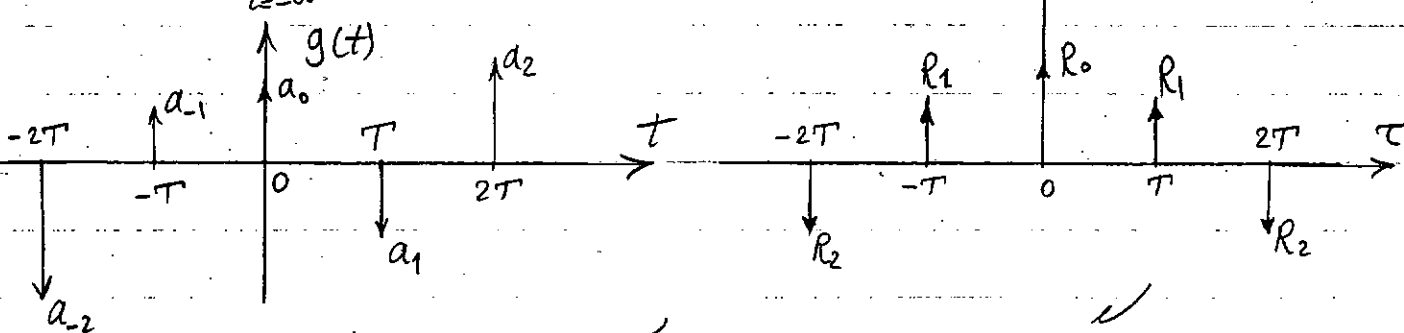
$$\left. \begin{aligned} \overline{a_k} &= \overline{a} \\ \overline{a_k a_{k+i}} &= R_i \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

بستگی به k ندارد.
بستگی به k ندارد.

$$R(\tau) = E[\langle g(t) g(t-\tau) \rangle]$$

می توان نوشت: $R(\tau)$ را برای PAM ضربی (* یاد داری) به شکل زیر در می آید.

$$R(\tau) = \frac{1}{T} \sum_{i=-\infty}^{+\infty} R_i \delta(\tau - iT)$$



صفر بودن تابع خودبستگی در $\tau \neq kT$ وین کمیت بودن آن $\tau = kT$ واضح است.

$$G(f) = \frac{1}{T} \sum_{i=-\infty}^{+\infty} R_i e^{-j2\pi i T f} = \frac{R_0}{T} + \frac{1}{T} \sum_{i=1}^{\infty} 2R_i \cos(2\pi i T f)$$

$$G_z(f) = G(f) \times |H(f)|^2$$

طیف قدرت PAM ضربی می یابیم.

طیف قدرت سگنال PAM از دو جزء تشکیل شده است.

که اولی بستگی به R_i یعنی وابستگی بین دامنه های مختلف دارد و دومی طیف انرژی پالس است.

حالت خاص: دامنه های سگنال PAM ضربی مستقل از یکدیگر می روند و در ضمن متغیر هستند.

یعنی احتمال دامنه های مثبت برابر احتمال دامنه های منفی هستند. $\Rightarrow \overline{a} = 0$ شرط متوازن

$$\begin{cases} R_i = \overline{a_k a_{k+i}} = \overline{a_k} \times \overline{a_{k+i}} = 0 & i \neq 0 \\ R_0 = \overline{a_k^2} = \overline{a^2} \end{cases}$$

$$R(\tau) = \frac{\overline{a^2}}{T} \delta(\tau) \Rightarrow G(f) = \frac{\overline{a^2}}{T}$$

مسل منفرجه

$$G_3(f) = \frac{\overline{a^2}}{T} |H(f)|^2$$

مسل منفرجه PAM شکل منفرجه از روی پس رادار

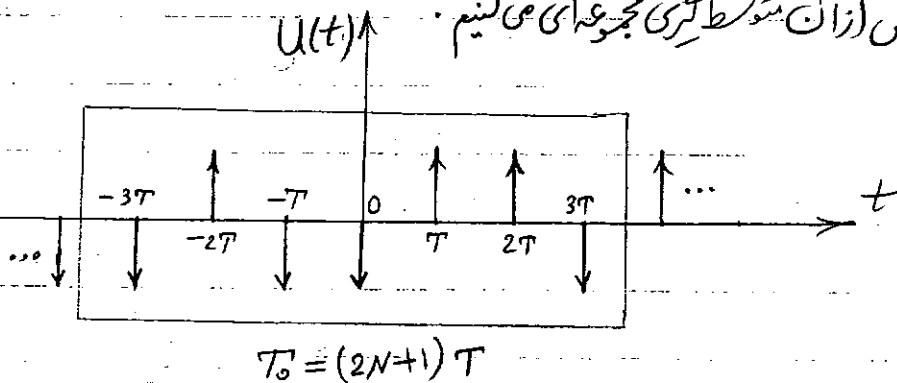
$$S = \int_{-\infty}^{+\infty} G_3(f) df = \int_{-\infty}^{+\infty} G(f) \times |H(f)|^2 df$$

بعد از کالی قدرت متوسط مسل PAM

$$S = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\overline{a^2}}{T} |H(f)|^2 df = \frac{\overline{a^2}}{T} E_k$$

در حالت خاص، لا:

(یا درستی) * برای بدست آوردن منفرجه و به خود بستگی مسل کی رنام ابعاد در یک حالت خاص
آخر بدست می آوریم و پس از آن متوسط گیری مجموعی می کنیم.



$$U_{T_0}(f) = \sum_{k=-N}^{+N} a_k e^{-j2\pi f T k}$$

$$|U_{T_0}(f)|^2 = U_{T_0}(f) \times U_{T_0}^*(f) = \sum_{n=-N}^{+N} \sum_{k=-N}^{+N} a_k a_n e^{-j2\pi f T (k-n)}$$

$$\text{مسل منفرجه نمونه} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{(2N+1)T} \sum_{n=-N}^{+N} \sum_{k=-N}^{+N} a_k a_n e^{-j2\pi f T (k-n)}$$

$$G(f) = E(\text{مسل منفرجه نمونه}) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{(2N+1)T} \sum_{n=-N}^{+N} \sum_{k=-N}^{+N} E(a_k a_n) e^{-j2\pi f T (k-n)}$$

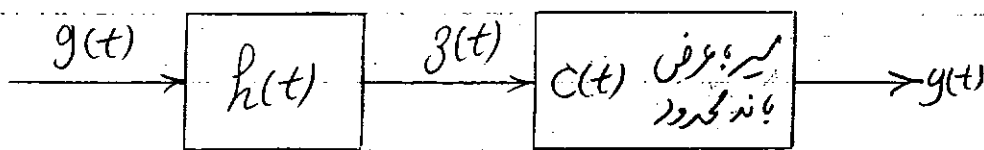
$$G(f) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{(2N+1)T} \sum_{i=-N}^{+N} \sum_{n=-N}^{+N} \overbrace{E(a_n a_{n+i})}^{R_i} e^{-j2\pi f T i}$$

(k-n=i تغییر متغیر)

$$G(f) = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} R_i e^{-j2\pi f T i}$$

تداخل بین سمبلها (ISI) و عرض باند لازم برای PAM

برای حفظ شکل پالس به صورت تئوریک عرض باند بی نهایت لازم است (پالس محدود به T صلیب نامحدود دارد).
ولی در عملیات دیجیتال حفظ شکل سیگنال مهم نیست بلکه حفظ اطلاعات موجود در آن مهم است.



$$y(t) = z(t) * c(t) = g(t) * [h(t) * c(t)] \quad f(t) = h(t) * c(t)$$

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k f(t - kT)$$

خروجی PAM به شکل پالس $f(t)$ داریم

چون عرض باند $h(t)$ محدود شده است سیگنال $f(t)$ پهنتر از $h(t)$ خواهد بود.
و بدلیل همین پهن شدن شکل پالس که بین پالس های مختلف تداخل رخ میدهد و لذا دامنه آنرا تغییر میکند که اینرا
تداخل بین سمبلها گویند (Inter Symbol Interference)

بنابراین شرایط حفظ اطلاعات را به صورت بیان کرد که هیچ پالس در وسط پالس های دیگر تداخل ایجاد نکند.
در اینصورت با توجه به دامنه پالس در وسط آن (باعمل نمونه گیری) میتوان دامنه اولیه اطلاعات را پیدا کرد.

$$\begin{cases} f(kT) = 0 & k \neq 0 \\ f(kT) = k=1 & k=0 \end{cases}$$

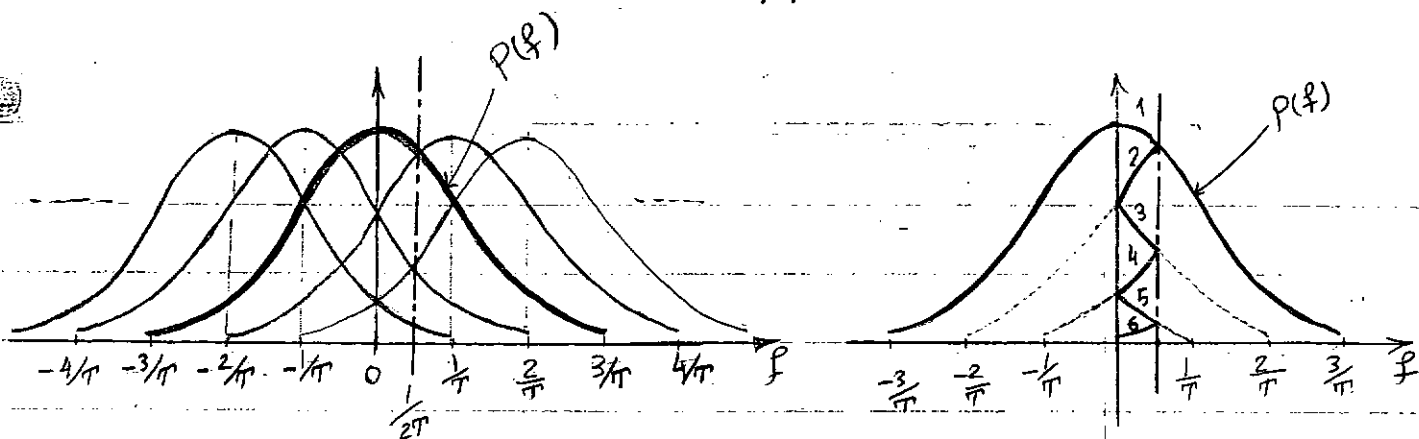
« شرط نیکویت در حوزه زمان »

$$\text{Comb}_T[f(t)] = K \delta(t) = \delta(t)$$

با تبدیل فوریه شرط نیکویت در حوزه فرکانس بدست می آید

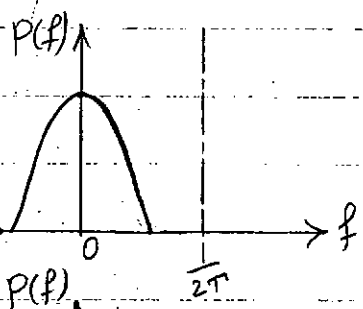
$$\frac{1}{T} \text{rep}_{\frac{1}{T}}[P(f)] = 1 \Rightarrow \sum_{k=-\infty}^{+\infty} P(f - \frac{k}{T}) = T$$

چون مجموع طیف های فرکانسی $f(t)$ به خیرگی متوالی T یک طیف پریودیک است لذا کافی است شرط مقدار ثابت بودن آنرا در یک پریود $\frac{1}{T}$ بررسی نمود.

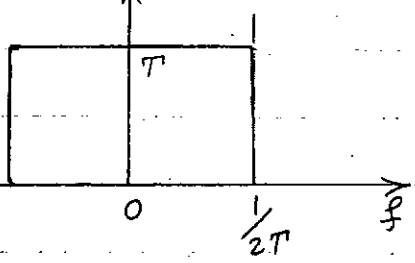


باتوجه به تعاریف دو محور فزونی کافی است شرط نایکولیت در حوزه فزونی را فقط در نیم پرورد $\frac{1}{2\pi}$ در نظر بگیریم. مجموع منفی که می‌گیریم در فاصله $\frac{1}{2\pi}$ قرار دارند. باید در هر نقطه مقدار ثابت T را بدهند در حقیقت همان قطعات $P(f)$ که از ناخوردگی در محور منفی و $\frac{1}{2\pi}$ بدست می‌آیند.

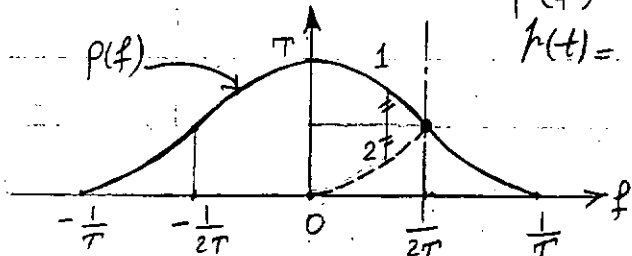
شرط نایکولیت: مجموع قطعاتی که از ناخوردگی $P(f)$ در محور $\frac{1}{2\pi}$ و 0 (بتناوب) حاصل می‌گردند باید مقدار ثابتی باشد.



(۱) $P(f)$ بعضی‌ها $B < \frac{1}{2\pi}$ چون عرض باند کمتر از $\frac{1}{2\pi}$ است لذا جمع مدارهای آن (با پرورد $\frac{1}{\pi}$ در طول محور فزونی) در فاصله $\frac{1}{2\pi}$ و 0 همان $P(f)$ است که نمی‌تواند در تمام طول باند مقدار ثابتی باشد پس $B < \frac{1}{2\pi}$ نمیتوان شرط را اکتفاء کرد.

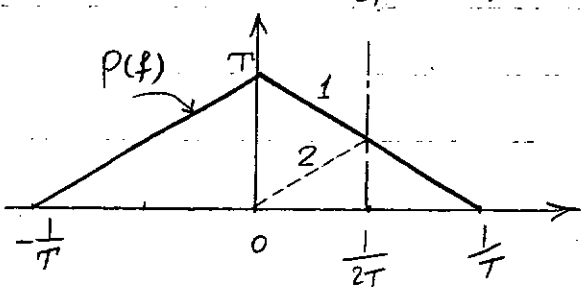


(۲) $P(f)$ بعضی‌ها $B = \frac{1}{2\pi}$ تقریباً حالت قبل تکرار آن در فاصله $\frac{1}{2\pi}$ و 0 همان $P(f)$ خواهد بود و لذا برای اکتفاء شرط نایکولیت باید $P(f) = T \text{rect}(fT)$



(۳) بعضی‌ها $\frac{1}{2\pi} < B < \frac{1}{\pi}$

برای اکتفاء شرط نایکولیت باید مجموع دو نقطه در نقطه در فاصله $\frac{1}{2\pi}$ و 0 مقدار ثابت T باشد. نیز شش فزونی حول فزونی قطع $\frac{1}{2\pi}$ تعادل فرد داشته باشد. موج منفی بعضی‌ها $\frac{1}{\pi}$ شرط نایکولیت را اکتفاء می‌کنند.



$$P(f) = T \Lambda(fT) \longleftrightarrow p(t) = \text{Sinc}^2(t/T)$$

مثال دیگر مثال کسینوس است که در صفحه ۱۹۶ کتاب مرجع آمده است.

هر چه تعداد نمونه‌گیری‌ها در حوزه زمان بیشتر باشد، پس پهنای باند کوچکتر می‌شود. و لذا حتی اگر خطای زمانی هم در تشخیص داشته باشیم (ضمن عمل نمونه‌گیری) داشته باشیم مقدار (ای) کم خواهد بود.

۲- تجزیه و تحلیل سیستم PAM

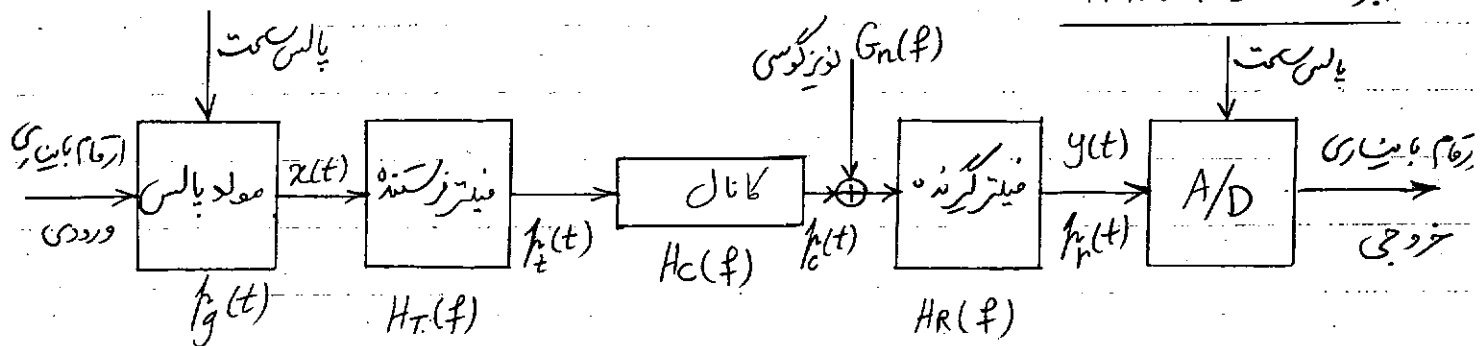
① مرد $z(t) = \sum_k a_k p(t - kT) = \left[\sum_k a_k \delta(t - kT) \right] * p(t)$ سیگنال PAM در حوزه زمان

② شکل پالس PAM ضربه‌ای $G_j(f) = \left[\frac{R_0}{T} + \frac{2}{T} \sum_{i=1}^{\infty} R_i \cos 2\pi i f T \right] \cdot |P(f)|^2$ طیف انرژی شکل پالس
طیف قدرت PAM ضربه‌ای

③ دیت $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} P(f - kT) = 0$ $\iff (isi = 0 \equiv p(kT) = 0) \iff$ داخل بین همپوشانی (isi)
 $k \neq 0$ عدد صحیح

با عبارت دیگر مجموع قطعات ناخورد (P(f)) حول د محور ۰ $\frac{1}{T}$ بطور متوالی متداثر می‌باشد.

اجزای سیستم PAM



① ورودی: باینری فرض می‌شود زیرا غیر باینری هم قبلاً با کدبندی منبع باینری شده است.

r_b : سرعت ارقام باینری (bit rate) واحد آن $\frac{\text{binit}}{\text{sec}}$ است و در صورتیکه مفهوم اطلاعات

استبه زود $\frac{\text{bit}}{\text{sec}}$ هم می گویند

② مولد پالس: با استفاده از شکل پالس $p_g(t)$ دانسته می a_R (رقم ورودی را به سیگنال ورودی $x(t)$ تبدیل می کنند

در سیستم PAM با بسیاری به ازاء هر رقم ورودی یک پالس با یکی از دو دامنه $\pm a$ ارسال می گردد

رقم باینری	0	1
پالس	$-a$	$+a$

دانسته a_R

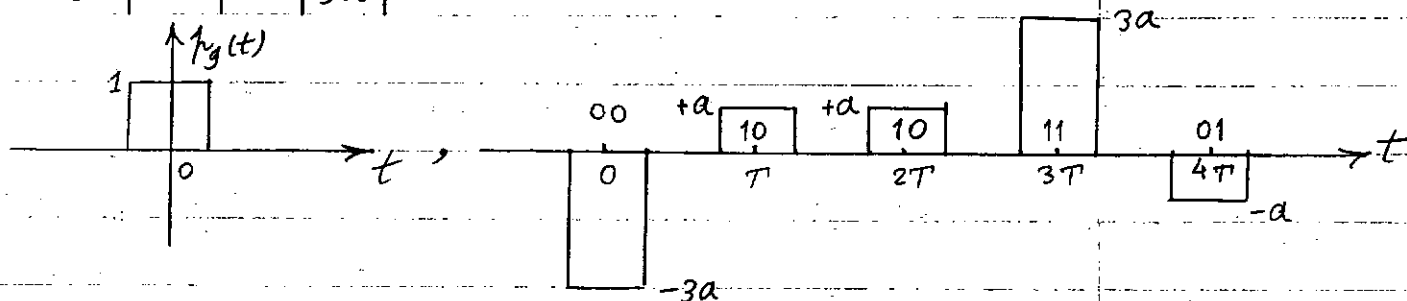
در سیستم PAM چهار تایی یا چهار ترازه یا کوادرنری ($M=4$) به ازاء هر

در رقم	00	01	10	11
a_R	$-3a$	$-a$	$+a$	$+3a$

در رقم ورودی یک پالس با یکی از چهار دامنه $\pm a$ و $\pm 3a$ ارسال می گردد.

00	10	10	11	01
$-3a$	$+a$	$+a$	$3a$	$-a$

مثلاً برای شکل پالس $p_g(t)$ داریم 0010101101



در اینجا داریم: $r = \frac{1}{T} = \frac{1}{2} R_b$ سرعت پالس

در سیستم PAM با M تراز یا " M تایی" هر $\log_2 M$ رقم باینری به یک پالس با یکی از M دامنه $\pm a$ و

$\pm 3a$ و ... و $\pm (M-1)a$ تبدیل می گردد داریم $r = \frac{1}{T} = \frac{1}{\log_2 M} R_b$ [$\frac{\text{pulse}}{\text{sec}} \equiv \text{baud}$]

③ فیلتر زننده: گاهی استفاده می شود و بدلیل (الف) حذف مولفه کمی غیر ضروری $x(t)$ که ممکن است مزاحم بر سیگنالی که احتمالاً از همین کانال به اثره اگر استفاده می کنند باشند.

(ب) برای اُپتیمم کردن سیستم PAM (بعداً خواهیم دید)

اگر باج تبدیل فیلتر فرستاده $H_T(f)$ باشد خروجی آن PAM شکل پالس خواهد بود

$$\begin{cases} h_t(t) = h_g(t) * h_{tr}(t) \\ P_T(f) = P_g(f) \cdot H_T(f) \end{cases}$$

④ نویز: در ورودی گیرنده را P_{df} نویز و طیف $G_n(f)$ فرض می‌شود.

⑤ نویز: قدر است نویز در خروجی فیلتر گیرنده و ضمناً نویز در خروجی فیلتر نویز خواهد بود

$$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} G_n(f) |H_R(f)|^2 df$$

⑤ فیلتر گیرنده: همیشه کار میرود و بدلیل

(الف) مخفف سیگنال های ناخواسته و تقلیل نویز

(ب) اقصای شرط نایکویست ($ISI=0$)

$$\begin{cases} p_r(t) = p_g(t) * h_T(t) * h_c(t) * h_R(t) \\ P_r(f) = P_g(f) \cdot H_T(f) \cdot H_c(f) \cdot H_R(f) \end{cases}$$

یعنی! $P_r(f)$ از شرط نایکویست پیروی کند و مثلاً تقارن فرد در فرکانس قطع داده باشد.

$$y(t) = \sum_k a_k p_r(t - kT) + \text{Noise}$$

⑥ مدار A/D: وظیفه این مدار تبدیل سیگنال خروجی $y(t)$ به ارقام خروجی است و عمل به قسمت می باشد (نمونه برداری - روند کردن - کد مبنای)

اگر نویز نباشد با نمونه برداری در وسط پالس که میتوان دامنه را استخراج داد و بدون نیاز به روند کردن و روند کردن دامنه را ارقام صادره را تعیین کرد.

بدلیل نویز نمونه که با مقادیر مفروض به میزان کمی (نویز) اختلاف خواهند داشت که با روند کردن میتوان اثر نویز را حذف کرد البته اگر دامنه نویز زیاد باشد ممکن است در این کار دچار خطا بشویم.

خطای ناشی از حذف نویز

$$y(mT) = \sum_k a_k p_r[(m-k)T] + \text{Noise}$$

دامنه سیگنال در وسط پالس m ام

$$y(mT) = a_m p_r(0) + \text{Noise}$$

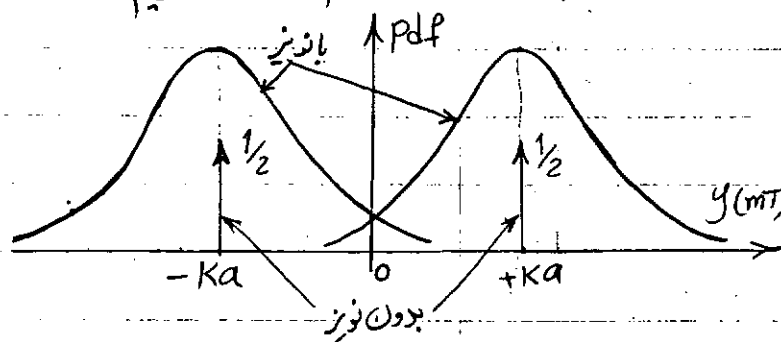
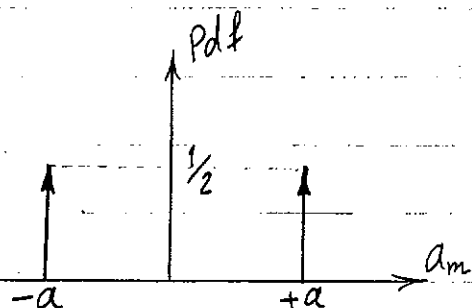
متناسب با دامنه پالس m ام

چون $ISI=0$ است یعنی $p_r[(m-k)T] = 0$ داریم $m \neq k$

اگر نویز نبود این دامنه یک ضرب ثابت می داشت و دامنه ارسل شده
در لحظه mT می برد.

$$y(mT) = Ka_m + \text{Noise}$$

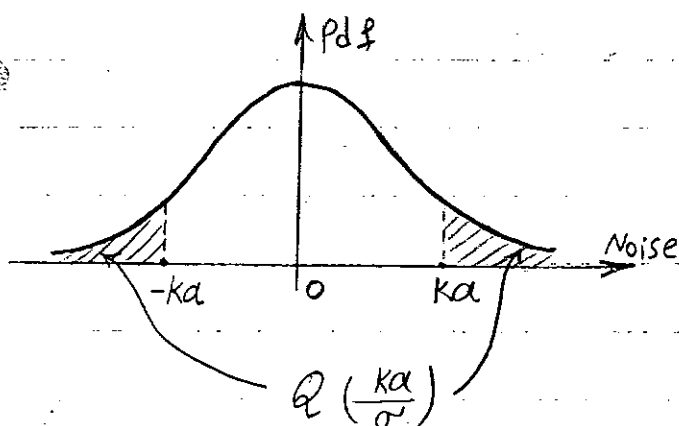
اینها سیستم بایناری ($M=2$) را در نظر می گیریم و فرض می کنیم دو دامنه $\pm a$ با احتمالات مساوی مدوله
حال pdf نمونه لحظه m ام را در نظر می گیریم.



عمل رونده کردن یعنی تبدیل نمونه به یکی از دو دامنه مفروض (به هر کدام که نزدیکتر بود) به عبارت دیگر اگر نمونه منفی بود به $-ka$ تبدیل می شود و اگر نمونه مثبت بود به $+ka$ تبدیل می شود.

$$P_e = \frac{1}{2} P(\text{Noise} < -ka) + \frac{1}{2} P(\text{Noise} > ka)$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 $P(a_m = a)$ $P(a_m = -a)$



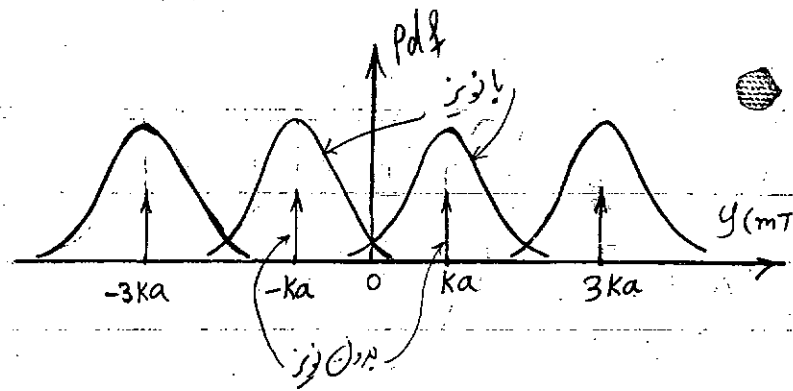
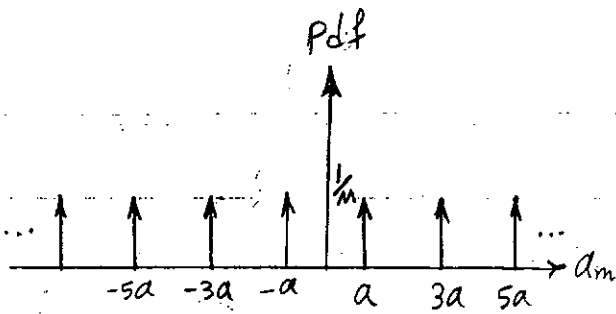
pdf نویز گوسی و با قدرت (واریانس) σ^2 است

$$P_e = \frac{1}{2} Q\left(\frac{ka}{\sigma}\right) + \frac{1}{2} Q\left(\frac{ka}{\sigma}\right)$$

$$P_e = Q\left(\frac{ka}{\sigma}\right) \quad \text{برای مبنای}$$

تعمیم به PAM، M ، فرض می کنیم M دامنه مفروض $\pm a$ و $\pm 3a$ و ... و $\pm (M-1)a$ با احتمالات مساوی باشند.

عمل رونده کردن: تبدیل نمونه به یکی از M دامنه مفروض (به هر کدام که نزدیکتر بود)



اگر نویز از نصف فاصله دو دامنه منقول مجاور بیشتر باشد (ka) دچار خطا خواهیم داشت

$$h_e = \frac{1}{M} Q\left(-\frac{ka}{\sigma}\right) + \frac{1}{M} (M-2) 2 Q\left(-\frac{ka}{\sigma}\right) + \frac{1}{M} Q\left(\frac{ka}{\sigma}\right)$$

$$h_e = 2\left(1 - \frac{1}{M}\right) Q\left(\frac{ka}{\sigma}\right)$$

M : تعداد دامنه های منقول

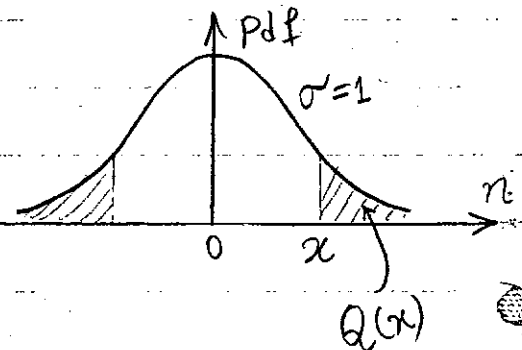
ka : نصف فاصله دو دامنه منقول

σ : مقدار rms نویز در خروجی فیلتر گرنیزه

Q : تابع سطح زیر منحنی Pdf زمان

$$Q(x) = \int_x^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-n^2/2} dn$$

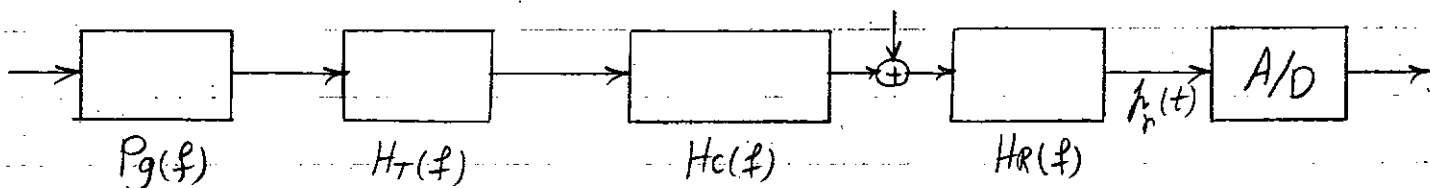
$$Q(x) \approx \begin{cases} 0.4 \frac{e^{-x^2/2}}{x} & x > 3 \\ 0.2 [\sqrt{x^2+4} - x] e^{-x^2/2} & x > 1/2 \end{cases}$$



$$x \approx \sqrt{-2 \ln(8Q)} \quad 10^{-9} < Q < 10^{-2}$$

سیستم PAM ایده آل (اُتسیم)

کفایت بدون اعوجاج (یا ترسیم) باشد $H_c(f) = \frac{1}{T}$ مستقل از فرکانس
نویز سیستم سفید باشد $G_n(f) = n/2$



$$P_p(f) = P_g H_T H_c H_R$$

کمی از صفحه کمی پاکویت

$$H_T H_R = \frac{L P_r(f)}{P_g(f)}$$

برای P_r و P_g مفروضات حاصل ضرب $H_T H_R$ مشخص می‌شود

می‌توان به‌تقسیم مناسب وظیفه شکل پالس دادن بوسیله H_T و H_R احتمال خطا را در یک سیستم به‌ازاء یک مقدار قدرت ارسالی مفروض (S_T) تعیین کرد.

$$k_e = 2 \left(1 - \frac{1}{M}\right) Q\left(\frac{K\alpha}{\sigma}\right)$$

برای تعیین کردن k_e باید مقدار $\frac{K\alpha}{\sigma}$ را تعیین نمود.

$$S_T = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\overline{a^2}}{T} |P_g H_T|^2 df$$

شکل پالس در خروجی فیلتر فرکانس

PAM ضرب برای پهنای باند مستقل بودن دانسته

$$\overline{a^2} = \frac{1}{M} (-a)^2 + \frac{1}{M} (-a)^2 + \frac{1}{M} (-3a)^2 + \dots + \frac{1}{M} (M-1)^2 a^2 = \frac{M^2-1}{3} a^2$$

$$\left(\overline{a^2} = \frac{1}{2} (-a)^2 + \frac{1}{2} (a)^2 = a^2 = \frac{2^2-1}{3} a^2 \right) \quad \text{مثلاً برای م=2 داریم}$$

$$S_T = \frac{M^2-1}{3T} a^2 \int_{-\infty}^{+\infty} |P_g H_T|^2 df$$

$$K = h_r(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} P_r(f) df = \int_{-\infty}^{+\infty} (P_g H_T \frac{1}{L} H_R) df$$

$$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \eta/2 |H_R|^2 df = \eta/2 \int_{-\infty}^{+\infty} |H_R|^2 df$$

$$\left(\frac{K\alpha}{\sigma}\right)^2 = \frac{6 S_T \cdot T}{(M^2-1) \eta L^2} \times \left\{ \frac{\left[\int_{-\infty}^{+\infty} (P_g H_T H_R) df \right]^2}{\int_{-\infty}^{+\infty} |P_g H_T|^2 df \int_{-\infty}^{+\infty} |H_R|^2 df} \right\}$$

$$\left[\int_{-\infty}^{+\infty} (u \cdot v^*) df \right]^2 \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |u|^2 df \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} |v|^2 df \quad (\text{ناب مساوی کوشی})$$

زمانی که توان ترانسیمیته در حالت $U = K_0 V^*$ می‌باشد

$$\left(\frac{K_0}{\omega}\right)^2 = \frac{6 S_T T}{(M^2 - 1) \eta L^2} = \frac{6 S_R T}{(M^2 - 1) \eta}$$

و لذا به ازاء $P_g H_T = K_0 H_R^*$ داریم

$$H_T H_R = \frac{L P_R(f)}{P_g} \quad \text{در صورت داشتن}$$

$$|H_R|^2 = \frac{L}{K_0} P_R(f)$$

$$|H_T|^2 = L K_0 \frac{P_R(f)}{|P_g|^2}$$

$$f_e = 2 \left(1 - \frac{1}{M}\right) Q \sqrt{\frac{6}{M^2 - 1} \times \frac{S_R T}{\eta}}$$

همچنین به شکل پالس $P_R(f)$ ندارد.

خلاصه
(۱) برای کانال بلندی اخت و نویز سفید و شکل پالس نامکوئیته

$$\begin{cases} |H_R|^2 = \frac{L}{K_0} |P_R(f)| & (H_c = \frac{1}{L}) \\ |H_T|^2 = L K_0 \frac{|P_R(f)|^2}{|P_g|^2} & (\text{دنباله } K_0) \end{cases}$$

$$\Rightarrow f_e = 2 \left(1 - \frac{1}{M}\right) Q \sqrt{\frac{S_R T}{\eta} \times \frac{6}{M^2 - 1}}$$

(۲) برای حالت کلی $H_c(f)$ و $G_n(f)$ و شکل پالس نامکوئیته

$$\begin{cases} |H_R|^2 = \frac{1}{K_0} \left| \frac{P_R(f)}{H_c(f)} \right| \times \frac{1}{\sqrt{G_n}} \\ |H_T|^2 = K_0 \left| \frac{P_R(f)}{H_c(f)} \right| \times \frac{\sqrt{G_n}}{|P_g|^2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow f_e = 2 \left(1 - \frac{1}{M}\right) Q \sqrt{\frac{3 S_T T}{M^2 - 1} \left[\frac{\int_{-\infty}^{\infty} P_R(f) df}{\int_{-\infty}^{\infty} \left| \frac{P_R}{H_c} \right| \sqrt{G_n} df} \right]^2}$$

حالت کلی مورد استفاده نیست.

مبادله قدرت و عرض باند در PAM:

$$M = 2^{\frac{\lambda}{B}} \quad (M \text{ برآزده است})$$

عرض λ کنیم B رقم باینری دهانه از منبع صادر می‌شود و سیستم
لذا هر λ رقم باینری به یک پالس تبدیل می‌شود.

$$T = \lambda \frac{1}{B} = \frac{\log_2 M}{B}$$

$$B \gg \frac{1}{2T} = \frac{B}{2 \log_2 M}, \quad f_e = 2 \left(1 - \frac{1}{M}\right) Q \sqrt{\frac{6 S_R \log_2 M}{(M^2 - 1) \eta B}}$$

با منظر کردن از ضریب $2(1 - \frac{1}{M})$ برای اندک احتمال
خطی M ترازه و باینری سوییچ شده باید:

$$B \gg \frac{n_b}{2}$$

$$f_c = Q \sqrt{\frac{2SR}{\eta n_b}}$$

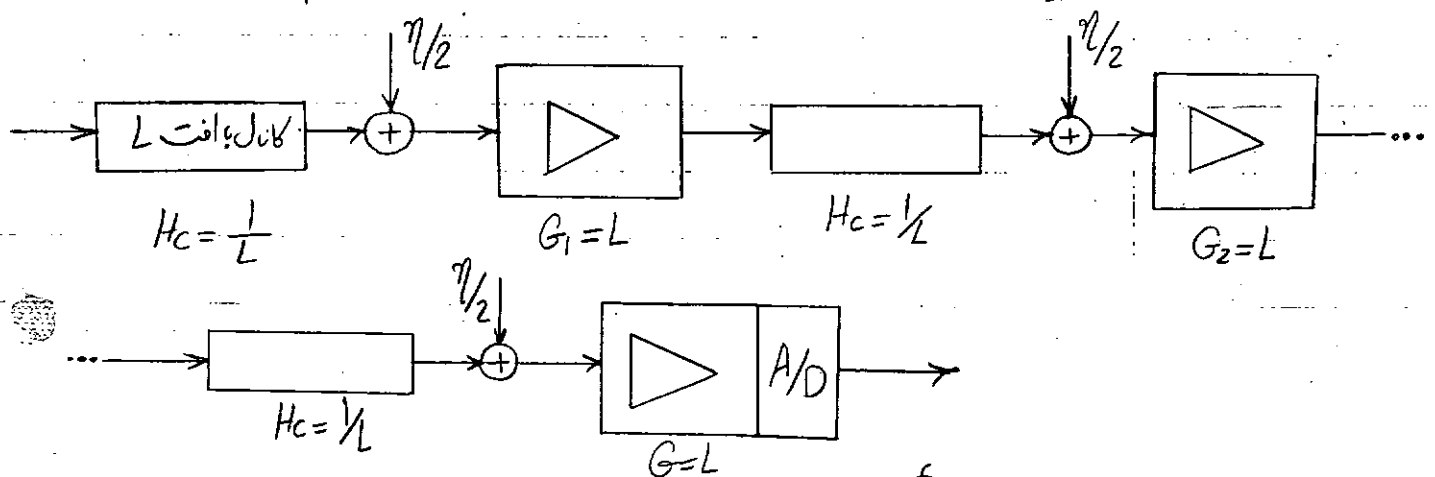
$M=2$ باینری

M	2	4	8	16	32	قدرت M ترازه $\frac{M^2-1}{3 \log_2 M} = \frac{2\lambda}{2-1} = \frac{2\lambda}{3\lambda}$
نسبت قدرت $\frac{M^2-1}{3 \log_2 M}$	1	2.5	7	21.2	68.2	عرض باند M ترازه
M	2	4	8	16	32	عرض باند باینری $\frac{1}{\log_2 M} = \frac{1}{\lambda}$
نسبت عرض باند $\frac{1}{\log_2 M}$	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$	

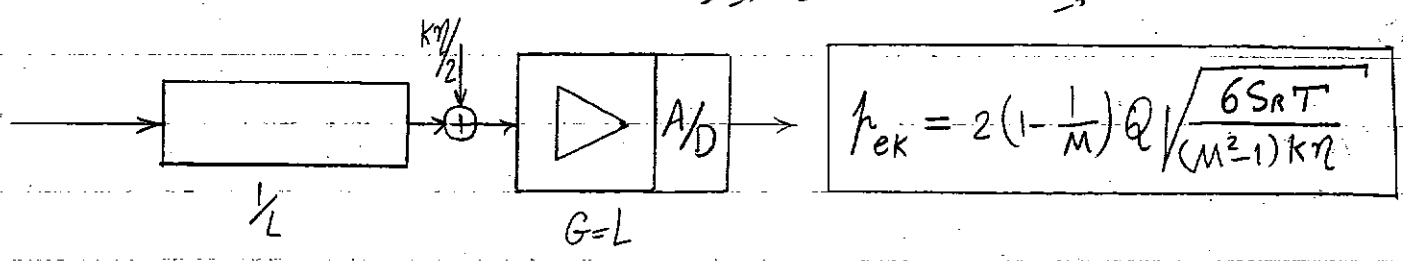
مبادله عرض باند و قدرت تقریباً بطور اکسپانسیل در جهت کم کردن B است.
چنین مبادله‌ای در عمل چندان اقتصادی نیست و علاوه بر این M ترازه مفصل تراز باینری است (مولد
پالس و A/D مفصلتر) معمولاً سیستم PAM باینری و یا تراز باینری ($M=3$) بدلیلی که خواهیم دید استفاده می‌شود.
سیستم تکرار کننده (repeater)

انت کانل بازمانده ناصده افزایش می‌یابد (بخش کانالهای کابلی و زوج سیم) و لذا از فاصله‌ای به بعد دیگر
سیگنال در مقابل نویز غیر قابل تشخیص خواهد شد. راه افزایش قدرت ارسالی دارای محدودیت اقتصادی و تکنولوژیک
است. راه متداول تقویت سیگنال در بین راه است قبل از آنکه در مقابل نویز غیر قابل تشخیص شود (سیستم تکرار کننده)

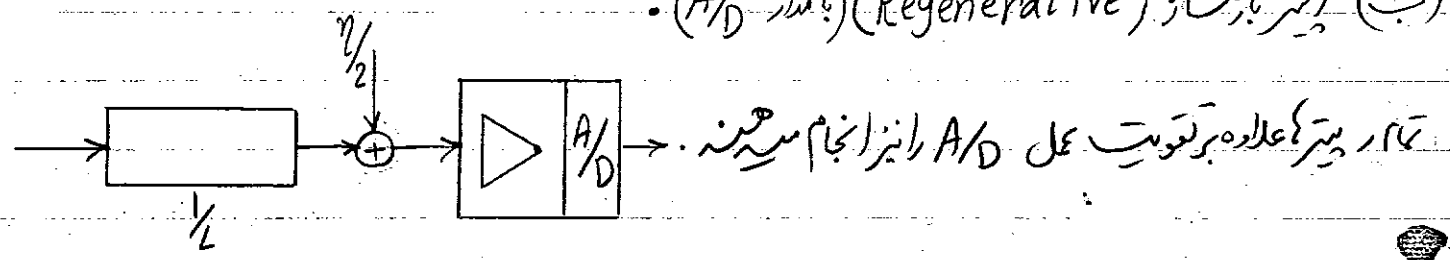
(الف) رپیتر خطی (بدون A/D):
وظیفه اصلی این رپیتر تقویت سیگنال است و تنها در رپیتر آخر A/D داریم



مدار معادل برای K ریزر ماف به وقتی که گین ریزر افت کانال را دقیقاً خنثی می کند.



(ب) ریزر باز باز (Regenerative) (باز باز A/D):



در ریزر باز باز نیز در قبل خطای $f_{e1} = 2(1 - \frac{1}{M}) Q \sqrt{\frac{6 S_R T}{(M^2 - 1) \eta}}$ حذف می شود

برای K ریزر: علامت تقریب نخواه این است که خطا؟ ممکن است یکدیگر را خنثی کنند.

$$1 - f_{ek} \approx 1 - K f_{e1} \Rightarrow f_{ek} \approx K f_{e1}$$

$$f_{ek} = K \times 2(1 - \frac{1}{M}) Q \sqrt{\frac{6 S_R T}{(M^2 - 1) \eta}}$$

در اینجا به جای نویز خطا یک نویز هم این است می بیند که خیلی کم اهمیت تر است.

K	f_{ek} = 10^{-5} برای \frac{S_R T}{\eta}		\frac{S_R T}{\eta} = 10 برای f_{ek}	
	باز باز	خطی	باز باز	خطی
1	9.6 (dB)	9.6 (dB)	4 \times 10^{-6}	4 \times 10^{-6}
2	9.9	12.6	8 \times 10^{-6}	7.9 \times 10^{-4}
3	10.1	14.4	1.2 \times 10^{-5}	4.9 \times 10^{-3}
4	10.2	15.6	1.6 \times 10^{-5}	1.3 \times 10^{-2}
5	10.3	16.6	2 \times 10^{-5}	2.2 \times 10^{-2}
10	10.5	19.6	4 \times 10^{-5}	
100	11.3	29.6	4 \times 10^{-4}	
1000	12.0	39.6	4 \times 10^{-3}	

معایب ریزر خطی با باز باز: (فرض M=2)

برای یک احتمال خطای ثابت (10^{-5})
بر ریزر باز باز می توان فاصله را هزار برابر کرد و برای اینکه قدرت 1.7 برابر لازم است دی؛ ریزر خطی
اینکه با قدرت 1000 برابر می توانست.

1.7 برابر
هزار برابر

برای یک قدرت ثابت $(\frac{S_{RT}}{\eta} = 10)$ هزار برابر کردن فاصله در برپشته‌ها نسبت به خطاراه برز قابل قبول

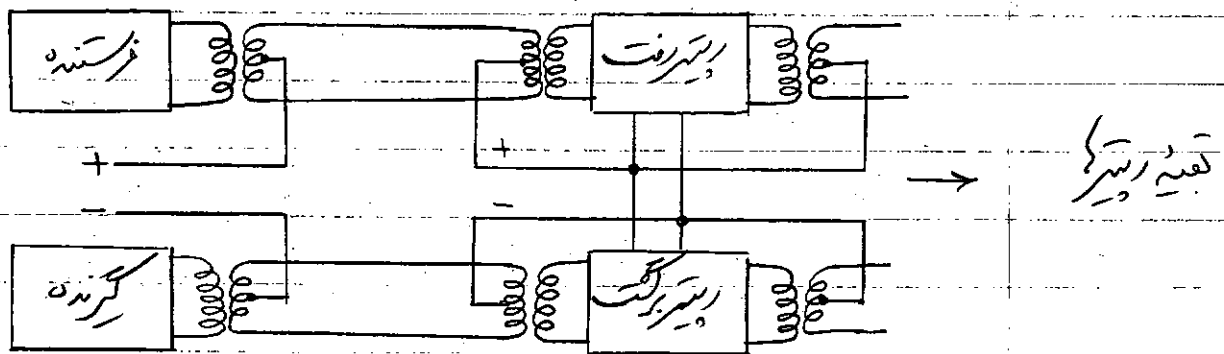
4×10^{-3} میک اند وی، برپشته خطی فاصله را می‌توان برپشته‌ها را برابر کرد و احتمال خطای قابل قبول داشت.

تغذیه الکتریکی برپشته‌ها:

یک راه ساده از منبع تغذیه مستقل برای برپشته‌هاست که معمولاً برای کانال‌های کابلی استفاده می‌شود (احتیاج

به نگهداری دارد، گرما زیاد می‌شود، ضریب اطمینان سیستم را پایین می‌آورد و غیره)

راه ساده‌تر ارسال مولفه DC همراه با سیگنال اصلی به منظور تغذیه برپشته‌هاست.



۳- شکل دادن به طیف سیگنال PAM

$$G_3(f) = G(f) \cdot |P(f)|^2$$

طیف قدرت PAM

$|P(f)|^2$ طیف انرژی شکل پالس است که به توجه به شرط نامگذاری است انتخاب می‌شود و برپشته فیلترهای می‌دهد و منظور صفر کردن ISI تنظیم می‌شود.

$$G(f) = \frac{1}{T} \sum_{i=-\infty}^{+\infty} R_i e^{j2\pi i f T}$$

$G(f)$ طیف قدرت PAM فزاینده ای است و بستگی به خصوصیات آکوستیک (یا الکتریکی) $\{a_k\}$ دارد و برپشته که بندی قابل تنظیم است و منظور تطبیق طیف سیگنال با کانال (معمولاً حذف مولفه DC) تنظیم می‌گردد.

● که بندی بمنظور تنظیم صلیف

بدلیل تغییر بر پیکر و تطبیق امپدانس در سیکنال معمولاً ترانزیستورهای موجود دارند که مؤلفه DC را عبور نمی دهد و لذا لازم است که در طیف سگنال کانال نیز مؤلفه DC نباشد و اینکار با عمل که بندی و تنظیم (ϕ) صورت میگیرد. علاوه بر حذف مؤلفه DC خصوصیت لازم دیگر که اینست که از اربال صفر و یک و یکبار متوالی اجتناب کرد زیرا معمولاً پالس مدت مدارهای A/D از خود سگنال PAM و تغییر وضعیت آن استخراج میشود.

(الف) که بندی AMI و Bipolar : «Alternative Mark Inversion»

مثال:

رقم	دامنه پالس	ارقام	دامنه پالس
0	0	00101110101	AMI $\rightarrow$ 00+10-1+1-10+1
1	بتوب +1 و -1		

برای سبب صلیف از ضمن کنیم احتمال صدور صفر و یک مساوی باشد و قبلاً رقم 1 به دامنه 1- تبدیل شده باشد.

سبب رقم متوالی	a_k	a_{k+1}	a_{k+2}	احتمال	
0 0 0	0	0	0	$\frac{1}{8}$	$R_0 = \overline{a_k^2} = 0^2 \times \frac{1}{8} \times 4 + 1^2 \times \frac{1}{8} \times 4 = \frac{1}{2}$
0 0 1	0	0	+1	$\frac{1}{8}$	
0 1 0	0	+1	0	"	$R_1 = \overline{a_k a_{k+1}} = 0 \times \frac{1}{8} \times 6 + (-1) \times \frac{1}{8} \times 2 = -\frac{1}{4}$
0 1 1	0	+1	-1	"	
1 0 0	+1	0	0	"	$R_2 = \overline{a_k a_{k+2}} = 0$
1 0 1	+1	0	-1	"	
1 1 0	+1	-1	0	"	$R_3 = R_4 = \dots = 0$
1 1 1	+1	-1	+1	"	

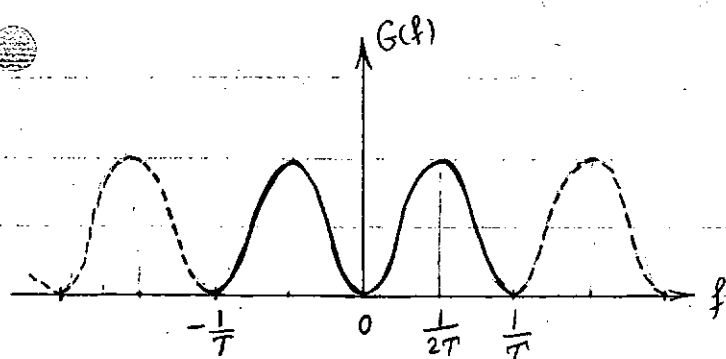
برای سبب R_0 و R_1 متوالی از جدول در رقم متوالی هم استفاده.

کنیم ولی این اطلاعاتی در مورد R_2 ... به ما نمیداد.

$$R_0 = \overline{a_k^2} = 0^2 \times \frac{1}{4} \times 2 + 1^2 \times \frac{1}{4} \times 2 = \frac{1}{2}$$

$$R_1 = \overline{a_k a_{k+1}} = 0 \times \frac{1}{4} \times 3 + (-1) \times \frac{1}{4} = -\frac{1}{4}$$

در رقم متوالی	a_k	a_{k+1}	احتمال
0 0	0	0	$\frac{1}{4}$
0 1	0	+1	$\frac{1}{4}$
1 0	+1	0	$\frac{1}{4}$
1 1	+1	-1	$\frac{1}{4}$



$$G(f) = \frac{1}{T} \left[\frac{1}{2} e^{j2\pi fT} + \left(-\frac{1}{4}\right) e^{j2\pi fT} + \left(-\frac{1}{4}\right) e^{-j2\pi fT} \right]$$

$$G(f) = \frac{1}{2T} (1 - \cos 2\pi fT)$$

$$G(f) = \frac{\sin^2(\pi fT)}{T}$$

بطوریکه ملاحظه می‌گردد $G(0) = 0$ است.

- نکات:
- (1) اگر خطی‌بابت نقص خاصیت AMI گردد برای گیرنده قابل تشخیص است و گیرنده می‌تواند بوسیله دارنده‌های کثرت خط را اعلام کند.
 - (2) اطلاعات بایناری با این که بندی به شکل تریاری ($M=3$) تبدیل می‌شوند که نسبتاً مفیدتر از بایناری است و قدرت بیشتری می‌خواهد.

$$f_e = Q \sqrt{\frac{2 S_R T}{\eta}}$$

بندی

$$f_e = \frac{4}{3} Q \sqrt{\frac{3 S_R T}{4 \eta}}$$

تریاری

برای اطمینان خطی‌بابت با این که بندی باید قدرت فرستنده تقریباً $\frac{8}{3}$ برابر شود.

(3) امکان ارسال صفزهای متوالی باقی است (امکان استخراج پالس است)

(ب) که بندی HDB3: (High Density Bipolar 3)

این که چی که AMI است که در آن از اربل و صفز متوالی اجتناب می‌گردد. همیشه چهار صفز بطور متوالی تبدیل به یکی از دو کده (0000 و 1000) می‌شود.

D یک است که در که بندی با قانون AMI مخالفت می‌کند تا برای گیرنده قابل تشخیص بوده در آن رقم و برقم قبلی به صفز تبدیل می‌گردد. برای اینکه D که از قانون AMI تبعیت نمی‌کند، تولید مولفه DC نمیشود بطور متوالی از دو کده (0000 و 1000) استفاده می‌شود. تقسیم D که نسبت به یکدیگر متعادل ± 1 داشته باشند.

مثال:

(رقم ورودی) 10 11 0000 1000 0000

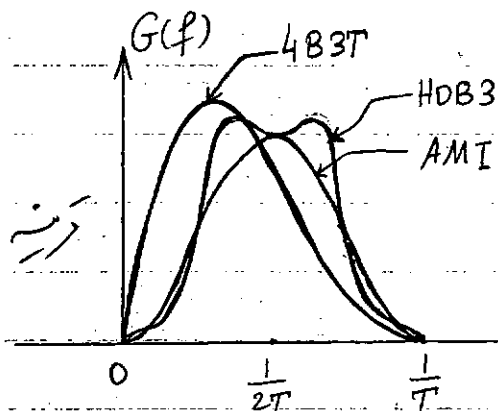
ازهم که شده 10 11 100D 01 000D 100D

دامنه - 0 + - + 0 0 + 0 - 0 0 0 - + 0 0 +

نکات:

(۱) نظیر که بندهی AMI در واقع سیگنال ترناری داریم.

(۲) در اینجا مشخص منطقی بسوگی AMI نیست.



(ج) کد بندی 4B3T: (4 Binary 3 Ternary)

در این کد بندی چهار رقم بایناری به سه رقم ترناری تبدیل می شود.

با سه رقم ترناری 27 ترکیب مختلف داریم که ترکیب (000) استفاده نمی شود

$$\begin{cases} 4B \rightarrow 2^4 = 16 \\ 3T \rightarrow 3^3 = 27 \end{cases}$$

در این کد بندی از ۷ ترکیب بالایی

- + 0, + - 0, 0 + -, 0 - +, - 0 +, + 0 -

و ۱۰ زوج مکمل متناوب استفاده می شود.

$\{00+, 00-\}, \{0+0, 0-0\}, \{+00, -00\}, \{++0, --0\}, \dots$

نکات: (۱) در اینجا نیز بایناری به ترناری تبدیل می شود. لذا مدار مفسر می شود و برای یک انتقال خطای مادی به حلت

بایناری قدرت بیشتری لازم است

(۲) کنترل خطا بایناری AMI نیست.

(۳) سرعت انتقال به 3/4 تقلیل پیدا می کند. لذا عرض باند کمتر لازم است و افت کانال کمتر می شود.

(۴) با توجه مفسر بودن این کد بندی و با توجه به نکته ۳ کاربرد این کد بندی برای فواصل دور و

سرعت کمی زیاد (مراهمی نمی بلای) Trunk Lines است.

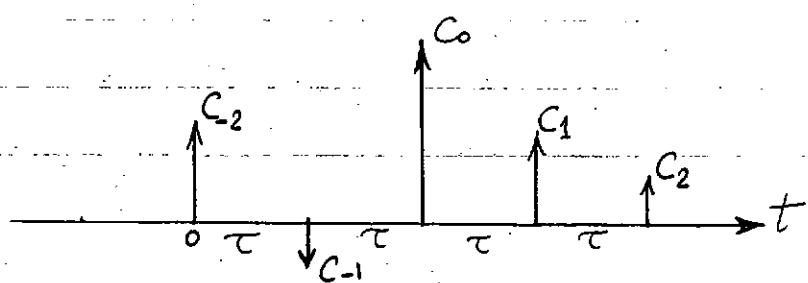
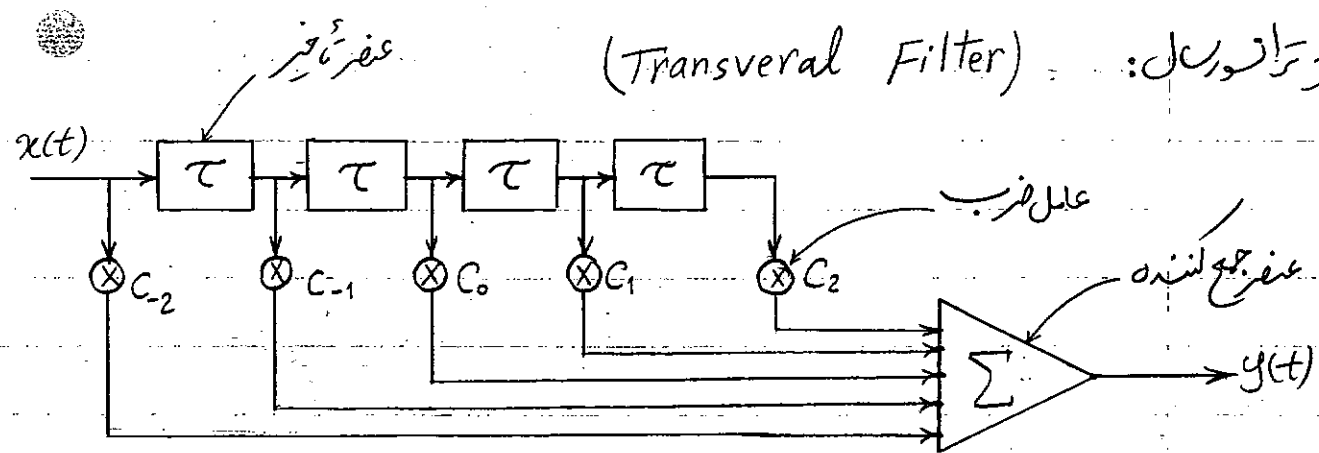
دو که بندهی قبلی برای فواصل کم بکار می روند

تقسیم شکل پالس

این کار برای همگرا کردن ISI است و به سبب فیلترهای سرانجام میگیرد و میتواند بصورت فیلترهای معمولی فشرده و

فیلترهای ترانسورسل باشد.

(الف) فیلتر ترانسورال: (Transversal Filter)



$f(t)$: پاسخ ضرب فیلتر

با هم فیلتر کردن از تأخیر ثابت 2τ میتوان
میده. ابعاد وسط در تقارن گرفت
برای $2N$ عنصر تأخیر در حالت کلی داریم

$$f(t) = \sum_{n=-N}^{+N} C_n \delta(t - n\tau)$$

معمولاً این فیلتر در حوزه زمان بررسی میشود ولی میتوان در حوزه فرکانس هم با تبدیل فوریه گرفتن از پاسخ ضرب فیلتر را بررسی کرد.

$$F(f) = \sum_{n=-N}^{+N} C_n e^{-j2\pi n f \tau}$$

$$F(s) = \sum_{n=-N}^{+N} C_n e^{-ns\tau}$$

تحقق فیلتر علاوه بر دیجیتال به صورت نیمه آنالوگ و تمام آنالوگ هم ممکن است و بکار میرود.

عنصر	دیجیتال	آنالوگ
تأخیر	شیفت رجیستر	حفظ تأخیر فشرده - قطعه گابل کوکسیال - افیرو CCD*
ضرب و جمع کننده	محداری لوجیک	تقویت کننده؛ چند ورودی

مشموعه زمانی را میتوان مستقیماً در حوزه زمان تعویب کرد (بجای تعویب مشموعه دانسته و فاز آن در حوزه فرکانس) و در آنجا تنظیم فیلتر در حوزه زمان بکار می آید (با تغییر C_n) و حتی میتوان آنرا را تنظیم اتوماتیک کرد.

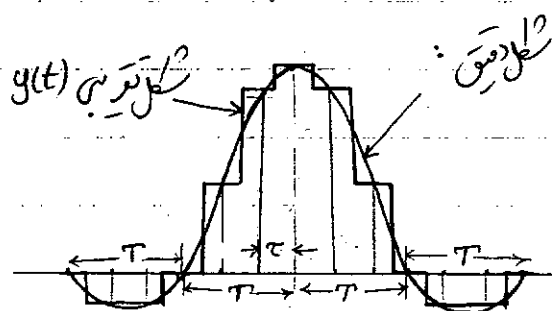
* Charge Coupled device

این فیلتر معمولاً برای تولید شکل پالس دلخواه و تنظیم شکل پالس موجود بکار میروند.

(ب) تولید شکل پالس:

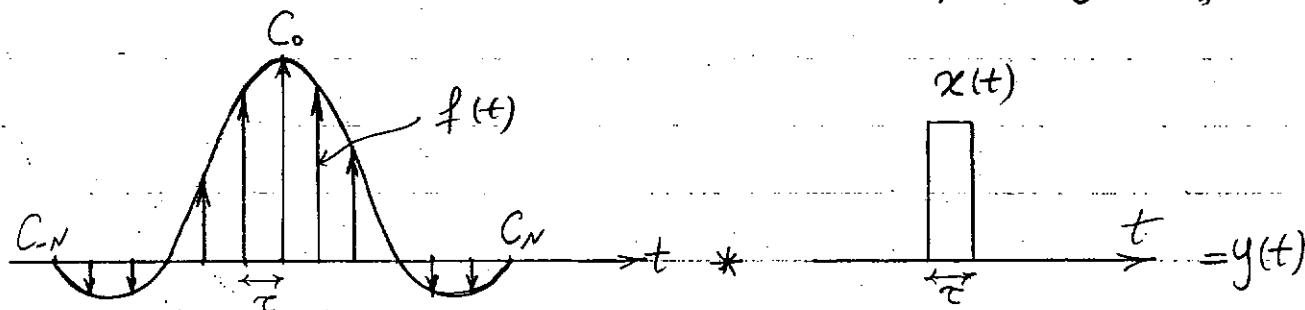
شکل پالس تولیدی در فرستنده معمولاً چهار گوش است و ضمن ارسال تغییر شکل می‌دهد (i_{si}) و قبل از A/D در گیرنده به آنرا به شکل پالس میکروت (بدون i_{si}) تبدیل کرد.

گاهی اوقات در فرستنده سیگنال PAM بصورت یک دسته پالس های میکروت (عرض باند محدود و $i_{si} = 0$) تولید میگردد که ضمن ارسال تغییر شکل نیافته و i_{si} ایجاد نکند.



تولید شکل پالس میکروت { ۱- استفاده از فیلتر کمی فشرده معمولی (در فیلتر)
۲- استفاده از فیلتر ترانسورال

مثال تقریب: تبدیل شکل پالس مفروض به فرم پله ای که عرض پله ها مساوی τ باشد.



$$y(t) = f(t) * x(t)$$

نکات:

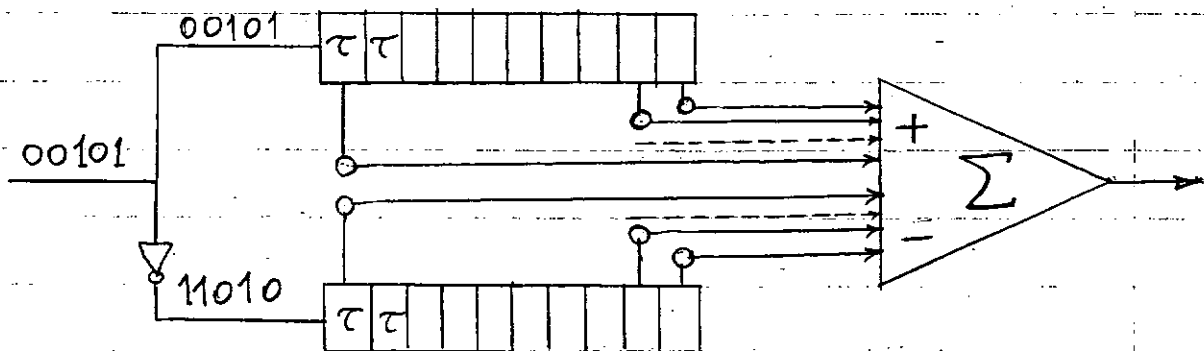
(۱) برای دقت کافی باید $T \ll \tau$ باشد یعنی اولاً تعداد زیادی عناصر تأخیر لازم است و ضمناً سرعت پالس سرعت فیلتر $(\frac{1}{\tau})$ باید چندین برابر سرعت پالس سرعت سیستم PAM $(\frac{1}{T})$ باشد.

(۲) با توجه به اینکه ورودی $x(t)$ چهار گوش است (بنیادی) و اینکه تعداد زیادی عناصر تأخیر لازم است معمولاً میتوان دقت از کیفیت رجیستر بعنوان عناصر تأخیر استفاده کرد ولی ضرب و جمع گسترده فیلتر معمولاً آسانتر است.

(۳) با کیفیت رجیستر و ضرب و جمع گسترده فقط میتوان PAM بنیادی با ترازهای ۰ و ۱ ایجاد کرد.

۴۸

برای PAM حتماً نیاز به یک بارزادی $\pm a$ بیش از یک نیست و حتماً لازم است

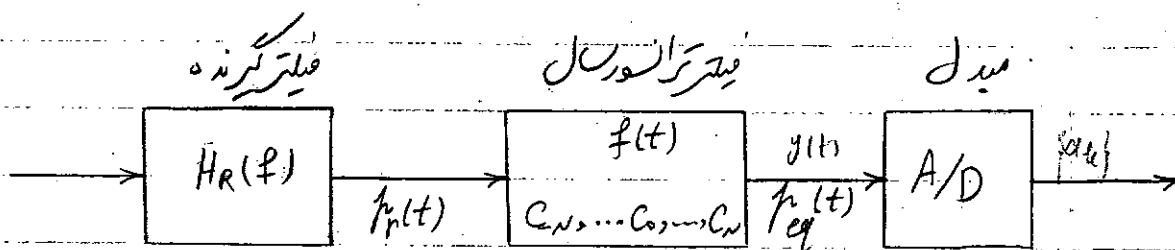


در حالت کلی برای هر بارزادی یک صفر یک نیست و حتماً لازم است. برای عناصر تأخیر آنالوگ و اصولاً برای فیلتر فشرده مدار برای M بارزادی مفصلتر نخواهد شد.

(ج) ترسیم شکل پالس:

اینکار برای از بین بردن ISI باقیمانده در سیستم است (باقیمانده بدلیل غیر ایده‌آل بودن فیلترهای سیستم - عدم شناخت دقیق از مشخصه کانال - استفاده از کانال رنلیم)

۱- استفاده از فیلترهای فشرده
۲- معمولاً از فیلتر ترانسورال استفاده می‌شود زیرا این فیلتر مستقیماً مشخصه زمانی را کنترل می‌کنند و تنظیم آن بسیار آسان است و می‌تواند به‌طور اتوماتیک انجام شود.



معمولاً تعداد عناصر تأخیر در این کاربرد خیلی کم است و تأخیر مناسب $\tau = T$ می‌باشد و اگر فیلتر ترانسورال آنالوگ است.

$$f(t) = \sum_{n=-N}^N C_n \delta(t - n\tau) \quad , \quad p_{eq}(t) = p_n(t) * f(t)$$

$$\tau = T \Rightarrow p_{eq}(t) = \sum_{n=-N}^N C_n p_n(t - nT)$$

$$f_{eq}(kT) = \sum_{-N}^{+N} C_n f_r[(k-n)T] = \begin{cases} 0 & k = \pm 1, \pm 2, \dots \\ \neq 0 & k = 0 \end{cases}$$

بدین ترتیب $(2N+1)$ معادله خطی برای $2N+1$ مجهول C_n بدست می آید.

{ - روش تحلیلی و محاسبه دقیق C_n } (از نظر ششور یک مفید است)
 { - روش عددی تقریب و گرا (از نظر عملی و محفول استواری یک گردن روش مفید است) }

یک روزی ترمیم و ترمیم:

فرض کنید که در مرحله‌ای هستیم که مقادلات خطی فوق با مضطرب‌های ϵ آفغان شده باشند یعنی

$$\begin{cases} f_{eq}(0) = 1 + \epsilon_0 & k=0 \\ f_{eq}(kT) = \sum_{n=-N}^{+N} C_n f_r(k-n)T = \epsilon_k & k = \pm 1, \dots, \pm N \end{cases}$$

معمولاً $\mu_r(MT)$ بجز $\mu_r(0)$ اعداد کوچکی هستند و ضمناً C بزرگ و C_n کوچک هستند و لذا

$$\begin{cases} C_0 f_r(kT) + C_k f_r(0) \approx \epsilon_k & k = \pm 1, \dots, \pm N \\ C_0 f_r(0) \approx 1 + \epsilon_0 \end{cases}$$

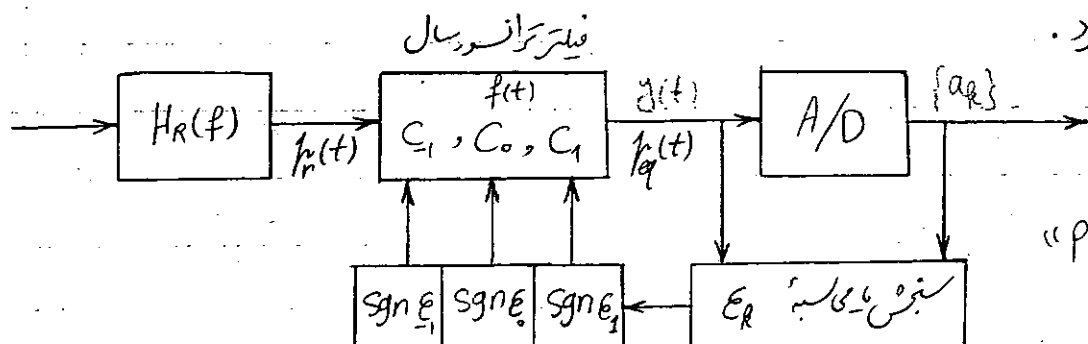
ϵ_k که می‌توان C_k مربوطه را کم یا زیاد کرد.

دیس برای کم یا زیاد کردن ... مع که مستوان ... مرطوب الک یا زیاد کرد.

اگر E_k مثبت بود $\begin{cases} -\Delta \\ 0 \\ +\Delta \end{cases}$ $\begin{matrix} \\ \sim \\ \sim \end{matrix}$ منفی $\begin{matrix} \\ \sim \\ \sim \end{matrix}$ منفی

$$C_k^{\text{net}} = C_k - \Delta(\text{sgn} \cdot \epsilon_k)$$

اینکار را می توان اتمی کرد.



"preset Equalizer"

۱- روش پیش تنظیم (Preset Equalizer) } در روش برای تنظیم اتوماتیک که میسرود
۲- روش وفق پذیر (Adaptive Equalizer)

در روش پیش تنظیم در ابتدا برای مقابله تعدادی پالس با فواصل زیاد (چندین برابر T) ارسال میگردد لذا در روش A/D این پالس که با شکل $p_{eq}(t)$ و بدون تداخل با یکدیگر ظاهر میشوند که نمونه کمی آن p_k که رابر برای تنظیم C_k ها میدهد پس از این تنظیم فیلتر ترانسورسال تا آخر مقابله تغییر نمی کند.

در روش وفق پذیر فیلتر در تمام لحظات مشغول تنظیم شکل پالس است یعنی خود را با شرایط کانال وفق میدهد. در انتقال در روش A/D عبارت است از $y(t) = \sum_k a_k p_{eq}(t - kT)$ و خروجی A/D دانه کمی پالس یعنی a_k هستند میتوان نشان داد که:

$$e_k = \frac{[y(mT) - a_m] a_{m+k}}{a^2}$$

یعنی e_k متناسب است با مقدار متوسط حاصل ضرب خطا در دانه یک پالس $[y(mT) - a_m]$ در دانه a_{m+k} که بعد از آن e_k به a_k تغییر می کند.
۴- غاویزین خالص

همزمانی پالس ساعت: (Clock Synchronization)

برای A/D کردن باید سیگنال PAM را در وسط پالس که نمونه برداری کرد پالس ساعت لازم برای اینکار باید همزمان با پالس ساعت فرستنده (مولد پالس) باشد.
روشهای همزمانی:

(الف) استفاده از اسیلاتور محلی با ثبات:

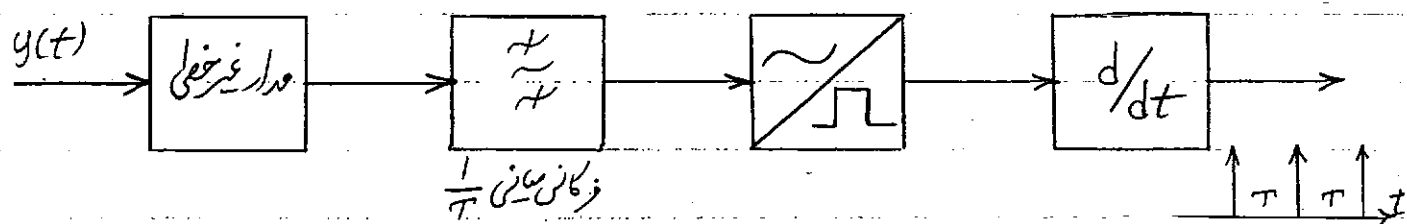
این روش احتیاج به اسیلاتور با ثبات زیاد در فرستنده و گیرنده دارد و باید آنرا از نگاه تنظیم کرد. کاربرد این روش در سرعت کمی بسیار زیاد است چون در سرعت کمی خیلی کم فاصله تنظیم کم زیاد بوده و اینکار را میتوان بطور دستی انجام داد و در سرعت کمی زیاد که مربوط به شبکه کمی وسیع می باشد معمولاً یک ساعت مادر در سیستم برای مصارف مختلف وجود دارد که تنظیم مکرر اسیلاتور کمی PAM نیز پوشش آن انجام میشود

(ب) ارسال اطلاعات زمانی در یک کانال جداگانه:

● اطلاعات زمانی در یک باند فرکانس مجزا گانه و متداً بصورت یک باند پهنای ارسال میگرد و این احتیاج به قدرت و عرض باند مجزا گانه ای دارد.
کاربرد این روش برای سیستم کمی است که از نظر قدرت و عرض باند محدودیتی نداشته باشند.

(ج) استخراج اطلاعات زمانی از خود سگنال PAM:
اطلاعات زمانی در محل صفرهای PAM وجود دارد این صفرها در فاصله بین دو پالس مثبت و منفی رخ میدهد. بطور متوسط محل رخ دادن آن در وسط دو پالس است ولی در حوالی آن نقطه دارای تغییراتی است که به آن پراکندگی صفرها میگویند.

برای اینکه بهتر بتوان اطلاعات زمانی را استخراج کرد لازم است که «قسمتی از سگنال PAM بر روی تغییر وضعیت»
اولاً تغییر وضعیت زیادی وجود داشته باشد (استفاده از کد بندی برای اجتناب از صفرها یا یک کدی متوالی) و ثانیاً پراکندگی محل صفرها کم باشد.



«ساده ترین روش استخراج اطلاعات زمانی»

در سگنال PAM اطلاعات زمانی وجود دارد ولی مؤلفه فرکانس $\frac{1}{T}$ معمولاً وجود ندارد.

$$y(t) = \sum_k a_k p(t - kT) \quad \xleftrightarrow{\text{طیف قدرت}} \quad G_y(f) = G(f) \cdot |P(f)|^2$$

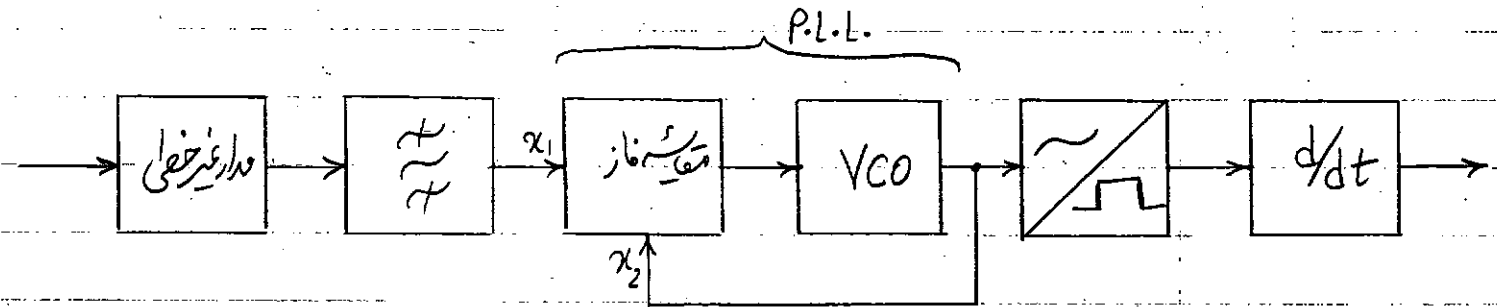
$$|P(f)|^2 = |P_g(f)|^2 \cdot |H_T H_C H_R|^2 \quad , \quad p_g(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \xleftrightarrow{\text{معمولاً}} P_g(f) = T \text{sinc}(fT)$$

$$G_y(f) = G(f) \cdot T^2 \text{sinc}^2(fT) \cdot |H_T H_C H_R|^2$$

$$G_y\left(\frac{1}{T}\right) = G\left(\frac{1}{T}\right) \cdot T^2 \underbrace{\text{sinc}^2(1)}_0 \cdot |H_T H_C H_R\left(\frac{1}{T}\right)|^2 = 0$$

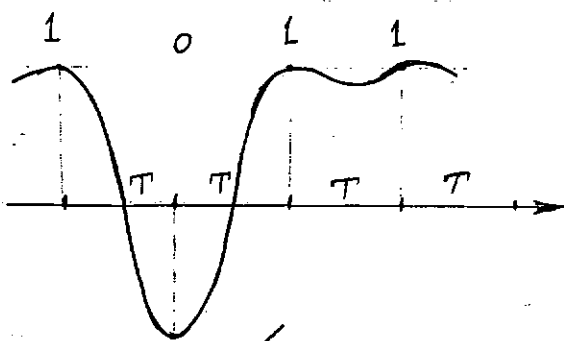
معمولاً حلف قدرت PAM ضربی ای (4) فاعده مؤلفه $\frac{1}{T}$ است و اگر هم داشته باشد معمولاً بدلیل منفرد بودن $|P|^2$ در این فرکانس حذف میگردد. لذا نمیتوان باردار خطی مؤلفه $\frac{1}{T}$ را ایجاد کرد و بی باردار غیر خطی میتوان این کار را انجام داد و تعدادترین آن یکسو کننده و مربع کننده و تولید پالس چهار گوش در محل صفرهای PAM است. فیلتر میان گذر معمولاً یک تانک LC با Q زیاد است و تبدیل سینوسی به مربعی بکام تقویت زیاد و محدود کردن انجام میگیرد و با مستقیم گرفتن بسط یک مدار مثلاً RC در محل جهش یک پالس بار یک (clock) تولید میگردد.

در بعضی کاربردها ممکن است ثابت پالس است که بدین ترتیب تولید میگردد ناکافی باشد (بدلیل پراکندگی محل صفرها و هم چنین کم بودن تغییر وضعیت) برای رفع این اشکال میتوان از یک اسلاتور محلی استفاده نمود و فرکانس آنرا با فرکانس مؤلفه استواری کنترل کرد و بی ثابت زمانی مربوط به این کار را به اندازه کافی بزرگ در نظر گرفت تا فرکانس اسلاتور با مقدار متوسط فرکانس مؤلفه $\frac{1}{T}$ یکسان شود. مدار مربوطه را P.L.L. گویند « phase locked loop »



$V_{CO} \equiv$ Voltage Control oscillator

P.L.L. فوق از نوع آنالوگ است که با موج سینوسی کاری کند میتوان از P.L.L. دیجیتال که بجای سینوسی با موج چهار گوش پررودیک کاری کند نیز استفاده کرد.



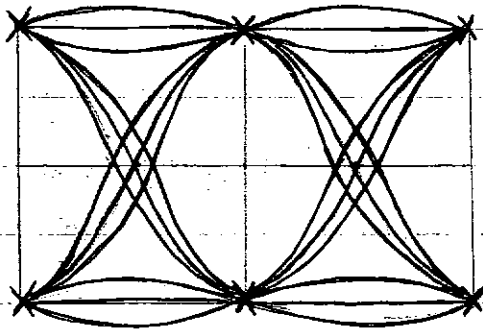
نمودار چشم (Eye Diagram)

از سیکل در هر جا و قسمتی از شکل موج را رسم می کنند و در جداول جدولی بقیه شکل موج را دوباره از ابتدا ای صفحه سیکل کوپ ادامه میدهد برای سنجش پررودیک میتوان آنرا طوری تنظیم کرد که قطعات مختلف شکل موج رسم شده روی هم بیافتند و یک منحنی در صفحه

« قسمتی از PAM در ورودی A/D که دامنه چهار رقم از شان میدهد »

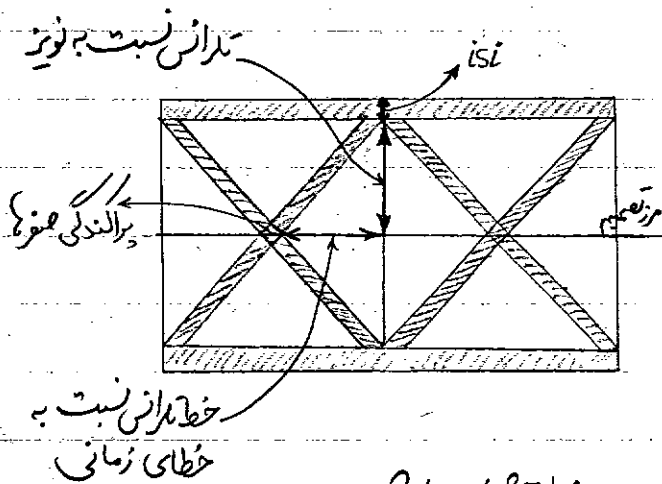
● از سیگنوپ ظاهر شود و در مورد سیگنال غیر یکره‌ای در سیگنوپ یک دسته منفی رسم می‌کنند که قطعات متدالی سیگنال می‌باشند.

فرض کنید زمان هر جبار و بمقدار $2T$ (سرعت جبار $\frac{1}{2T} = \frac{1}{2}$) تنظیم شده باشد و سیگنال موجود در ورودی AVD را به از سیگنوپ وصل کنیم.



به این شکل که جهت چشم انسان دارد و برای ارزیابی کیفیت سیستم PAM استفاده می‌شود نمودار چشم گرفته می‌شود.

اطلاعاتی که می‌توان از نمودار چشم گرفت در محور دارد.



(الف) محور قائم محل ایده‌آل برای نمونه برداری را نشان می‌دهد

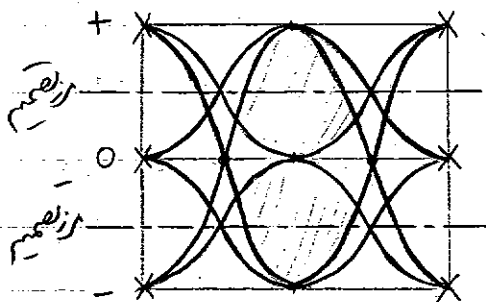
میزان بسته بودن چشم روی این محور مقدار ISI را نشان می‌دهد و مقدار باز بودن چشم مقدار تداخل نسبت به نویز را نشان می‌دهد.

(ب) محور افقی که محور تقارن چشم است نیز تقسیم ایده‌آل را نشان می‌دهد

میزان بسته بودن چشم روی محور افقی براندگی همفرها را نشان می‌دهد و میزان باز بودن چشم روی این محور تداخل نسبت به خطای زمانی را نشان می‌دهد.

نکات:

(1) در این بازمان حدود $2T$ فرض شده است برای زمان جدولی NT تعداد $(N-1)$ چشم کامل و در چشم نیمه در محور افقی تولید می‌شود.



(2) برای سیگنال M سرانه در جهت قائم $(M-1)$ چشم شکل می‌گیرد.

مبحث چهارم: مدولاسیونهای کاربری دیجیتال

صفحه

عناوین:

- (1) آشنایی با سیستم پالس (55-60)
- (2) سیستمهای بایناری (60-68)
- (3) مدولاسیونهای آنالوگ خطی (68-70)
- (4) مدولاسیونهای کاربر M-ary (70-83)
- (5) مقایسه و کاربرد مدولاسیونهای مختلف (83-85)

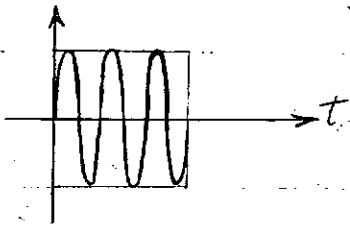
کلیات:

دومر مهم برای استفاده از سیگنال کاربری بجای سیگنال باند پایه عبارتند از:

- (1) ارسال سیگنال در کانالهای که برای فرکانسهای متناسب نیستند مثل کانال رادیویی
- (2) برای ارسال همزمان چند سیگنال (FDM) در کانالهای رادیویی، کابل کواکس و غیره

(1) استفاده از پالسهای RF (یا کاربر) برای اتمام مختلف (ASK و PSK و FSK) روشهای تولید سیگنال کاربری

(2) تولید سیگنال باند پایه بعضی باند محدود و مدولاسیون آنالوگ آن

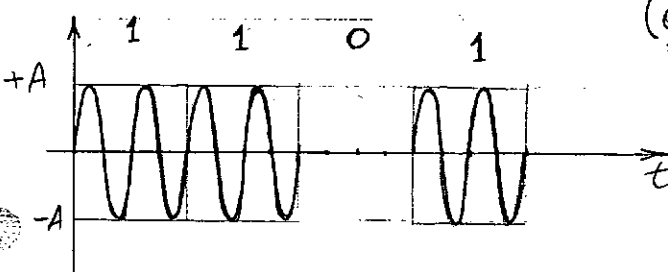


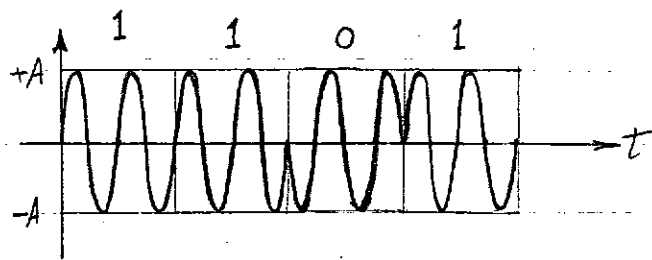
روش (1) در این روش معمولاً از پالس RF سینوسی استفاده میشود

میتوان برای اتمام مختلف از دامنه، فازها و فرکانسهای مختلف استفاده نمود

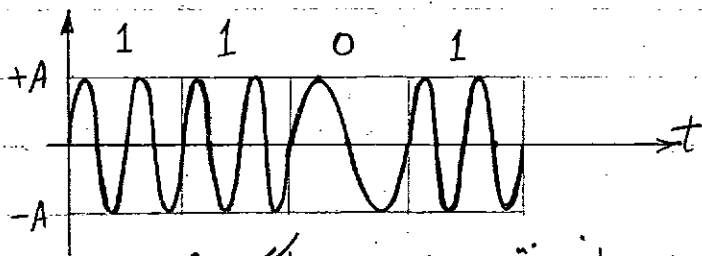
(Amplitude Shift Keying, Phase Shift Keying, Frequency Shift Keying)

مثال (1) ASK بایناری $\equiv$ OOK (on off keying)
 بدامنههای +A (برای رقم 1) و 0 (برای رقم صفر)





مثال (۲) PSK بایناری با فازهای ۰ و π



مثال (۳) FSK بایناری با فرکانسهای $f_c + f_d$ و $f_c - f_d$

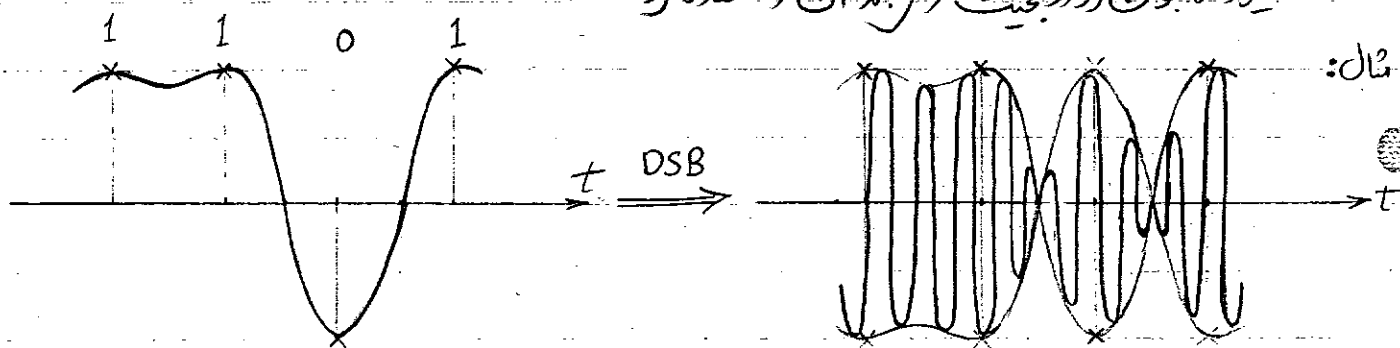
نکات:

(۱) در حالت M آرمی نیز ممکن است M دامنه، M فاز و یا M توانی مختلف برای ارقام در نظر گرفته شود.

(۲) نحوه تولید سیگنال در مدولاسیون عرض باند نسبتاً زیادی نیاز دارند (با توجه به شکستگی در حوزه زمان)

(۳) در مدولاسیون FSK و PSK پهنای باند در مقادیر معادل و متقابل اعوجاج غیر خطی مقادیر هستند در ASK پهنای باند نیست و در عرض آشکارسازی سه‌گانه دارد.

روش (۲) مفصلتر از روش اول است و در عرض می‌تواند عرض باند محدودی داشته باشد. معمولاً از مدولاسیونهای خطی استفاده می‌شود تا بتوان از راجحیت عرض باند آن استفاده کرد.



مثال:

از SSB بدلیل وجود مؤلفه‌های فرکانس پائین و DC نمی‌توان استفاده کرد. اگر از VSB استفاده شود تقریباً همان عرض باند PAM لازم است که می‌تواند تا مقدار $\frac{1}{2\pi}$ باشد.

(۱) آشکارسازی آنتنیم پالس

هر جا که ارسال پالس به مطرح است (مثلاً فحایرات دیجیتال و یا در رادار) آشکارسازی پالس مطرح می‌گردد.

در اینجا هدف تولید دقیق شکل پالس نیست (برخلاف آشکارسازی سیگنالهای آنالوگ) بلکه هدف تشخیص وجود پالس و یا تمایز بین پالس های مختلف است.

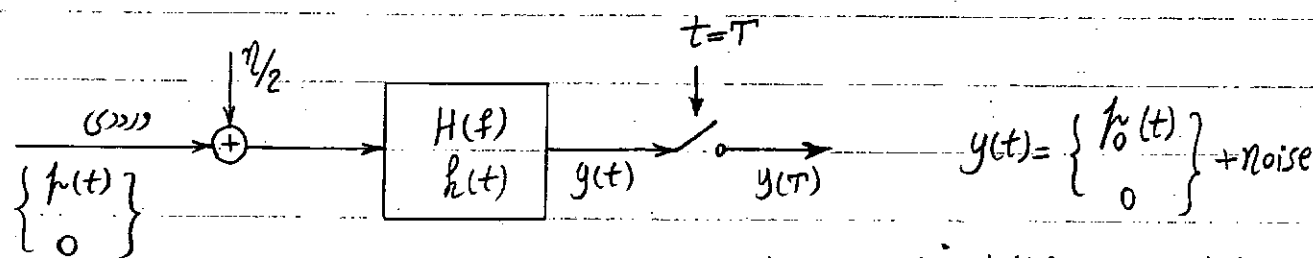
دو روش سیستم معادل یکدیگر عبارتند از (۱) فیلتر منطبق (۲) مدار همبستگی

فیلتر منطبق (Matched Filter)

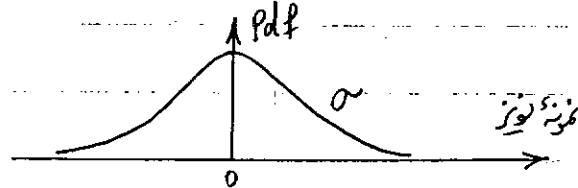
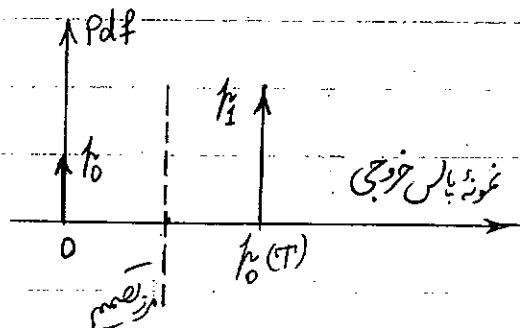
(الف) تشخیص وجود پالس: سیگنالی که در بازه $T/2$ دریافت شده است و تشخیص اینکه در آن پالس $p(t)$ وجود دارد یا خیر مدراج است.

فرض کنید $p(t)$ محدود به 0 و T باشد و انرژی آن محدود به E باشد.

$$E = \int_0^T p^2(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |P(f)|^2 df$$



نمونه نویز + نمونه پالس خروجی = نمونه خروجی



$$p_e = Q\left(\frac{p_0(T)}{2\sigma}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{p_0^2(T)}{4\sigma^2}}\right)$$

بهترین فیلتر فیلتری است که این احتمال خطا را به کمترین ممکن رساند. دیگر $\frac{p_0^2(T)}{4\sigma^2}$ را کم کنیم.

نسبت فوق در واقع سیگنال به نویز لحظه ای در $t=T$ می باشد.

$$p_0(t) \leftrightarrow P_0(f) = P(f) \cdot H(f) \Rightarrow p_0(T) = \int_{-\infty}^{+\infty} P_0(f) e^{j2\pi f T} df$$

$$\frac{P_o^2(T)}{\omega^2} = \frac{2 \left[\int_{-\infty}^{+\infty} P(f) H(f) e^{j2\pi f T} df \right]^2}{\eta \int_{-\infty}^{+\infty} |H(f)|^2 df}$$

$$\omega^2 = \eta/2 \int_{-\infty}^{+\infty} |H(f)|^2 df$$

$$E = \int_{-\infty}^{+\infty} |P(f)|^2 df = \int_{-\infty}^{+\infty} |P(f) e^{j2\pi f T}|^2 df$$

$$\frac{P_o^2(T)}{\omega^2} = \frac{2E}{\eta} \times \frac{\left[\int_{-\infty}^{+\infty} P(f) e^{j2\pi f T} H(f) df \right]^2}{\int_{-\infty}^{+\infty} |P(f) e^{j2\pi f T}|^2 df \int_{-\infty}^{+\infty} |H(f)|^2 df}$$

$$\frac{P_o^2(T)}{\omega^2} = \frac{2E}{\eta}$$

طبق نامی توانر ماکزیم نسبت فوق برابر $\frac{2E}{\eta}$ می‌باشد

$$H(f) = [P(f) e^{j2\pi f T}]^* = P^*(f) e^{-j2\pi f T}$$

بازداد:

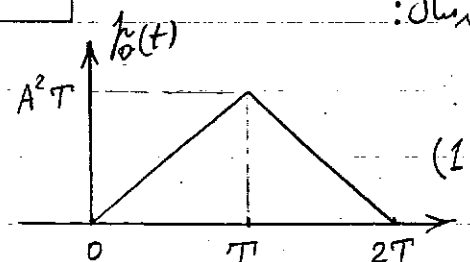
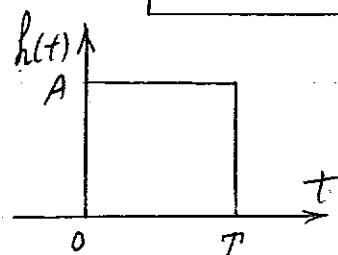
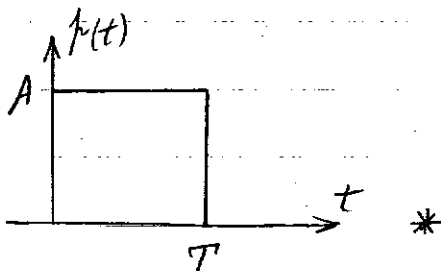
$H(f)$ از نظر دامنه و فاز دایره $P(f)$ را دارد ولی فاز آن قرینه فاز $P(f)$ است به علاوه یک فاز خطی می‌باشد.

$$h(t) = p\left(\frac{t-T}{-1}\right)$$

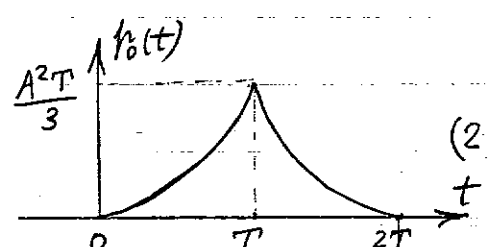
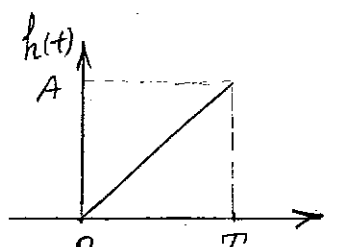
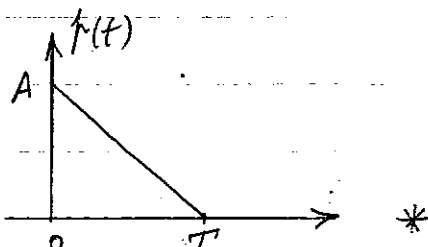
$$h(t) = p(T-t)$$

قرینه آینه‌ای و به نام T

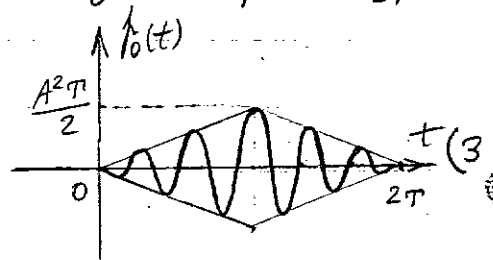
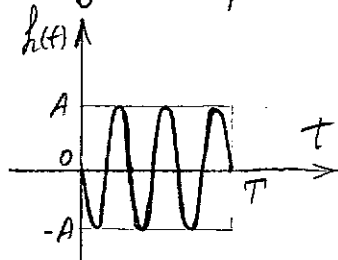
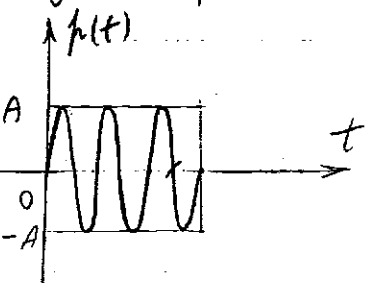
چند مثال:



(1)



(2)



(3)

$$h_0(t) = h(t) * h(t) = h(t) * h(T-t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t-u) \cdot h(T-u) du$$

$$h_0(T) = \int_{-\infty}^{+\infty} h^2(T-u) du = \int_{-\infty}^{+\infty} h^2(t) dt = E$$

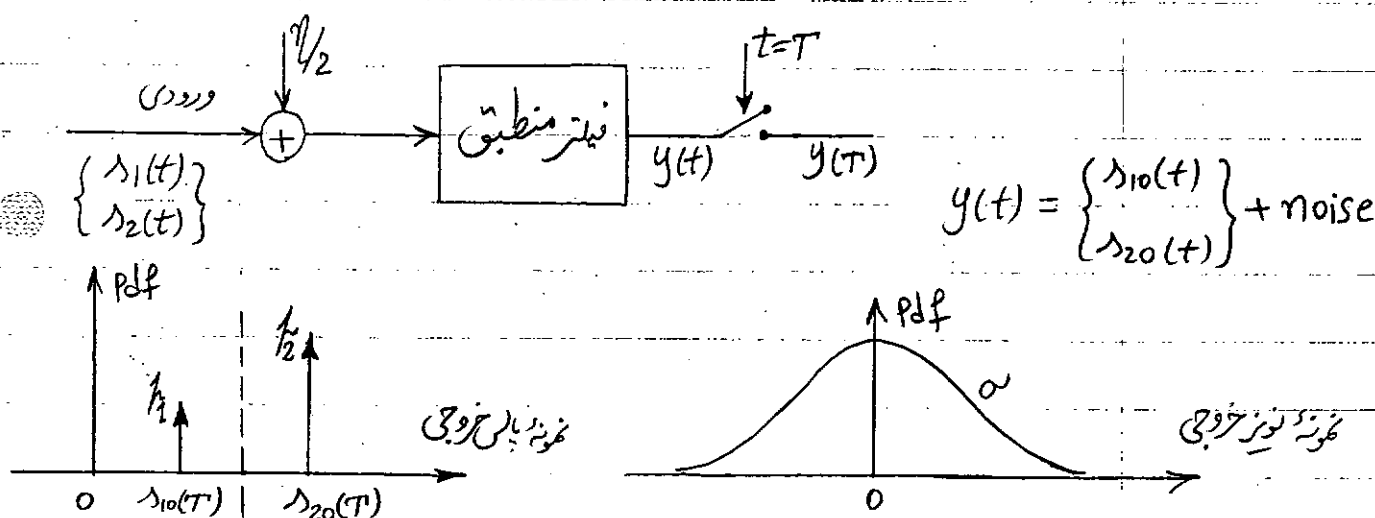
$$\sigma^2 = \eta/2 \int_{-\infty}^{+\infty} |H(f)|^2 df = \eta/2 \int_{-\infty}^{+\infty} |P(f)|^2 e^{j2\pi fT} df = \eta/2 \int_{-\infty}^{+\infty} |P(f)|^2 df = \eta/2 E$$

$$h_{emin} = Q \sqrt{\frac{h_0^2(T)}{4\sigma^2}} = Q \sqrt{\frac{E^2}{4 \times \eta/2 E}} = Q \sqrt{\frac{E}{2\eta}} \quad \boxed{h_{emin} = Q \sqrt{\frac{E}{2\eta}}}$$

(ب) تخمین بین دو پالس:

سنگین عمل نور سفید $\eta/2$ با $p.d.f$ گویس دریافت شده است. سؤال این است که کدام یک از دو پالس مورد انتظار $\lambda_1(t)$ و $\lambda_2(t)$ همراه آن است.

فرض اینکه $\lambda_1(t)$ و $\lambda_2(t)$ هر دو محدود به فاصله زمانی 0 تا T با انرژی های E_1 و E_2 باشند.



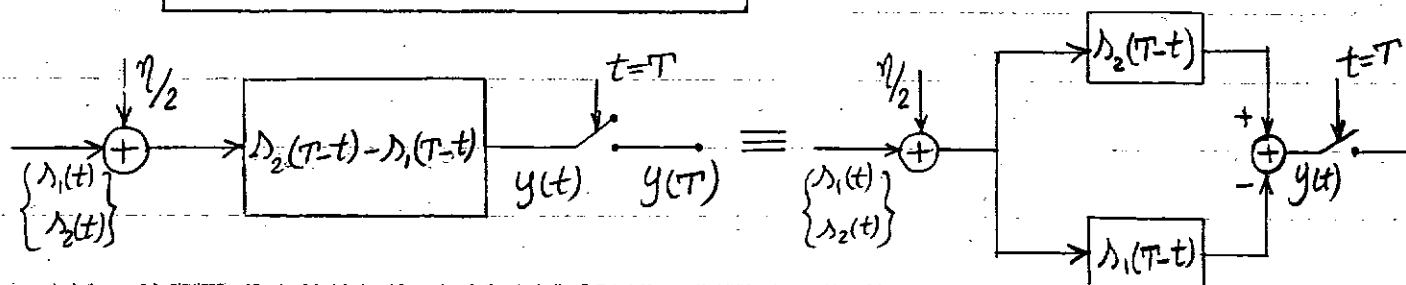
نمونه نویز $y(T) = \begin{cases} \lambda_{10}(T) \\ \lambda_{20}(T) \end{cases} + \text{نمونه پالس خروجی}$

$$h_e = Q \left(\frac{\lambda_{20}(T) - \lambda_{10}(T)}{2\sigma} \right) \quad \text{و} \quad h(t) = \lambda_2(t) - \lambda_1(t) \Rightarrow h_e = Q \left(\frac{h_0(T)}{2\sigma} \right)$$

نظریه قبل برای مینیمم کردن μ_e باید فیلتر با $\mu(t)$ منطبق باشد یعنی با اختلاف $\lambda_1(t)$ و $\lambda_2(t)$

$$h(t) = \lambda_2(T-t) - \lambda_1(T-t)$$

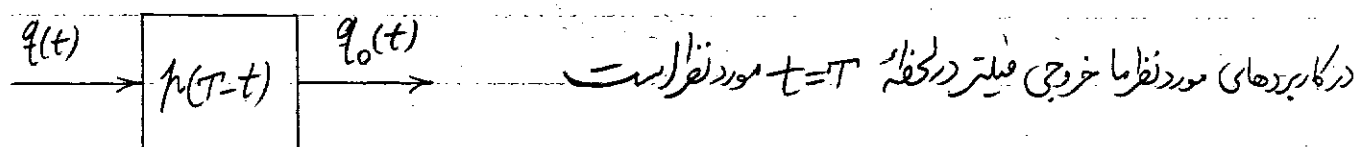
پاسخ فیلتر منطبق



نظریه حالت قبل $\mu_e = Q \sqrt{\frac{E}{2\eta}}$ ولی در اینجا انرژی اختلاف دو سیگنال باید منظور شود

$$E = \int_0^T [\lambda_2(t) - \lambda_1(t)]^2 dt$$

مدار همبستگی (Correlator)



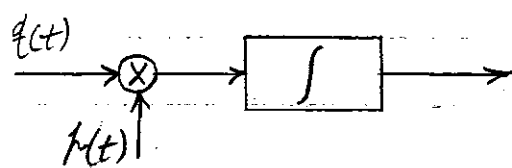
در کاربردهای مورد نظر ما خروجی فیلتر در لحظه $t=T$ مورد نظر است

$$q_0(t) = q(t) * h(T-t) = \int_{-\infty}^{+\infty} q(t-u) h(T-u) du$$

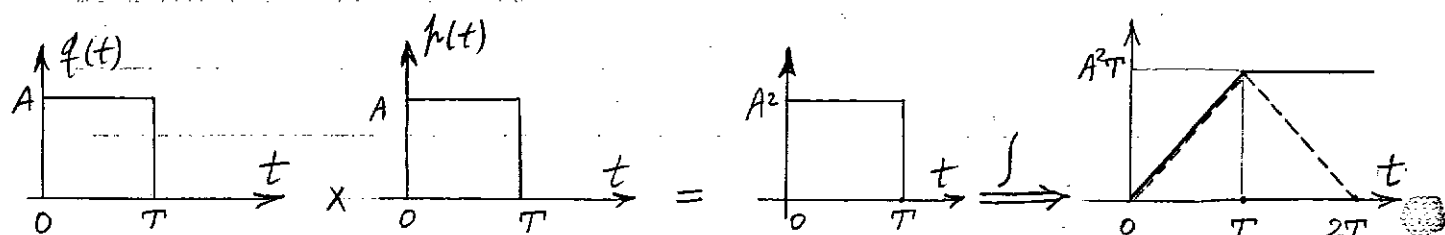
$$q_0(T) = \int_{-\infty}^{+\infty} q(T-u) h(T-u) du = \int_{-\infty}^{+\infty} q(t) h(t) dt = \langle q(t) h(t) \rangle$$

فیلتر داخلی و دپالی

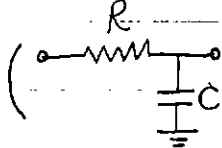
$$q_0(T) = R_{qq}(0) \quad \text{همبستگی بین } q \text{ و } q \text{ با تأخیر صفر}$$

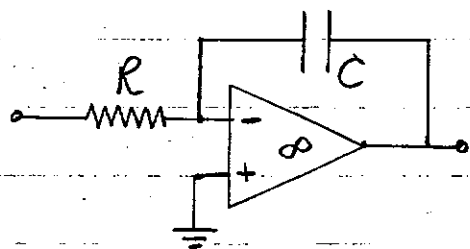


همین مقدار $q_0(T)$ را می‌توان بطریق زیر نیز بدست آورد.



خارجی فیلتر منطبق در شکل صورت قبل با خط چین نمایش داده شده است.

نکات:
(۱) انتراتور می‌تواند بایک مدار ساده RC () و یا بطور دقیقتر بایک OP ساخته شود.

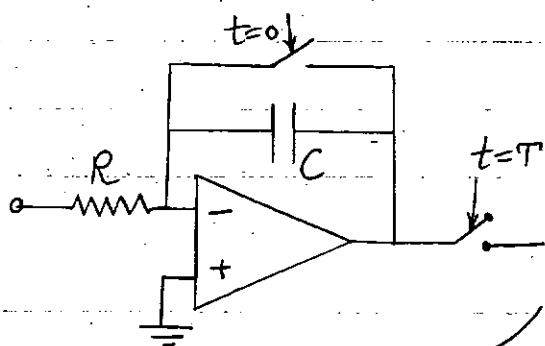


(۲) بطور متداول انتراتور می‌تواند بین $(-\infty, +\infty)$ باشد ولی

بدلیل محدود بودن $\mu(t)$ بین $T, 0$ ضمناً می‌تواند $\int_0^T$ باشد

در عمل از محدود T استفاده می‌شود تا نویز و Offset قبل از $t=0$ باعث تولید خروجی نشوند و ضمناً

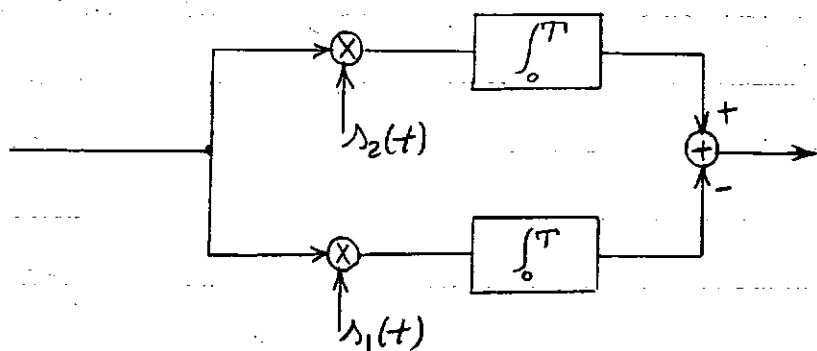
قبل از آنکه خروجی انتراتور بدلیل در رفت خازن تغییر کند در لحظه $t=T$ نمونه برداری می‌کنیم



این مدار را (Integrate and Dump) نیز می‌گویند.

$$\equiv \int_0^T$$

(۳) در حالت تجمی نیز بین دو پالس نیز البته می‌توان از مدار همبستگی استفاده کرد.



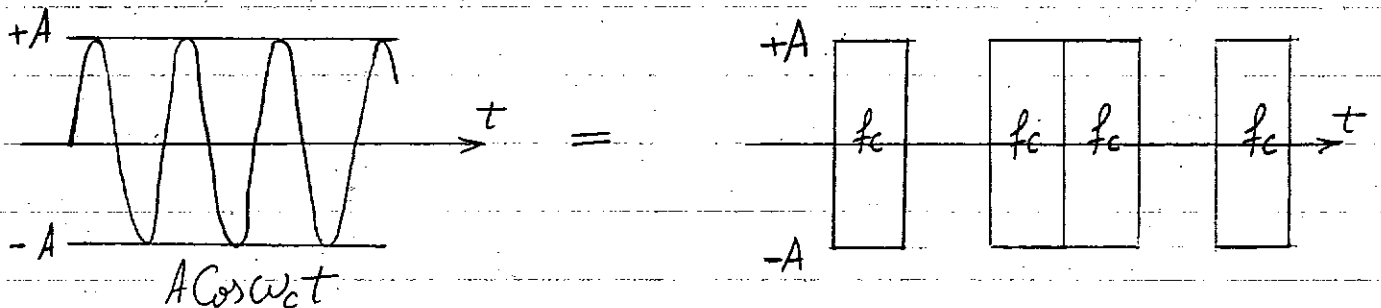
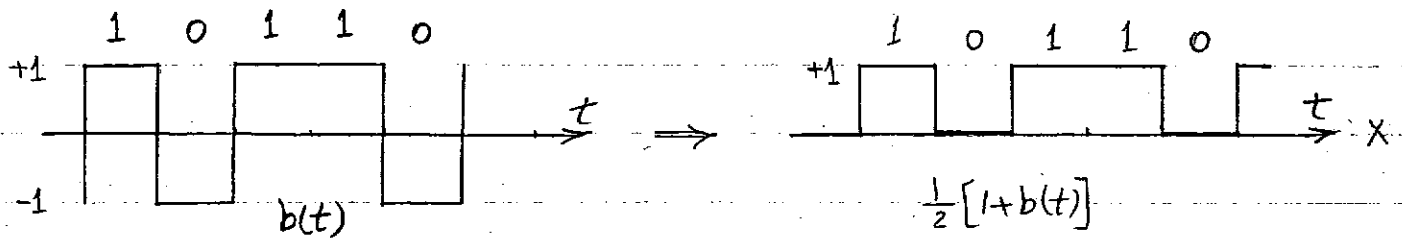
۲- سیستم‌های بایناری

مدولاسیون ASK (یاOOK)

(الف) تجزیه و تحلیل سیگنال ASK :

$$\begin{cases} \text{برای رقم صفر} & s_1(t) = 0 \\ \text{برای رقم یک} & s_2(t) = A \cos \omega_c t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq T \quad \text{در ASK}$$

$$s(t) = \underbrace{\frac{1}{2} [1 + b(t)]}_{\text{PAM با دامنه صفر و یک}} \times A \cos \omega_c t, \quad b(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \text{rect} \left(\frac{t - kT}{T} \right), \quad a_k = \pm 1$$



دو واقع OOK و دال سیگنال AM سیگنال PAM میگویند $b(t)$ می باشد

$$s(t) = \frac{A}{2} \cos \omega_c t + \frac{A}{2} b(t) \cos \omega_c t$$

$$\text{طیف قدرت } G_s(f) = \frac{A^2}{4} \left(\frac{\delta(f - f_c)}{4} + \frac{\delta(f + f_c)}{4} \right) + \frac{A^2}{4} \left[\frac{G_b(f - f_c)}{4} + \frac{G_b(f + f_c)}{4} \right]$$

$$G_b(f) = G(f) \cdot |P(f)|^2 \quad \text{طیف قدرت PAM ضربی با دامنه های } \pm 1$$

$$G(f) = \frac{\overline{a^2}}{T} = \frac{1^2 \times \frac{1}{2} + (-1)^2 \times \frac{1}{2}}{T} = \frac{1}{T} \quad \text{اگر احتمال صفر و یک مساوی باشد و در تمام متغیر مستقل از هم صدق کند}$$

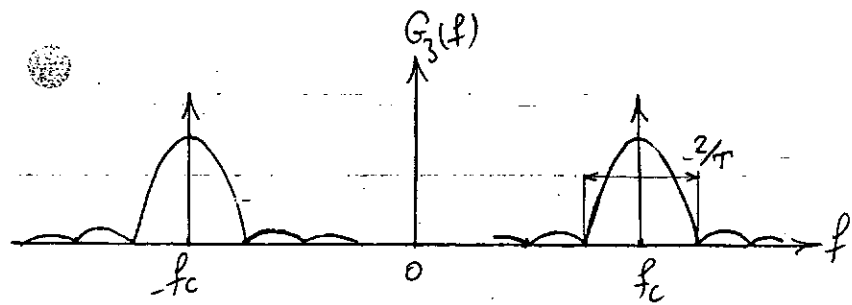
$$p(t) = \text{rect} \left(\frac{t}{T} \right) \iff P(f) = T \text{Sinc}(fT)$$

$$G_s(f) = \frac{A^2}{16} \left\{ \delta(f - f_c) + \delta(f + f_c) + T \text{Sinc}^2(f - f_c)T + T \text{Sinc}^2(f + f_c)T \right\}$$

عضو باشد متوکل بی نهایت است ولی اگر عرض

$$B = \frac{2}{T}$$

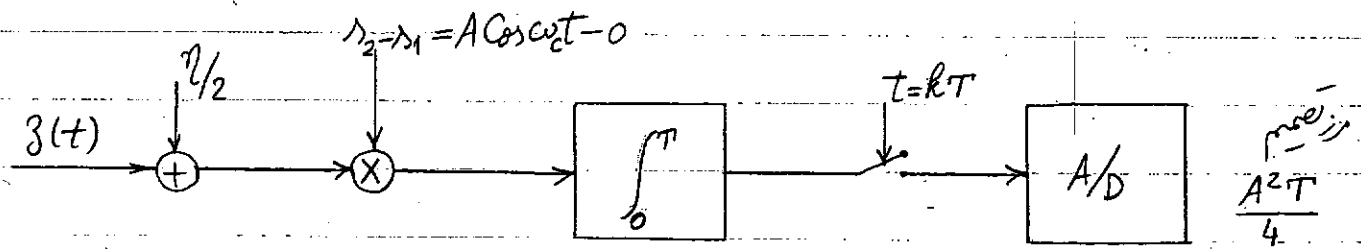
لوب اصلی بعنوان عرض باشد متوکل شود



(ب) آشکارسازی و احتمال خطا:

(1) آشکارسازی همزمان (Coherent Detection)

منظور آشکارسازی با استفاده از یک کاربر همزمان با کاربر زننده است. این کاربر در خود ASK وجود دارد و بر اجتناب استخراج میگردد. چون کاربر درست است در واقع شکل پالس اصلی را دریافت میکنیم و لذا میتوان از روشی (سیستم آشکارسازی پالس مدار همبستگی) استفاده کرد.



تفاوت این مدار با مدار دیگر که قبلاً برای تمایز دو پالس را سیستم این است که
اولاً: بجای $r_2 = r_1$ محدود به زمان T سیگنال $A \cos \omega_c t$ بطور دائم در ورودی ضرب میگردد.
ثانیاً: میبایستی هر T ثانیه یکبار مدار را Reset کرد (بجای اولیه برگرداند) یعنی مخازن انکسازور را در لحظات kT^+ ریست کرد.

احتمال خطا: E : انرژی اختلاف دو پالس $I_e = Q \sqrt{\frac{E}{2\eta}}$

$$E = \int_0^T (\lambda_2(t) - \lambda_1(t))^2 dt = \int_0^T A^2 \cos^2 \omega_c t dt = \frac{A^2}{2} \int_0^T (1 + \cos 4\pi f_c t) dt$$

$$E = \frac{A^2}{2} \left(T + \frac{\sin 4\pi f_c T}{4\pi f_c} \right) = \frac{A^2 T}{2} \left[1 + \underbrace{\text{Sinc}(4\pi f_c T)}_{\text{کتریا صفر}} \right] = \frac{A^2 T}{2}$$

$$I_e = Q \sqrt{\frac{A^2 T}{4\eta}}$$

$$S_R = \frac{1}{2} \underbrace{(A^2/2)}_{\text{احتمال صفر در یک}} + \frac{1}{2} \underbrace{(0)}_{\text{احتمال صفر در صفر}} = \frac{A^2}{4}$$

$$h_e = Q \sqrt{\frac{SRT}{\eta}}$$

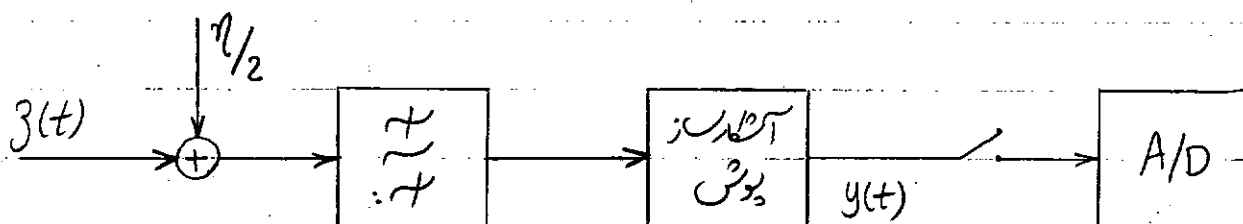
$$S_R = \frac{A^2}{4}$$

$$h_e = 10^{-4}$$

$$\Rightarrow \frac{SRT}{\eta} = 11.4 \text{ dB}$$

نسبت به PAM ایده‌آل 3 dB قدرت بیشتر لازم دارد.

۲- آشکارسازی پویش (Envelope Detection)



برای حذف نویز خارج باند

مرز تقسیم $A/2$

$$y(t) = \{ \text{PAM} + \text{noise} \} \text{ (دانه 0 و 1)}$$

محاسبه احتمال خطا نظیر سیستم بکشی PAM می‌باشد ولی در اینجا بدلیل وجود مدار غیر خطی (آشکارسازی پویش) - pdf نویز خروجی اولاً به رقم ارسال شده (0 و 1) بستگی دارد و در زمانی که نویز مانده و محاسبه نسبتاً مفصلی دارد.

$$h_e = \frac{1}{2} e^{-\frac{SRT}{4\eta}}$$

$$S_R = \frac{A^2}{4}$$

$$h_e = 10^{-4} \Rightarrow \frac{SRT}{\eta} = 15.3 \text{ dB}$$

(در کتاب: Shanmugam محاسبه شده است)

نسبت به آشکارسازی همزمان چهار دسیبل قدرت بیشتر می‌خواهد. (قدرت دو نیم برابر)

(ج) نکات:

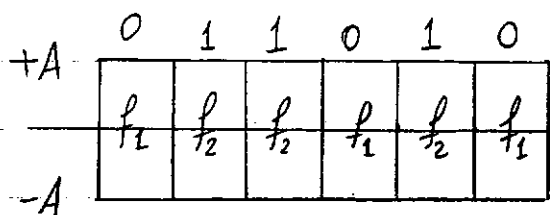
(۱) بکشی سیستم بدلیل آشکارسازی پویش

(۲) مرز تقسیم در این سیستم بستگی به A یعنی قدرت درونی دارد و لذا سیستم نسبت به تغییرات افت کانال (تأخیر از فیدبک) حس‌آست.

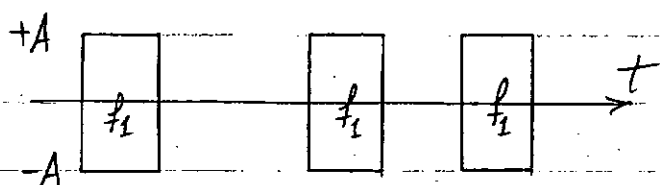
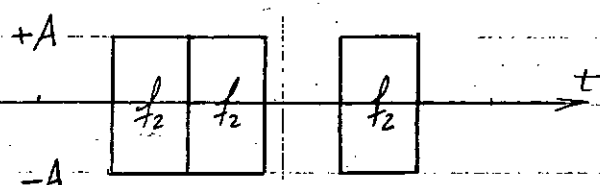
استفاده از AGC برای تنظیم اتوماتیک مرز تقسیم نسبت بکشی سیستم را کم می‌کند.

مدولاسیون FSK بایناری

(الف) تجزیه و تحلیل سیگنال FSK



$$\begin{cases} 0 \Rightarrow s_1 = A \cos \omega_1 t \\ 1 \Rightarrow s_2 = A \cos \omega_2 t \end{cases}$$

OOK با فرکانس f_1 برای مکمل ارقامOOK با فرکانس f_2 برای خود ارقام

$$s(t) = \frac{A}{2} [1 + b(t)] \cos \omega_2 t + \frac{A}{2} [1 - b(t)] \cos \omega_1 t$$

$$b(t) = \sum_k a_k \text{rect} \left(\frac{t - kT}{T} \right), \quad a_k = \pm 1$$

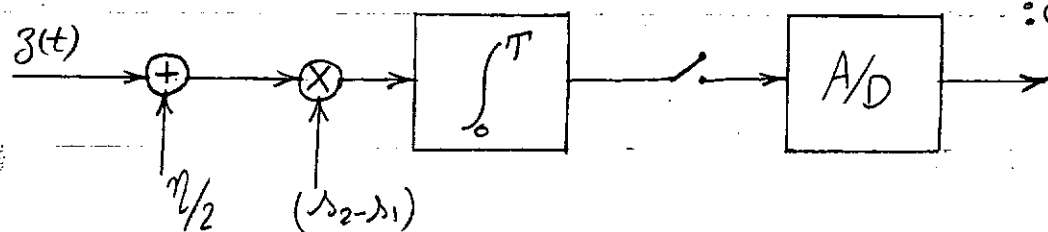
$$G_s(f) = \frac{A^2}{16} \left\{ \delta(f - f_1) + \delta(f + f_1) + \delta(f - f_2) + \delta(f + f_2) + T \text{sinc}^2 T(f - f_1) + \right. \\ \left. + T \text{sinc}^2 T(f + f_1) + T \text{sinc}^2 T(f - f_2) + T \text{sinc}^2 T(f + f_2) \right\}$$

اگر f_1 و f_2 فاصله زیادی داشته باشند تا داخل باند پهنای بین سیگنال در OOK رخ نمیدهد و عرض باند $2 \times \frac{2}{T} = \frac{4}{T}$

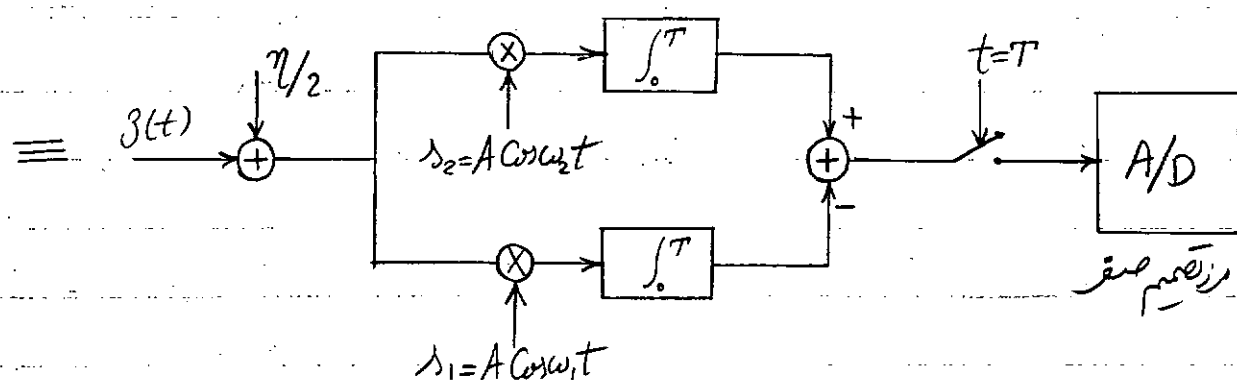
خواهد بود اگر f_1 و f_2 بهم نزدیک باشند و عرض باند به یک OOK نزدیک میگردد $B \approx \frac{2}{T} \sim \frac{4}{T}$

(ب) آشکارسازی و احتمال خطا:

(۱) آشکارسازی همزمان:



کاربرهای f_1 و f_2 را استخراج می کنیم.



محاسبه مرکز تقسیم:

$$\lambda_{02}(kT) = \int_0^T \lambda_2(t) [\lambda_2(t) - \lambda_1(t)] dt = \int_0^T \lambda_2^2(t) dt - \int_0^T \lambda_2(t) \lambda_1(t) dt$$

$$\lambda_{10}(kT) = \int_0^T \lambda_1(t) [\lambda_2(t) - \lambda_1(t)] dt = - \int_0^T \lambda_1^2(t) dt + \int_0^T \lambda_2(t) \lambda_1(t) dt$$

هرگاه انرژی دو پالس بهم مساوی باشند آنگاه $\lambda_{02}(kT) = -\lambda_{01}(kT)$ در مرکز تقسیم است.
در حالت FSK با نیازی انرژی هر دو پالس مساوی $\frac{A^2 T}{2}$ است

$$E = \int_0^T A^2 (\cos w_2 t - \cos w_1 t)^2 dt$$

$$= \frac{A^2}{2} \int_0^T [2 + \cos 2w_2 t + \cos 2w_1 t - 2 \cos (w_2 - w_1) t - 2 \cos (w_2 + w_1) t]$$

$$= \frac{A^2}{2} \left[2T + \frac{\sin 4\pi f_2 T}{4\pi f_2} + \frac{\sin 4\pi f_1 T}{4\pi f_1} - 2 \frac{\sin 2\pi (f_2 - f_1) T}{2\pi (f_2 - f_1)} - 2 \frac{\sin 2\pi (f_2 + f_1) T}{2\pi (f_2 + f_1)} \right]$$

$$\approx A^2 T [1 - \text{Sinc } 2(f_2 - f_1)T]$$

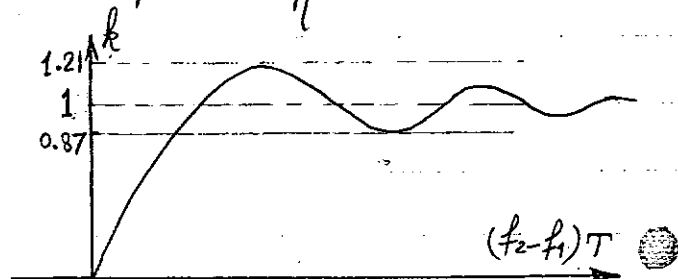
بازجه: $f_1 T$ و $f_2 T$ اعداد بزرگی هستند داریم:

$$S_R = \frac{1}{2} \left(\frac{A^2}{2} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{A^2}{2} \right) = \frac{A^2}{2}$$

$$h_e = Q \sqrt{\frac{S_R T}{\eta} k}$$

$$S_R = \frac{A^2}{2}$$

$$h_e = Q \sqrt{\frac{S_R T [1 - \text{Sinc } 2(f_2 - f_1)T]}{\eta}}$$

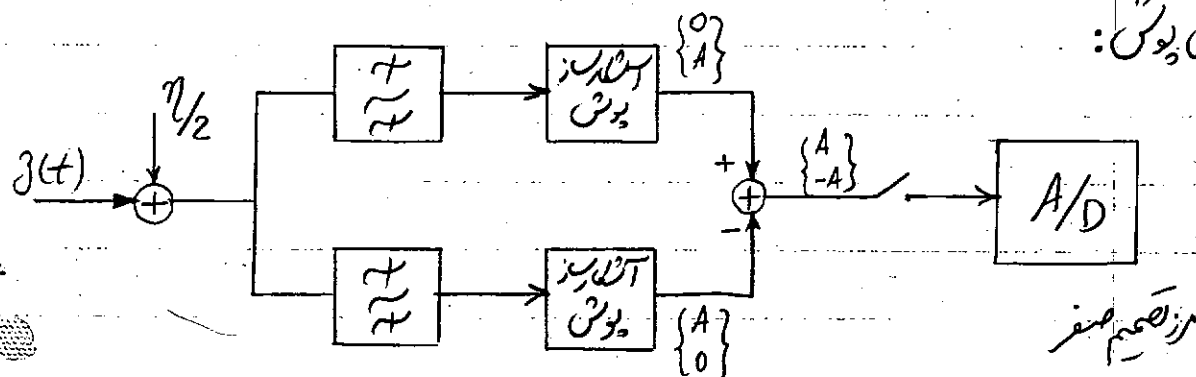


اگر اختلاف k_1 و k_2 زیاد باشد داریم $k \approx 1$

$$k_e = 10^{-4} \Rightarrow 10.6 \text{ dB} < \frac{SRT}{\eta} < 12 \text{ dB}$$

محدود آفیلتر ASK می باشد

(۲) آشکارسازی پوی:



فرمول احتمال خطا بدون اثبات:

$$k_e = \frac{1}{2} e^{-SRT/4\eta}$$

$$S_R = A^2/2$$

$$k_e = 10^{-4} \Rightarrow \frac{SRT}{\eta} = 15.3 \text{ dB}$$

(ج) نکات:

(۱) این مدولاسیون پوی ثابت دارد و ضمناً آشکارسازی ساده پوی هم ممکن است.

(۲) از نظر قدرت متوسط لازم برای یک احتمال خطای موی نظیر ASK می باشد و می قدرت بیک لازم برای آن نصف قدرت بیک ASK است ((3 dB))

(۳) مزایای صفر بوده و مستقل از قدرت در عرض است. و لذا سیستم نسبت به تغییرات افت میر (فیدینگ) حساس نیست.

(۴) عرض باند بیشتری نسبت به ASK نیاز دارد.

مدولاسیون PSK بایناری

$$\begin{cases} \lambda_1 = A \cos(\omega_c t + \pi) = -A \cos \omega_c t \\ \lambda_2 = A \cos \omega_c t \end{cases}$$

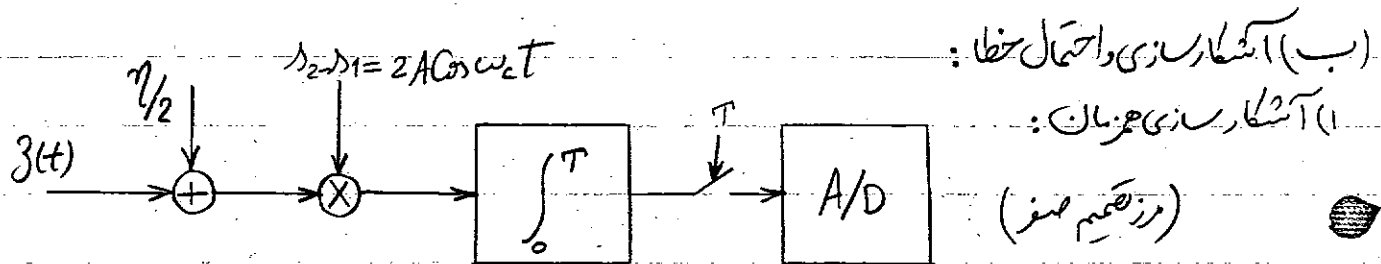
(الف) تجزیه و تحلیل سیگنال PSK:

این مدل سیگنال در واقع مدل سیگنال DSB برای پیغام $b(t)$ می باشد.

$$\begin{cases} z(t) = A b(t) \cos \omega_c t \\ b(t) = \sum_k a_k \text{rect}\left(\frac{t-kT}{T}\right) \quad a_k = \pm 1 \end{cases}$$

نظر آسک $B = \frac{2}{T}$

$$G_z(f) = \frac{A^2 T}{4} [\text{sinc}^2(f-f_c)T + \text{sinc}^2(f+f_c)T] \Rightarrow B = \frac{2}{T}$$



فرکانس کاری را می توان با مربع کردن و یا یکسو کردن $z(t)$ استخراج کرد.

$$E = \int_0^T (\lambda_2 - \lambda_1)^2 dt = 4A^2 \int_0^T \left(\frac{1}{2} + \frac{\cos 2\omega_c t}{2} \right) dt \approx 2A^2 T$$

$$f_e = Q \sqrt{\frac{E}{2\eta}} = Q \sqrt{\frac{A^2 T}{\eta}}$$

$$f_e = Q \sqrt{\frac{2S_R T}{\eta}} \quad S_R = \frac{A^2}{2}$$

این هم فرمول احتمال خطای PAM (بسیم است).

$$f_e = 10^{-4} \Rightarrow \frac{S_R T}{\eta} = 8.4 \text{ dB}$$

در مقایسه با ASK و FSK (بسیم $k=1$) حدود 3dB بهتر است.

(۲) مدل سیگنال و آشکارسازی تفاضلی DPSK: (Differentially PSK)

الکال PSK تصحیف پلاریته ± 1 می باشد یعنی اگر همزمانی برای مدتی از بین برود (مثلاً فیدبک) ممکن است بعد از آن بدلیل اشتباه پلاریته صفحها به یک و یک حاب صفر تبدیل شوند.

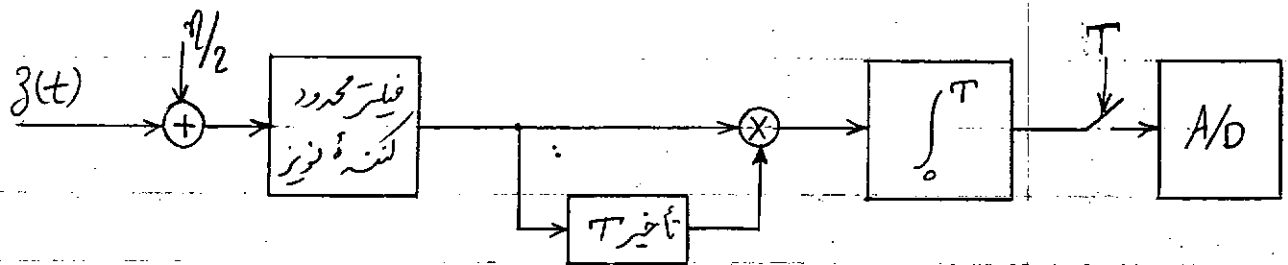
در DPSK اطلاعات بصورت اختلاف فاز هر پالس با پالس قبلی مدوله و پس آشکارسازی می شوند.

اگر اغتشاشات کانال با سرعت کم نسبت به سرعت ارتعاش تغییر کنند بطوریکه فاز پالس های $S(t)$ و $S(t-T)$ با هم تغییر کنند در این صورت اطلاعات که در آن فصل فاز این دو پالس است تغییر نمی کند.

مثال: بفرض اینکه رقم صفر با بیت تغییر فاز π بود 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 در تمام اربابی
و رقم یک تغییر فاز ندهد.

ماز اربابی 0 0 π 0 0 0 π π π π π 0

اختلاف فاز دو پالس متوالی π 0 π π 0 0 π 0 0 0 0 π



(دمد لایتر DPSK)

بدلیل نویزی بودن کانال در DPSK (کلید حر پالس پالس قبلی است) احتمال خطای آن کمی بیشتر از PSK است.

حدود 0.9 dB بهتر از PSK است.

$$P_e \approx \frac{1}{2} e^{-S_R T / \eta} \quad S_R = A^2 / 2 \quad P_e = 10^{-4} \Rightarrow \frac{S_R T}{\eta} = 9.3 \text{ dB}$$

(ج) نکات:

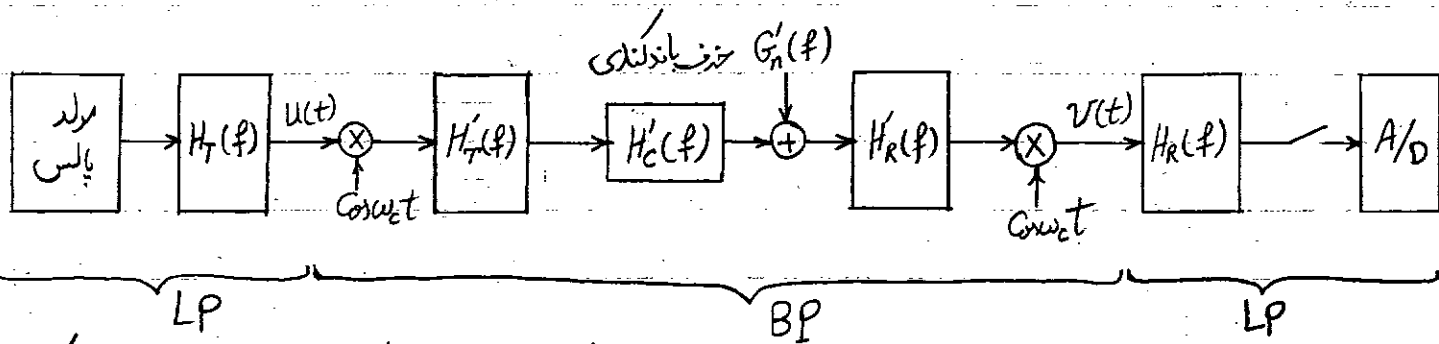
- (1) پوشش ثابت است
- (2) تقریباً 3 dB قدرت متوط کمتر از ASK و FSK احتیاج دارد (6 dB قدرت کمتر از ASK)
- (3) اشکال PSK تغییر لایتهای پالس که منحصر در شرایط فیدینگ غیر عملی است.

(4) اشکال DPSK این است که در آن مدارهایی وجود دارد که سرعت پالس را شناسایی کند (1/4) و لذا نمیتوان گیرنده DPSK را برای فرستنده با سرعتی مختلف استفاده کرد.

مدولاسیونهای آنالوگ مخطی (DSB و VSB)

این مدل سونی برای محدود کردن عرض باند بکار میروند

$$\begin{cases} B_{VSB} \approx B_{BB} \gg \frac{1}{2T} \\ B_{DSB} = 2B_{BB} \gg \frac{1}{T} \end{cases}$$



نشان خواهیم داد که برای قسمت BP میتوان یک معادل LP در نظر گرفت و سیستم را به یک سیستم PAM معادل تبدیل کرد.

$$V(f) = \left\{ [U(f) * (\frac{1}{2}\delta(f-f_c) + \frac{1}{2}\delta(f+f_c))] H'_T H'_C H'_R \right\} * [\frac{1}{2}\delta(f-f_c) + \frac{1}{2}\delta(f+f_c)]$$

$$V(f) = \frac{1}{4} \{ [U(f-f_c) + U(f+f_c)] \times H'_{TCR} \} * [\delta(f-f_c) + \delta(f+f_c)]$$

$$V(f) = \frac{1}{4} [U(f-2f_c) H'_{TCR}(f-f_c) + U_f H'_{TCR}(f+f_c) + U(f) H'_{TCR}(f-f_c) +$$

$$U(f+2f_c) H'_{TCR}(f+f_c)]$$

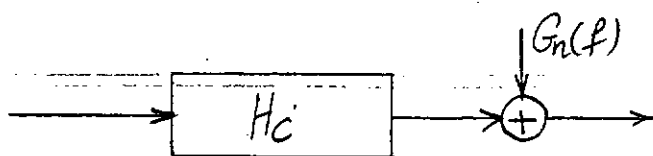
طبقه اول $U(f)$ حول مبدأ است و لذا $U(f \pm 2f_c)$ حول $\pm 2f_c$ است که در $H_R(f)$ حذف خواهند شد.

$$\text{در قسمت LP } V(f) = U(f) \left[\frac{1}{4} H'_{TCR}(f-f_c) + \frac{1}{4} H'_{TCR}(f+f_c) \right]$$

از نظر عبور سیگنال قسمت BP نظر کانال H_C عمل می کند

$$\text{BP } G_n(f) = [G'_n(f) |H'_R(f)|^2] * [\frac{1}{4}\delta(f-f_c) + \frac{1}{4}\delta(f+f_c)]$$

$$G_n(f) = \frac{1}{4} G'_n(f-f_c) |H'_R(f-f_c)|^2 + \frac{1}{4} G'_n(f+f_c) |H'_R(f+f_c)|^2$$



دین قسمت BP مدل دوبر است.

در نتیجه می‌توان از نتایج PAM برای حالت مدولاسیون خطی نیز استفاده کرد.

مثلاً برای صفر بودن $P_r(f)$ باید در شرایط نیکویی صدق کند $P_g H_T H_c H_R = P_r(f)$

می‌توان بسته H_c «دواقع H_T و H_R می‌گذارد» و یا H_T و H_R «پاشن گذارد» شرایط نیکویی را اقیان کرد. این کار معمولاً با فیلترهای L انجام می‌گیرد.

همینطور می‌توان از نتیجه احتمال خطای PAM استفاده کرد.

$$p_e = 2 \left(1 - \frac{1}{M}\right) Q \sqrt{\frac{6 S_R T}{(M^2 - 1) \eta}}$$

۴- مدولاسیونهای کلر M-ای

در حالت کلی M شکل پالس $s_1(t)$ و $s_2(t)$ و ... و $s_M(t)$ محدود به زمانی 0 و T در نظر گرفته می‌شود. در هر ترکیب از M به λ رقم بایناری شکل پالسی اختصاص یافته و ارسال می‌گردد.

$$T = \frac{\lambda}{r_b} = \frac{\log_2 M}{r_b}$$

اگر بیت درام در ورودی r_b (bit/sec $\equiv$ binit/sec) باشد

$$r = \frac{1}{T} = \frac{r_b}{\log_2 M} \quad (\text{pulse/sec} \equiv \text{baud rate})$$

هدف از M-ای مبارزه قدرت و عرض باند است (خواهیم دید) و این در ازای منفی شدن سیستم انجام می‌گیرد. در این قسمت ارسال پالس $q(t)$ را با احتمال مساوی و از روی آنرا را برتریب E_1 تا E_M فرض می‌کنیم.

از کار سازی رژیم سیستم M-ای

فرض می‌کنیم $q(t)$ مثل یکی از شکل پالس $s_i(t)$ در نظر دریافت شده باشد. هدف از استعلام سازی تشخیص شکل پالس از پالس است.

بعد از رژیم بودن: یک معیار مفید معمول انتخاب پالسی است که کمترین مقدار متوسط مربع اختلاف را با $q(t)$ داشته باشد.

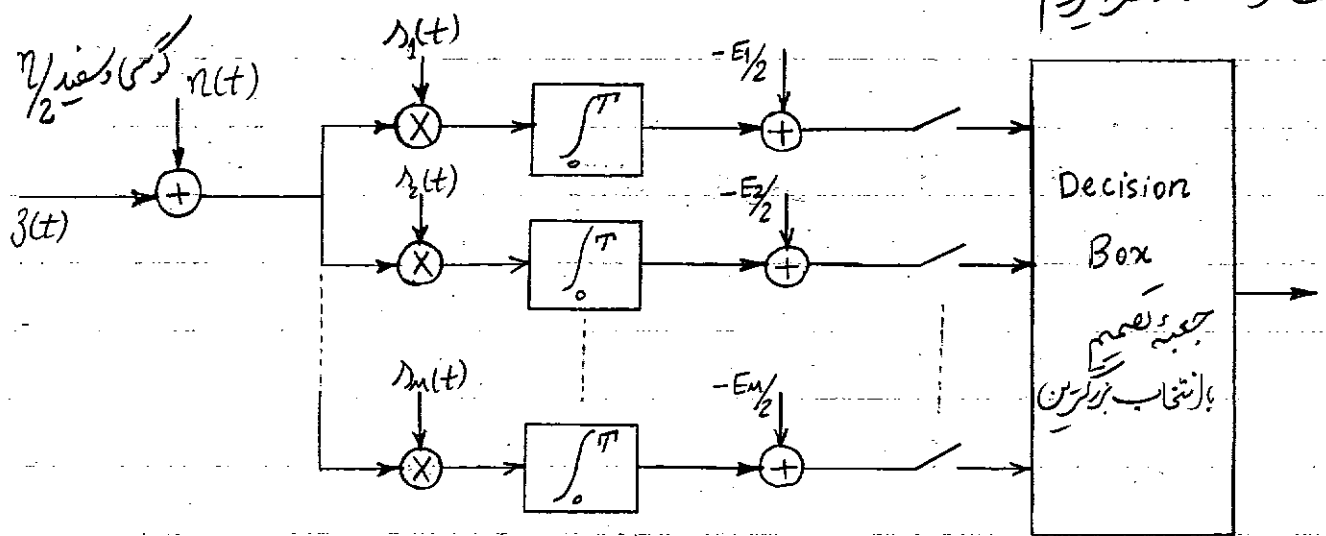
$$\int_0^T [q(t) - s_i(t)]^2 dt$$

یک معیار دیگر انتخاب شکل پالس است که احتمال خطا را منبهم کند.
میران نشان داد که برای نویز گوسی هر دو معیار به یک نتیجه می‌رسند، اما اگر در حالت بایناری نشان خواهم داد.

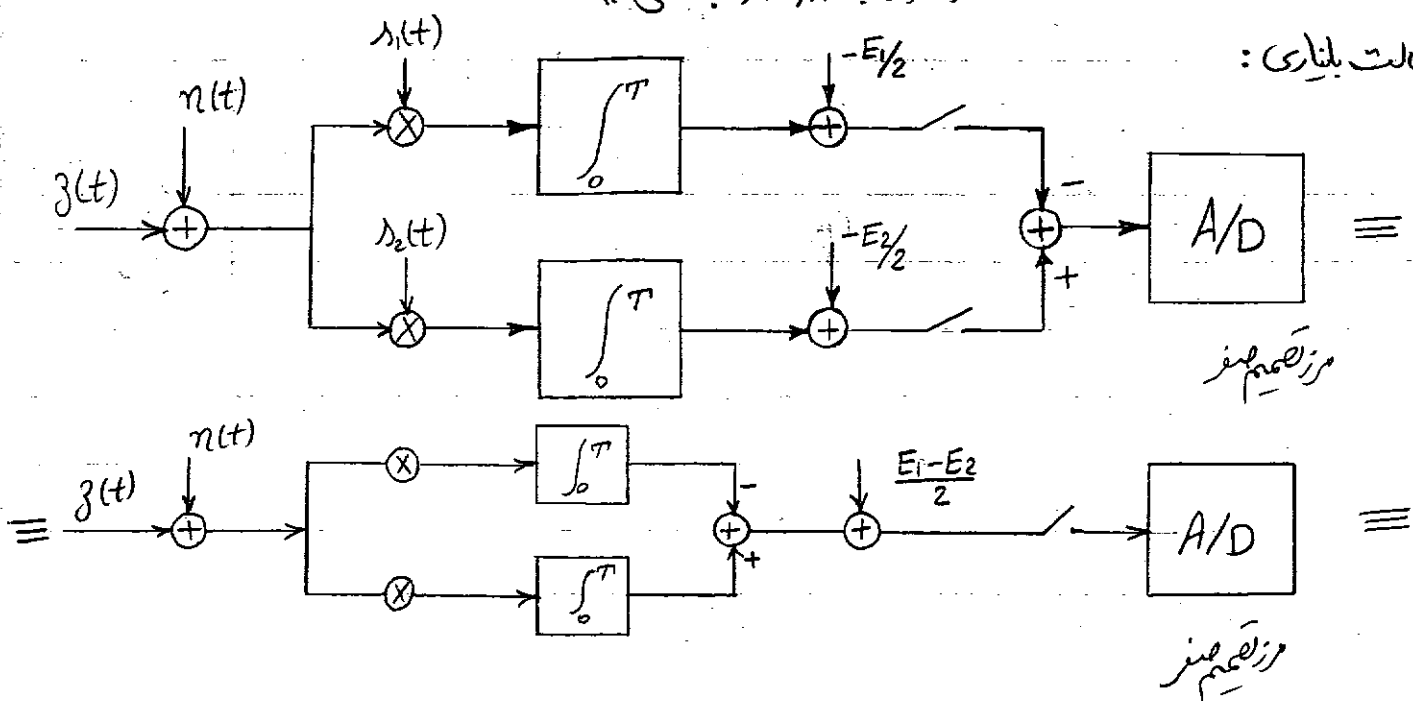
$$\int_0^T [q(t) - \lambda_i(t)]^2 dt = \int_0^T q^2(t) dt - 2 \int_0^T q(t) \lambda_i(t) dt + \int_0^T \lambda_i^2(t) dt$$

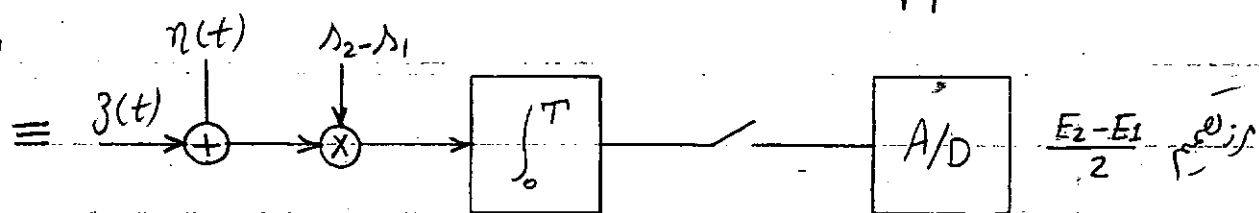
$$= \int_0^T q^2(t) dt - 2 \left[\int_0^T q(t) \lambda_i(t) dt - \frac{E_i}{2} \right]$$

باید پالی انتخاب شود که مقدار فوق را منبهم کند. چون جمله اول ثابت است و بستگی به ناهار ندارد لذا کافی است ما منبهم
شکل گرفته را در نظر بگیریم.



«آشکارسازی با M مدار همبستگی»





این بزرگوار است که، منیم کردن احتمال خطا در حالت بایناری بدست آمده.

نکات مهم:

(1) میتوان بجای استفاده از مدارهای همبستگی (مثلاً با $\lambda_1(t)$) از فیلتر منطبق $(T-t)$ در استفاده کرد و معادل بدست میزند.

(2) اگر انرژی پالس کمتری باشد $E_1 = E_2 = \dots = E_M$ نیازی به کم کردن تلفات انرژی نیست چون تأخیری در مقایسه نمی گذارند.

(3) غالباً پالس های منوفض را میتوان بر حسب تعداد محدودی پالس های معادل (مثلاً N پالس) تجزیه کرد در این صورت تنها

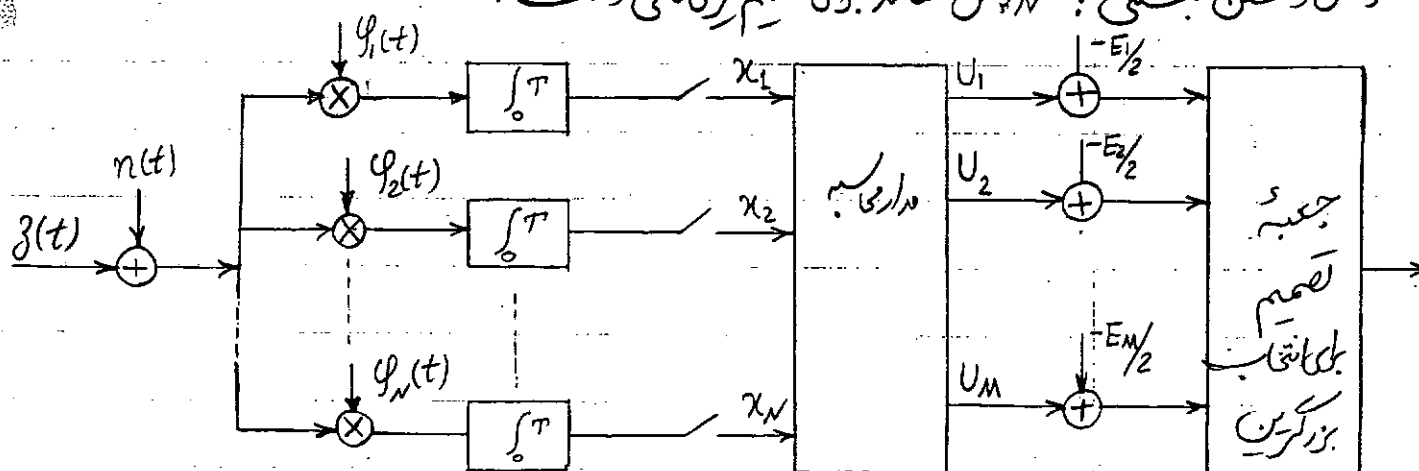
به M مدار همبستگی مطابق شکل نیاز منیم. (اولی $\phi_1(t)$ و $\phi_2(t)$... $\phi_N(t)$ پالس های معادل)
$$\lambda_i(t) = \sum_{j=1}^N a_{ij} \phi_j(t)$$

$$U_i = \int_0^T \phi_i(t) \lambda_i(t) dt = \sum_{j=1}^N a_{ij} \int_0^T \phi_i(t) \phi_j(t) dt$$

$$U_i = \sum_{j=1}^N a_{ij} \chi_j$$

χ_j : همبستگی $\phi_j(t)$ با پالس ϕ_j

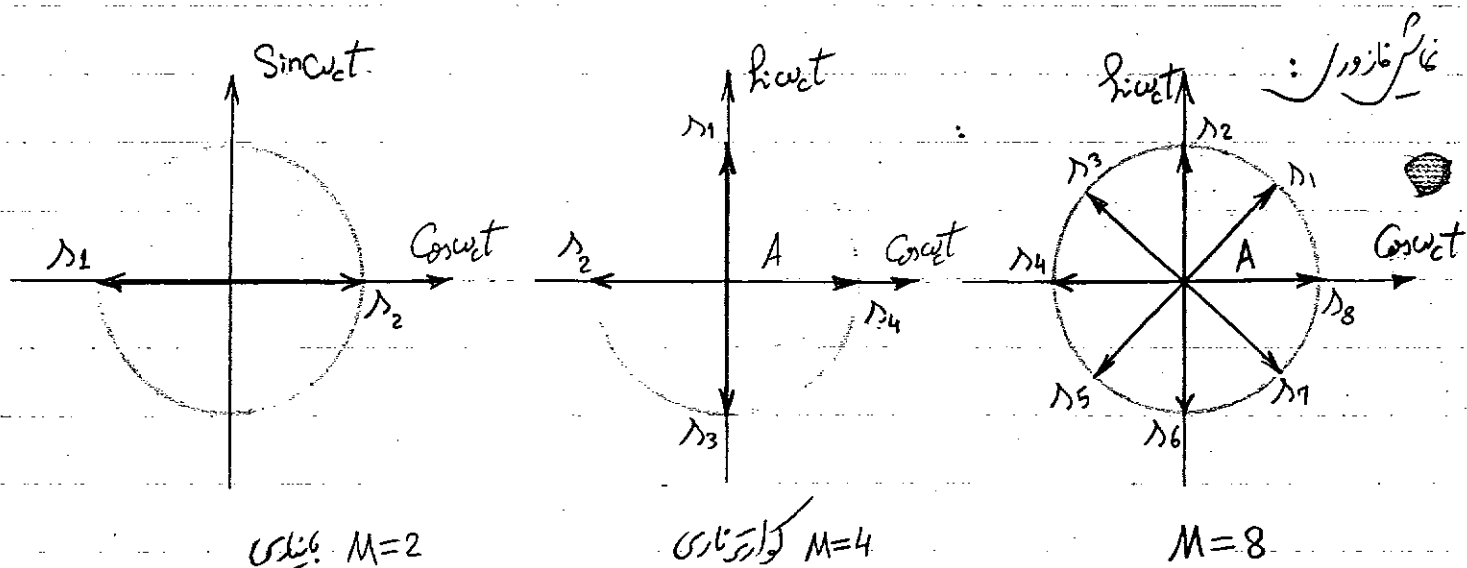
دست داشتن همبستگی با N پالس معادل برای تصمیم گیری کافی است.



(4) اعمال مدار محاسبه و کم کردن تلفات انرژی را میتوان کلاً در یک جعبه تصمیم در نظر گرفت.

در این نوع مدولاسیون از پالس کمی یادمانه و فرکانس مساوی و نیاز مختلف استفاده می‌شود.

$$\begin{cases} \lambda_1(t) = A \cos(\omega_c t - \frac{2\pi}{M}) = A \cos \frac{2\pi}{M} \cos \omega_c t + A \sin \frac{2\pi}{M} \sin \omega_c t \\ \lambda_2(t) = A \cos(\omega_c t - 2\frac{2\pi}{M}) = A \cos 2\frac{2\pi}{M} \cos \omega_c t + A \sin 2\frac{2\pi}{M} \sin \omega_c t \\ \vdots \\ \lambda_M(t) = A \cos(\omega_c t - M\frac{2\pi}{M}) = A \cos M\frac{2\pi}{M} \cos \omega_c t + A \sin M\frac{2\pi}{M} \sin \omega_c t \end{cases} \quad 0 < t < T$$



در عمل $M=2, 4, 8$ و گاهی اوقات $M=16$ می‌تواند استفاده شود. با توجه به اینکه پالس‌ها بدو مؤلفه سینوسی و کسینوسی تجزیه می‌گردند خود سیگنال PSK می‌تواند بدو مؤلفه سینوسی و کسینوسی تجزیه گردد.

۳) PSK سگنل $s(t) = A B_1(t) \cos \omega_c t + A B_2(t) \sin \omega_c t$

$$B_1(t) = \sum_k a_k \text{rect}\left(\frac{t - kT}{T}\right)$$

$$a_k = \cos \frac{2\pi}{M}, \cos \frac{4\pi}{M}, \dots, \cos M \frac{2\pi}{M}$$

$$B_2(t) = \sum_k b_k \text{rect}\left(\frac{t - kT}{T}\right)$$

$$b_k = i \frac{2\pi}{M}, i \frac{4\pi}{M}, \dots, i \frac{M-1}{M} 2\pi$$

PSK در واقع مجموع دو مدولاسیون DSB است که با کایر کسینوسی و سیگنال $B_1(t)$ و دیگری با کایر کسینوسی و سیگنال $B_2(t)$

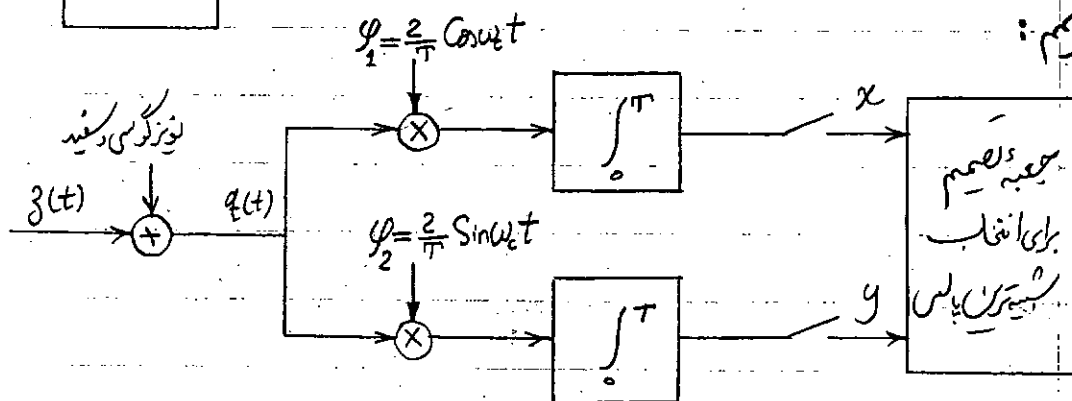
طیف B_1 و B_2 از حاصلضرب طیف PAM فریب‌ای آنک و طیف شکل پالس (در مورد $f_T \ll \frac{1}{T}$)
تغییر می‌کند و لذا لب اصلی آن بین $\pm \frac{1}{T}$ است. (این حالت هم طیف PAM فریب‌ای یکپارچه است)

با مدل‌سازی DSB لب اصلی آنک به $f_c \pm \frac{1}{T}$ منتقل می‌گردد و لذا لب اصلی سیگنال MPSK نیز بین
 $f_c \pm \frac{1}{T}$ می‌باشد

$$B = \frac{2}{T}$$

چگونه فریب‌اندازی PSK

اکسپانژنری اوستیم:



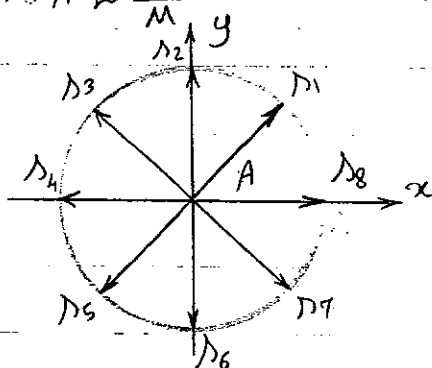
گزینه ثابت $\frac{2}{T}$ و در حقیقت تأثیری در نتیجه نهایی نمی‌گذارد (نیز در سیگنال را به یک میزان تقویت می‌کنند) ولی برای سادگی
تجزیه و تحلیل بکار می‌رود.

$$z(t) = \lambda_i(t) = A \cos(\omega_c t - \frac{2\pi i}{M}) \Rightarrow \lambda_{io} = \begin{cases} x=? \\ y=? \end{cases} \text{ خروجی مدار}$$

$$x = \frac{2}{T} A \int_0^T \cos \omega_c t \cos(\omega_c t - \frac{2\pi i}{M}) dt$$

$$x = \frac{2A}{T} \int_0^T \cos \frac{2\pi i}{M} \cos^2 \omega_c t + \sin \frac{2\pi i}{M} \sin \omega_c t \cos \omega_c t dt \approx A \cos \frac{2\pi i}{M}$$

$$y \approx A \sin \frac{2\pi i}{M} \quad \text{با فرض} \quad \int_0^T \cos \omega_c t dt \approx 0, \quad \int_0^T \sin \omega_c t dt \approx 0$$



در این پالس‌های خروجی در محورهای x و y چه موقعیت پالس‌های

وردی در روی محورهای $\cos \omega_c t$ و $\sin \omega_c t$ را دارند.

خارجی مدار را برای نویز ورودی $n(t)$ در نظر بگیریم.

$$n(t) \Rightarrow n_d(t) = \begin{cases} x = \frac{2}{T} \int_0^T n(t) \cos \omega_c t \, dt \\ y = \frac{2}{T} \int_0^T n(t) \sin \omega_c t \, dt \end{cases}$$

جمله عمل خطی روی $n(t)$ انجام میدهد و x و y نیز نویز گوسی خواهند بود

$$\begin{aligned} \sigma_x^2 = \overline{x^2} &= \frac{4}{T^2} \left[\int_0^T \int_0^T n(t_1) \cos \omega_c t_1 \, n(t_2) \cos \omega_c t_2 \, dt_1 \, dt_2 \right]^2 \\ &= \frac{4}{T^2} \left[\int_0^T \int_0^T n(t_1) n(t_2) \cos \omega_c t_1 \cos \omega_c t_2 \, dt_1 \, dt_2 \right] \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} G_n(f) &= \eta/2 \\ R_n(\tau) &= \eta/2 \delta(\tau) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \overline{n(t_1) n(t_2)} = R_n(t_1 - t_2) = \eta/2 \delta(t_1 - t_2)$$

$$\sigma_x^2 = \frac{4}{T^2} \times \eta/2 \int_0^T \int_0^T \cos \omega_c t_1 \cos \omega_c t_2 \delta(t_1 - t_2) \, dt_1 \, dt_2 = \frac{2\eta}{T^2} \int_0^T \cos^2 \omega_c t_1 \, dt_1$$

$$\sigma_x^2 \approx \frac{2\eta}{T^2} \times \frac{T}{2} \approx \frac{\eta}{T}$$

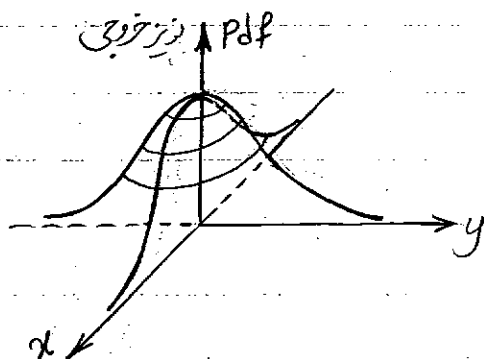
$$\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = \eta/T$$

(فرض بابت مستقل بودن x و y)

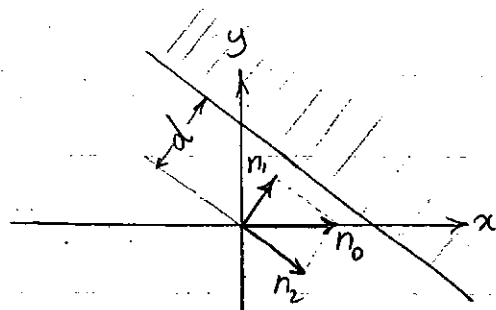
$$pdf \text{ مشترک} = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma_x} e^{-\frac{x^2}{2\sigma_x^2}} \times \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma_y} e^{-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}}$$

(گوسی دو متغیره)

$$pdf \text{ مشترک} = \frac{1}{2\pi \sigma^2} e^{-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}}$$



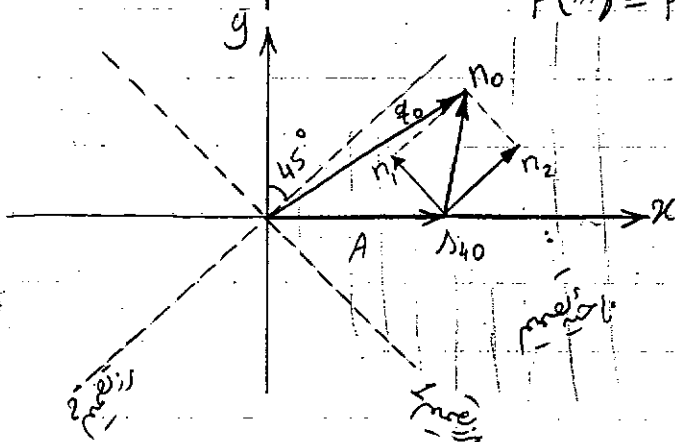
دارای تئران گوسی است در نقطه جهات بصورت گوسی و همین وارنس $\eta/T = \sigma^2$ می باشد.



بدلیل تقارن مرکزی می توان نویز n_0 را روی دو محور دلفواه عمود برهم تجزیه نمود و P d P نویز در حرکت لزد جهت برزبور گوسی و با هم وابسته می باشد و در وقتاً دو مؤلفه مستقل از هم می باشند (معادل دوران محورها)

$$P(///) = P(n_1 > d) = Q\left(\frac{d}{\sigma}\right)$$

محاسبه احتمال خطا 4PSK:



بدلیل تقارن با دو مرز تصمیم (بنیادها) می توان چهار ناحیه تصمیم برای چهره پالی ایجاد کرد. باز بدلیل تقارن مستطی فقط در یک حالت مثلاً حالت ارسال سیگنال ۱۰۰۰ حل می کنیم.

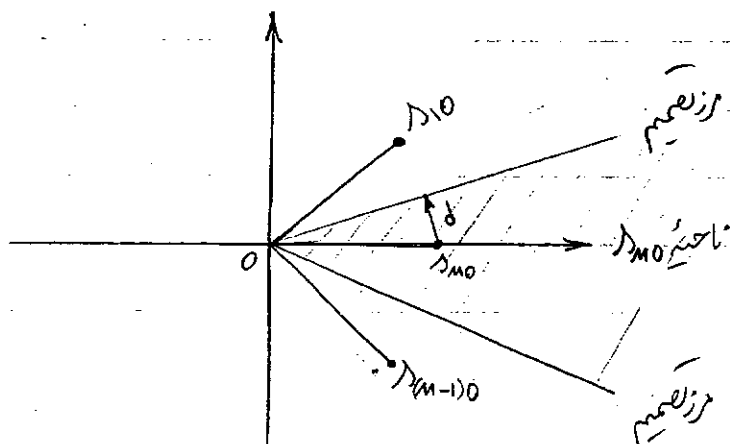
$$P_e = Q\left(\frac{A\sqrt{2}/2}{\sigma}\right) + Q\left(\frac{A\sqrt{2}/2}{\sigma}\right) - Q^2\left(\frac{A\sqrt{2}/2}{\sigma}\right)$$

خروج از مرز ۱ خروج از مرز ۲ احتمال ورود به ناحیه ۲

$2Q - Q^2$	$2Q$
10^{-3}	$1,00025 \times 10^{-3}$
10^{-4}	$1,000025 \times 10^{-4}$

این تقریب بنابر مقرر کردن از دو بار محاسبه ناحیه مشترک است.

محاسبه خطا MPSK:



بدلیل تقارن برای محاسبه احتمال خطا فقط احتمال خطا در یک حالت را بدست می آوریم فرض می کنیم مدد صادر شده باشد.

$$P_e = Q\left(\frac{d}{\sigma}\right) + Q\left(\frac{d}{\sigma}\right) - Q^2\left(\frac{d}{\sigma}\right)$$

احتمال ورود به ناحیه ۱ ناحیه مشترک

در اینجا نیز می توان از خطای دو بار محاسبه ناحیه مشترک مقرر نمود چون این بار برابری حالت 4PSK است.

$$\left. \begin{aligned} f_e &= 2Q \left(\frac{d}{\sigma} \right) \\ d &= A \sin \frac{\pi}{M} \end{aligned} \right\} \Rightarrow f_e \approx 2Q \left(\frac{A \sin \frac{\pi}{M}}{\sigma} \right)$$

$f_e \approx 2Q \sqrt{\frac{2S_R T \sin^2 \frac{\pi}{M}}{\eta}}$	
$S_R = \frac{A^2}{2}$	$\sigma^2 = \frac{\eta}{T}$

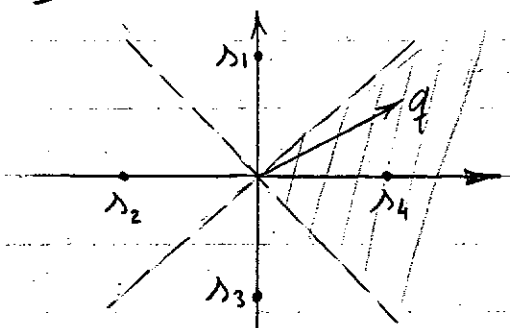
$$T = \frac{\log_2^M}{r_b} \Rightarrow f_e \approx 2Q \sqrt{\frac{2S_R \log_2^M}{\eta r_b} \sin^2 \frac{\pi}{M}}$$

$$B = \frac{2}{T} = \frac{2r_b}{\log_2^M}$$

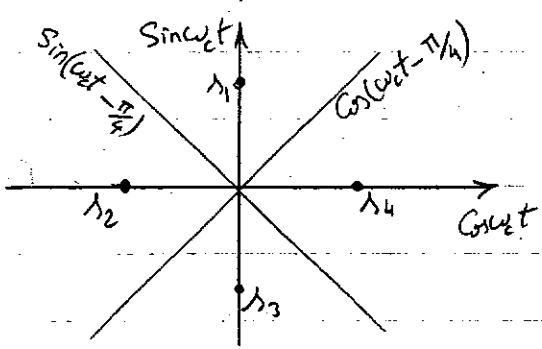
M	2	4	8	16	32	
$\frac{S_R}{\eta r_b}$ [dB] برای خطای 10^{-4}	8.4	8.8	12.3	17.0	22.0	(مبادله عرض باند و قدرت)
$\frac{B}{r_b}$	2	1	$\frac{2}{3}$	0.5	0.4	

نکات:

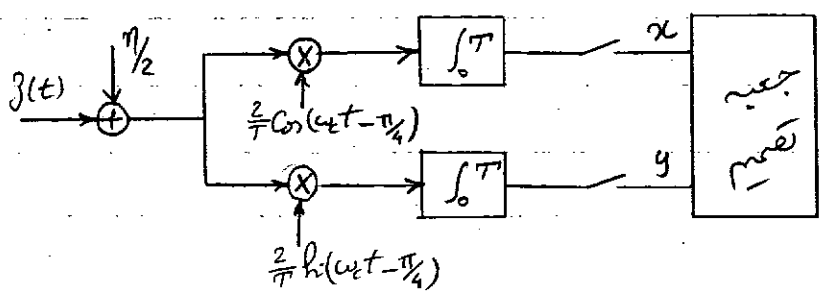
1) انتخاب نیم رها بعنوان رزکی تقسیم بدلیل دفع صورت گرفت و این معادل همان انتخاب پالس که بیشترین همبستگی را دارد می باشد چون در اینجا همبستگی با هر پالس یعنی تصویر روی آن پالس. بعنوان مثال در شکل دوبر تصویر q روی



پالس λ4 در ناحیه حاکم و خورده از تصویر آن روی بقیه پالس های λ1، λ2، λ3 بیشتر است.



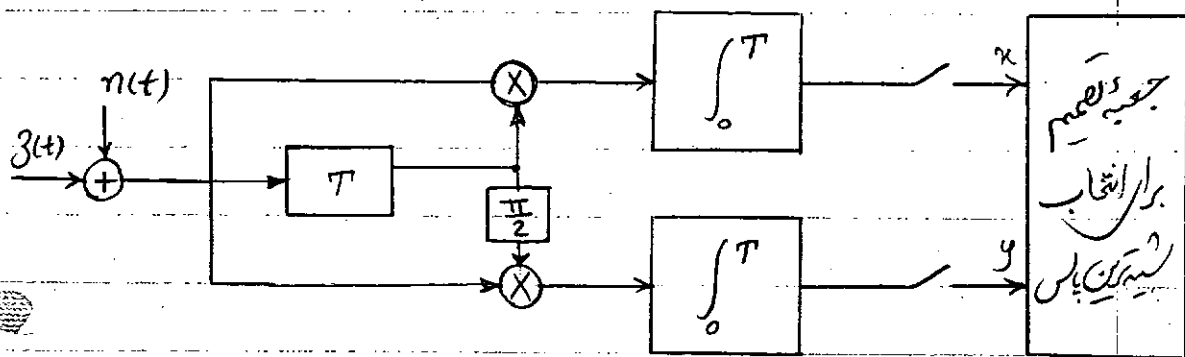
2) 4PSK مده اولتر است چون مبادله عرض باند و قدرت یکی دارد (نسبت عرض باند به توان 0.4 رسیبل اتریش قدرت) دقت مدار دومی دارد در 4PSK برای عمل جمع تقسیم همبستگی با $\cos(\omega t - \pi/4)$ و $\sin(\omega t - \pi/4)$ انجام می گیرد تا فقط مشخص بلادرستی x و y لازم باشد.



x	+	-	+	-
y	+	+	-	-
تقسیم	λ1	λ2	λ3	λ4

(3) پروسس MPSK ثابت است و لذا در برابر اعوجاج غیر خطی مقاوم است.

(4) در حالت M تایی نیز می‌توان اطلاعات را بصورت اختلاف فاز بین دو پالس مجاور مدوله کرد تا در گیرنده تنها تشخیص اختلاف فاز (بجای مطلق فاز) مطرح باشد. (MDPSK)



لذا باید کار گیرنده را تغییر داد. به دلیل استفاده از مدار تأخیر T سیستم برای سیرکت ثابت $\frac{1}{T}$ خواهد بود و در نهایت به دلیل نویزی بودن کار گیرنده احتمال خطا بیشتر می‌گردد.

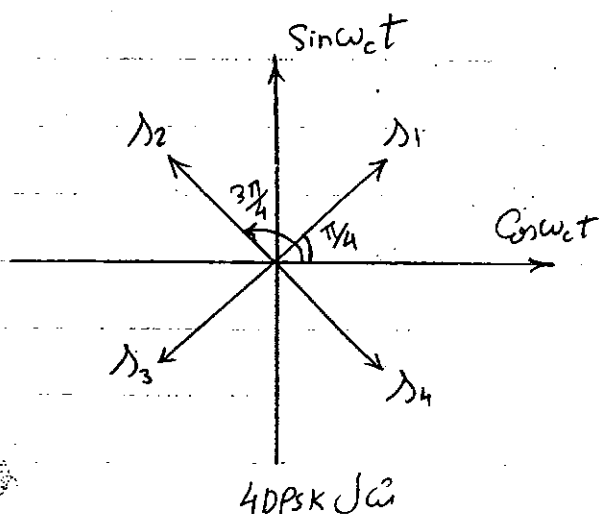
$$P_e \approx 2Q \sqrt{\frac{4 S_{RPSK}}{\eta} \sin^2\left(\frac{\pi}{2M}\right)} \quad (\text{تقریب می‌گردد})$$

$$\frac{S_{RDPSK}}{S_{RPSK}} = \frac{2 \sin^2\left(\frac{\pi}{M}\right)}{4 \sin^2\left(\frac{\pi}{2M}\right)} = 2 \cos^2\left(\frac{\pi}{2M}\right)$$

برای یک احتمال خطای مساوی

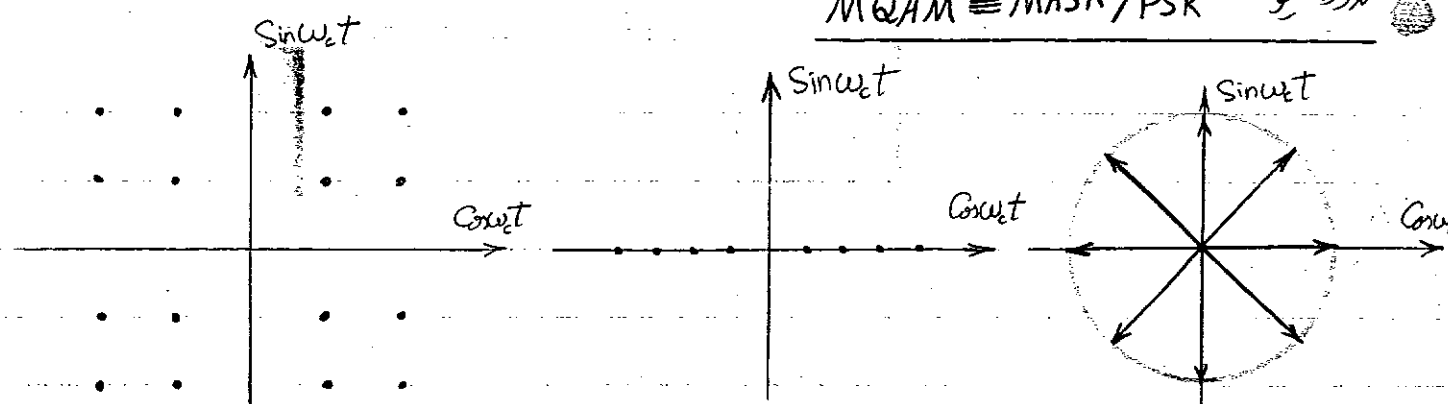
M	2	4	8	16	32
$\frac{S_{RDPSK}}{S_{RPSK}} [dB]$	0.9	2.3	2.8	3.0	3.0

از جدول بندی



(5) در MDPSK معمولاً از مضارب فرد $\frac{\pi}{M}$ استفاده می‌گردد. به همین اختلاف فاز داراست به همین جهت اختلاف فاز صفر نباشد یعنی همیشه هر پالس با پالس قبلی اختلاف فاز داراست (تغییر وضعیت) لذا استخراج پالس سخت‌تر صورت می‌گیرد.

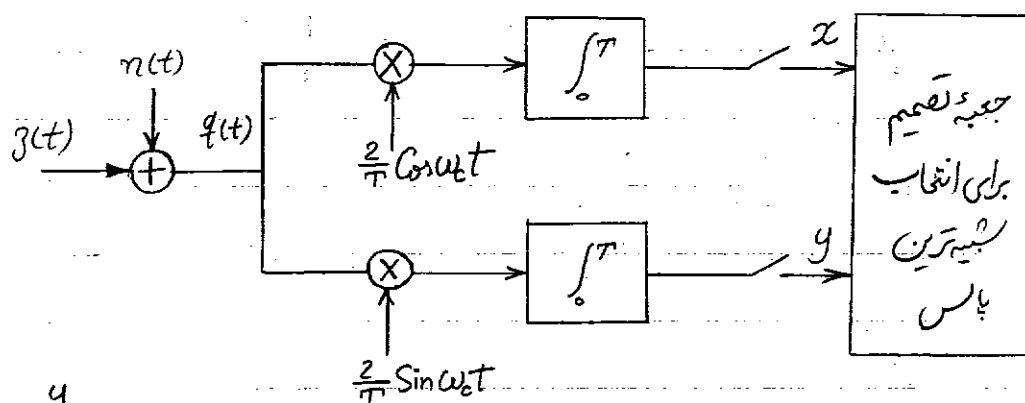
در دالسیون $MQAM \equiv MASK/PSK$



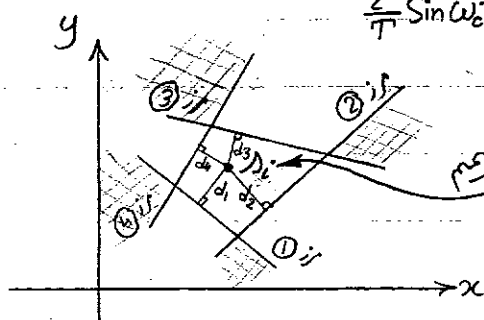
PSK (اختلاف فقط در فاز پالس ها) MASK (اختلاف فقط در دامنه پالس ها) MQAM (اختلاف در فاز و دامنه پالس ها)

در MASK/PSK اختلاف پالس ها هم در دامنه و هم در فاز می تواند باشد. پالس ها ذلذا سیگنال متشکل از آنرا را می توان بدو مؤلفه سینوسی و کسینوسی تجزیه کرد یعنی در این حالت هم سیگنال تغییر در دالسیون DSB است بی با $\cos \omega t$ و دیگری با $\sin \omega t$ و به این دلیل به آن $M^{\text{ary}} \text{ Quadrature Ampl. Mod.}$ گویند.

تغییر MASK ۶ فرکانس $\frac{2}{T}$ لازم است و ضمناً برای انتقال ریزی اِوِسیم کافی است همبستگی با دو مؤلفه سینوسی و کسینوسی محاسبه شود.



محاسبه احتمال خطا:

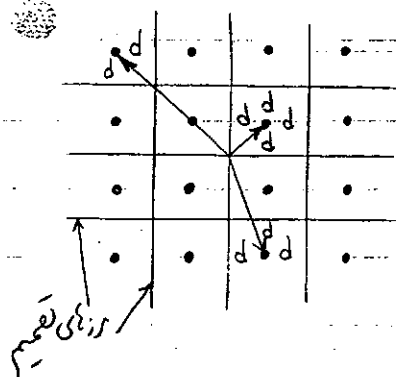


بطور کلی باید بامرزهای تقسیم توانی تقسیم برای پالس های مختلف ایجاد کرد. ناحیه تقسیم

(احتمال خروج از مرزهای تقسیم) $P_e \approx \sum$ علامت تقریب بخاطر دوبر محاسبه شدن توانی مشترک (هاورد خورده) است.

$$P_e \approx Q\left(\frac{d_1}{\sigma}\right) + Q\left(\frac{d_2}{\sigma}\right) + Q\left(\frac{d_3}{\sigma}\right) + Q\left(\frac{d_4}{\sigma}\right) \quad \text{برای } P_e$$

با توجه به تقارن مرزهای تصمیم در وسط پالس ها رسم میگردند.



$$p_{e1} \approx 4Q\left(\frac{d}{\sigma}\right)$$

$$p_{e2} \approx 2Q\left(\frac{d}{\sigma}\right)$$

$$p_{e3} \approx 3Q\left(\frac{d}{\sigma}\right)$$

$$p_e \approx \frac{4}{16}(4Q) + \frac{4}{16}(2Q) + \frac{8}{16}(3Q) = 3Q \quad \text{و} \quad \sigma^2 = \frac{\eta}{T}$$

$$S_R = \frac{4}{16}\left(\frac{d^2+d^2}{2}\right) + \frac{4}{16}\left(\frac{9d^2+9d^2}{2}\right) + \frac{8}{16}\left(\frac{9d^2+d^2}{2}\right) = 5d^2 \Rightarrow d^2 = \frac{S_R}{5}$$

$$p_e = 3Q\sqrt{\frac{S_R T}{5\eta}}$$

$$T = \frac{\log_2^M}{r_b} = \frac{\log_2^{16}}{r_b} = \frac{4}{r_b} \Rightarrow p_e = 3Q\sqrt{\frac{4 S_R}{5\eta r_b}}$$

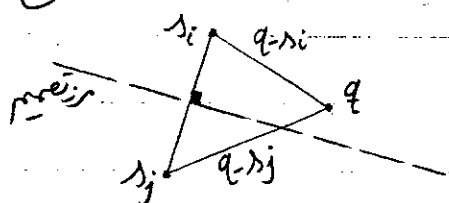
$$p_e = 10^{-4} \Rightarrow \frac{S_R}{\eta r_b} = 13 \text{ dB}$$

در 16PSK رانیتیم $\frac{S_R}{\eta r_b} = 17 \text{ dB}$ برای

16ASK میتوان زف داد $\frac{S_R}{\eta r_b} = 22 \text{ dB}$ یعنی MQAM به قدرت کمتری از MASK و MPSK نیاز دارد.

نکات:

(1) بدلائل واضح مرزهای تصمیم در محل عمود منصف ناصله پالس ها انتخاب شده که معادل انتخاب پالس که کمترین ربع اختلاف را دارد می باشد $\left[\int_0^T (\dot{q} - \dot{q}_i)^2 dt \right]$



در روی عمود منصف ربع ناصله ها دو پالس با هم برابر است و لذا عمود منصف مرز تصمیم است.

(2) MQAM نسبت به MASK و MPSK به قدرت کمتری نیاز دارد زیرا در MASK و MPSK نقاط روی خط

انتخاب میگردند (روی محور $t \cos \omega_c t$ یا روی یک دایره در صفحه $t \cos \omega_c t$ و $t \sin \omega_c t$) و لذا طاق خط مناسب با

M خواهد بود و قدرت که مناسب با مبدور طاق است با M^2 متناسب میگرد در حالیکه در MQAM نقاط در تمام

• سطح انتخاب می‌شوند و لذا سطح در نتیجه قدرت مناسب با M خواهد بود.
 (3) این مبادله بهتر در ازای از دست دادن پوشش ثابت می‌باشد.

مدولاسیون MFSK

• اگرچه بصورت پالس‌های سینوسی و با فرکانس‌های مختلف می‌تواند ارسال می‌شوند.

$$s_i(t) = A \cos \omega_i t \quad i=1, 2, \dots, n$$

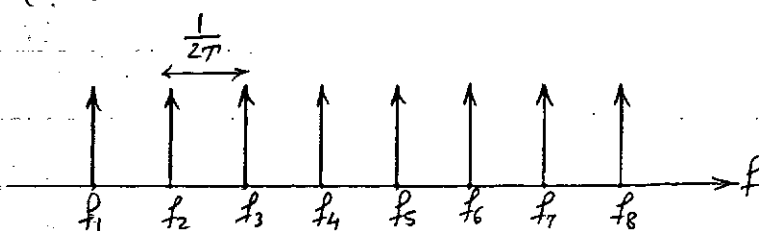
$$\text{رابطه مقادیر} \equiv \int_0^T s_i(t) s_j(t) dt = \begin{cases} A^2 T/2 & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

$$\int_0^T A^2 \cos \omega_i t \cos \omega_j t dt = \frac{A^2}{2} \int_0^T [\cos(\omega_i + \omega_j)t + \cos(\omega_i - \omega_j)t] dt$$

$$= \frac{A^2}{2} \left[\underbrace{\frac{\sin(\omega_i + \omega_j)T}{(\omega_i + \omega_j)}}_{\text{تقریباً به صفر میل می‌کند}} + \frac{\sin(\omega_i - \omega_j)T}{(\omega_i - \omega_j)} \right] \approx \frac{A^2}{2} \cdot \frac{\sin(\omega_i - \omega_j)T}{(\omega_i - \omega_j)}$$

$$\begin{cases} i=j & \langle s_i, s_j \rangle = \frac{A^2}{2} T \\ i \neq j & = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \sin(\omega_i - \omega_j)T = 0 \Rightarrow f_i - f_j = n \frac{1}{2T}$$



• برای عرض باند حداقل باید فاصله دو فرکانس مجاور $\frac{1}{2T}$ انتخاب گردد. (مثال $M=8$)

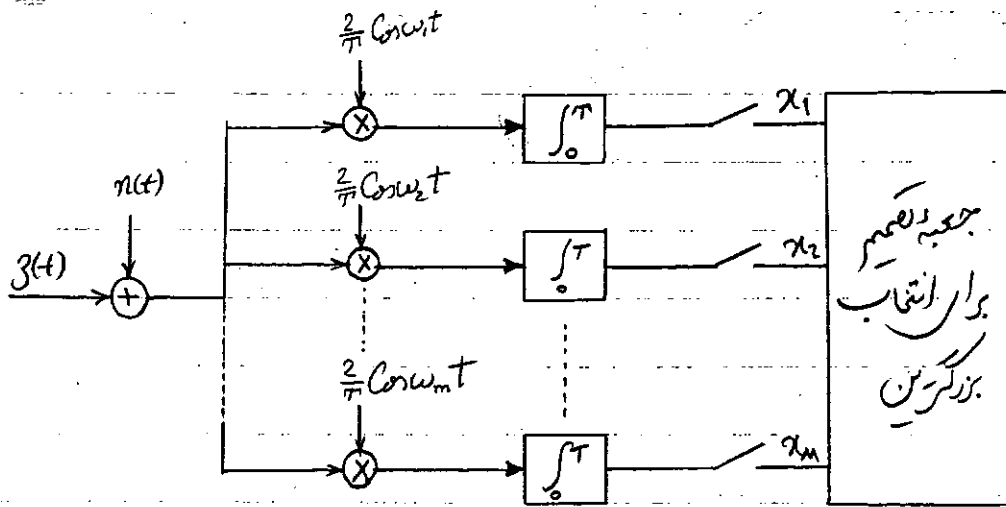
MFSK را می‌توان M عدد OOK با فرکانس‌های کاربر f_1 تا f_M دانست (همانطور که FSK با نسیاری مجموع دو OOK تلفیق شده)

• طیف هر OOK یک $\text{sinc}^2(fT)$ است که به حول فرکانس کاربر مربوطه منتقل شده است. لذا عرض باند MFSK برابر:

$$B \approx \underbrace{\frac{1}{T}}_{\text{طیف سبب } f_1} + \underbrace{(M-1) \frac{1}{2T}}_{\text{فاصله } f_1 \text{ تا } f_M} + \underbrace{\frac{1}{T}}_{\text{طیف سمت راست } f_M}$$

$$B \approx \frac{M+3}{2T}$$

آشکار سازی ایده‌آل داخل خطی:



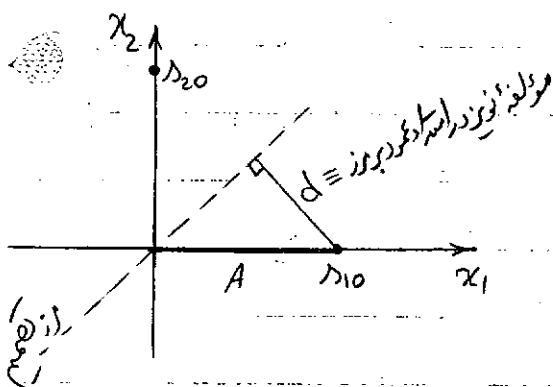
چون انرژی پالس که با هم مساوی است $\frac{E_i}{2}$ ها کم نشوند.

$$\lambda_i \Rightarrow \lambda_{i0} = \begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \vdots \\ \lambda_i = A \\ \vdots \\ \lambda_M = 0 \end{cases}$$

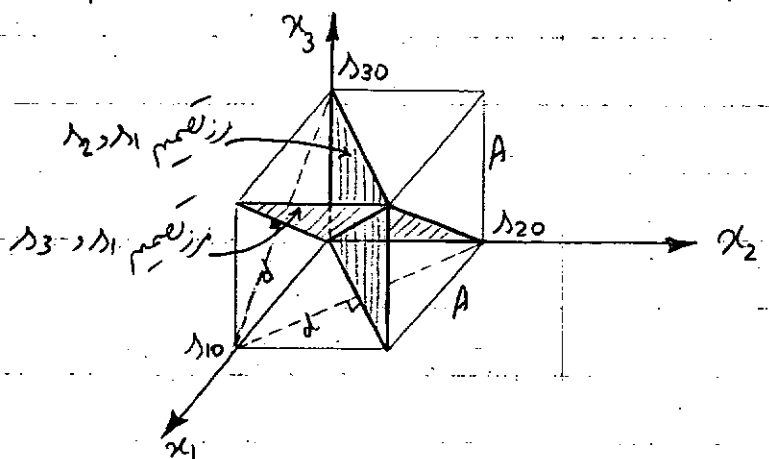
$$n(t) \Rightarrow n_0(t) = \begin{cases} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_M \end{cases}$$

همگی گوسی و مستقل از هم و با واریانس σ^2 مساوی هستند $\sigma^2 = \frac{E_i}{T}$

pdf مشترک نویز خروجی حاصل ضرب M عدد pdf نرمال؛ واریانس مساوی و درآمدهای λ_1 تا λ_M بوده و یک pdf گوسی M بعدی با تقارن مرکزی است. بدلیل تقارن مرکزی تصویر نویز روی حواصی داده‌های گوسی را با واریانس $\frac{E_i}{T}$ است. فرض می‌کنیم λ_1 در اصل باشد. و یا به احتمال خطا را بدست می‌آوریم.



«در حالت بی‌ناری»



«در حالت ترناری»

$$P_e \approx Q\left(\frac{d}{\sigma}\right), \quad d = \frac{A\sqrt{2}}{2}$$

$$P_e = Q\left(\frac{d}{\sigma}\right) + Q\left(\frac{d}{\sigma}\right) - (\text{احتمال ورود به ناحیه بی‌ناری})$$

$$P_e \approx 2Q\left(\frac{d}{\sigma}\right), \quad d = \frac{A\sqrt{2}}{2}$$

بطور رسمی برای M باینری تعدیم می‌دهیم: علامت تقریب بخاطر چند بار می‌سازیم و از این شرکت است.

$p_e \approx \underbrace{(M-1)}_{\substack{\text{تعداد در تقسیم های مجاور}}} Q\left(\frac{d}{\sigma}\right)$ و $d = A\sqrt{2}/2$

$$S_R = \frac{A^2}{2} \text{ و } \sigma^2 = \frac{\eta}{T}$$

$$p_e \approx (M-1) Q \sqrt{\frac{S_R T}{\eta}}$$

$$T = \frac{\log_2 M}{r_b}$$

M	2	4	8	16	32
$p_e^{-4} \frac{S_R}{\eta r_b} [\text{dB}]$	11.4	9.0	7.7	6.8	6.1
$\frac{B}{r_b} = \frac{M+3}{2 \log_2 M}$	2.5	1.75	1.83	2.38	3.5

نکته: برخلاف M باینری های قبل در اینجا عرض باند لازم بیشتر و قدرت لازم کمتر می‌گردد.
مبادله در اینجا اقتصاد است و بعد غیر اقتصادی می‌شود.

۵- مقایسه و کاربرد مدولاسیونهای مختلف

نمای در مقایسه و کاربرد مدولاسیونهای مختلف

۱) قدرت لازم و عرض باند مصرفی

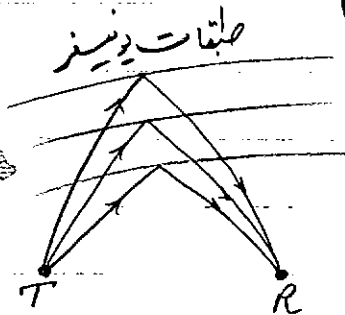
باینری	BB	OOK	FSK	DPSK	CPSK	VSBS همزمان
$p_e^{-4} \frac{S_R}{\eta r_b}$ برای 10^{-4}	8.4	15.3	15.3	9.3	8.4	8.4 [dB]
$\frac{B}{r_b}$	0.5	2	2~4	2	2	0.5

	PSK			FSK همزمان			VSBS همزمان			16 QAM
M	2	4	8	2	4	8	2	4	8	
$\frac{S_R}{\eta r_b}$ برای 10^{-4} [dB]	8.4	8.8	12.3	11.4	9.0	7.7	8.4	12.6	17.2	13.0
$\frac{B}{r_b}$	2	1	0.66	2.5	1.75	1.83	0.5	0.25	0.166	0.5

(2) اگر کانال باند پهنه موجود باشد سیستم PAM انتخابی و ارفع است (رنگ - قدرت کمتر و عرض باند کمتر)

(3) وقتی مدولاسیون و ایزانی مطرح باشد (مثلاً سیستم بتعداد زیاد لازم باشد) مدولاسیونهای بایناری (بفوق و DOK و FSK) ترجیح دارند.

(4) در شرایط فیدبک که سیگنال دریافتی مجموع چندین کانور باشد و اختلاط فلهای مختلف می باشد (به دلیل چند میره بودن و متغیر بودن میوه) دانسته و سیگنال دریافتی رندام خواهد بود و لذا مدولاسیون مناسب است که کلاً احتیاج به کاریر همزیان نداشته باشد و نهایتاً عرض باند مستقل از قدرت دریافتی باشد. (FSK و DPSK) (پیش)



(5) برای کانالهای غیر خطی از مدولاسیونهای باید استفاده کرد که پهنای باند دارند. مثال مهم کانالهای مایکروویو هستند که بدلیل تقویت کننده غیر خطی (TWT) غیر خطی می باشد.

(6) برای حالتیکه عرض باند محدود است و ضمناً افتد کردن کانال بدلیل اقتصاد و غیر اقتصادی مقهور نیست از مدولاسیونهای ترکیبی M-ary: MPSK و MQAM و MVSF که در آن عرض باند با قدرت مبادله میگرد استفاده میشود. اگر محدودیت غیر خطی هم مطرح باشد MPSK مناسب است. اگر محدودیت قدرت در MQAM و MVSF مناسب هستند.

(7) مبادله قدرت و عرض باند است. اولی برای Mهای بزرگ غیر اقتصادی میگردد بهترین مبادله برای 4PSK و 4FSK می باشد.

(8) DPSK برای سرعت ثابت مناسب است. اگر قرار باشد سیستم بین فرکانسهای مختلف یکم بپوش تفاوت کارکنه DPSK مناسب نیست.

کاربردهای عملی مدولاسیون

(الف) برای کانال BB: معمولاً بصورت کابل کوکس یا زوج سیم می باشد که بطور احتیاطی در اختیار سیستم قرار داده میشود. برای آن از مدولاسیون PAM استفاده میشود (معمولاً بایناری ترناری).

(ب) کانال تلفن برای مصارف دیجیتال: این کانال بصورت شبکه وسیعی در سراسر جهان با BP است $(0.3-3.4 \text{ kHz})$ برای مصارف تلگراف و تلکس و کامپیوتر نیز بکار میرود.

در تلگراف و تلکس سرعت خیلی کم 50 bit/sec داریم و برای ارسال از FSK $100K$ بویس استفاده میشود. روش استاندارد ارقام 24 کانال تلگراف در یک کانال تلفن است و به آن (VFTG) می گویند.

Voice Freq. Tele Graphy (VFTG)

در کاربرد کامپیوتری بسته به سرعت از مدولاسیونهای مختلف استفاده میشود.

تا 1200 bit/sec از FSK استفاده میگردد.

برای سرعتهای متوسط $1200-2400-8400 \text{ bit/sec}$ از $2PSK-4PSK-8PSK$ استفاده میشود.

برای سرعت محدودتر 9600 bit/sec از $16QAM$ و $8VSB$ که انتهای زمین مدار تلفن به قدرت ادا دارند استفاده میگردد. سرعتی بیش از حد بالا بدلیل نیاز به قدرت بیشتر و محدود بودن قدرت مجاز برای عملی نیست.

(ج) کانال HF ریزفری: برابر ارسال تلکس به فواصل دور استفاده میشود از مدولاسیونهای FSK و $4FSK$ و گاهی $32FSK$ (سیستم piccolo) استفاده میگردد.

در سیستم piccolo به هر حرف یک زکانش اختصاص میدهند و لذا احتیاجی به کدبندی نیست.

(د) کانال μW زمینی: بعلاوه محدودیت غیرخطی بودن (و محدودی غیربانه) از مدولاسیونهای PSK $2/4/8$ بصورت کمینت و ریزفرانسیل استفاده میشود.

(ه) کانالهای μW ماهواره ای: علاوه بر محدودیت کانال μW زمینی دارای محدودیت قدرت نیز می باشد (محدود بودن کل انرژی ماهواره).

معمولاً از $4PSK$ که بهترین مدار قدرت و غیربانه را دارد استفاده میشود و از آن مدار برای کمینت که قدرت کمتری میخواهد از $2PSK$ و $8PSK$ نیز گاهی استفاده میشود. بخصوص در زوای که به آنتنهای spot beam درگیر میگردند چون کمین آنتن بیشتر و محدودیت قدرت کمتر است از $8PSK$ استفاده میشود.

مبحث پنجم : انتقال دیجیتال سیگنال‌های آنالوگ

عناوین :	صفحه
(1) نمونه برداری و انترپولاسیون	(86-96)
(2) کوانتیزه کردن و کد بندی	(96-102)
(3) سیستم PCM	(103-116)

سیگنال‌های آنالوگ یا بهمان صورت پیوسته نظیر BB ، AM ، DSB ، SSB ، VSB ، FM ، ...

ارسال می‌شوند و با بصورت نمونه‌های سیگنال در یک رشته پالس ارسال می‌گردند. در این روش دوم با نمونه‌های کوانتیزه می‌شوند (PCM و مشتقات آن)، و با بصورت غیر کوانتیزه ارسال می‌شوند (PAM و PDM و PPM و کیفیت زمانی یافته آن‌ها)

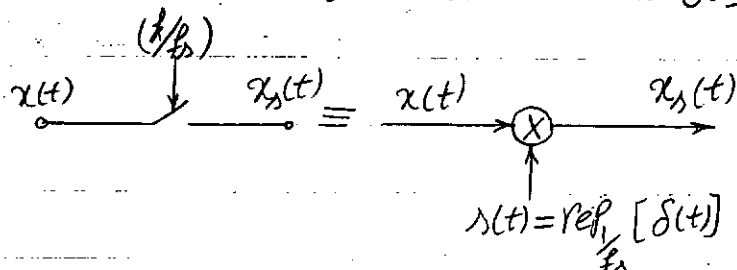
(1) نمونه برداری و انترپولاسیون

تئوری نمونه برداری نایکویست

تئوری: یک سیگنال بعرض باند W را می‌توان به‌طور دقیق با $2W$ نمونه در ثانیه‌اش مستقیماً نمونه‌برداری نمود و به‌طور ایده‌آل می‌توان در هر N با $N+1$ نقطه‌اش کاملاً مستقیماً می‌شود.

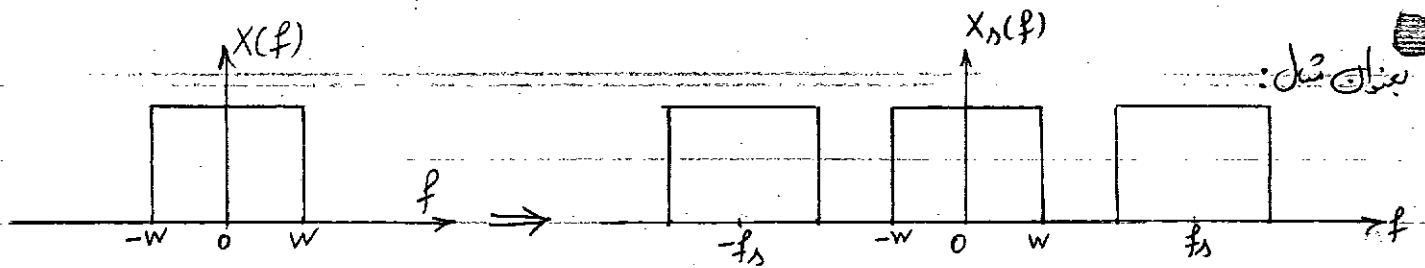
W میزان پیچیدگی سیگنال است و می‌تواند بعنوان معیاری از اطلاعات موجود در سیگنال باشد.

(الف) سیگنال پالس گذر $|f| < W$



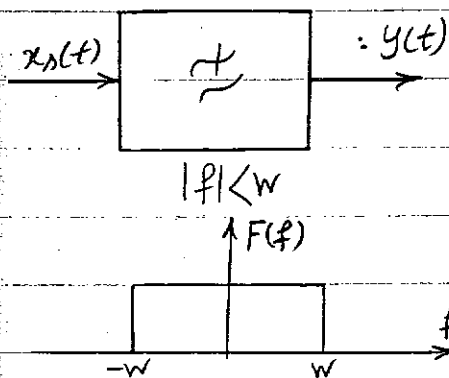
« مدل ریاضی نمونه‌گیری »

$$x_s(t) = x(t) \cdot \lambda(t) = \text{Comb}_{\frac{1}{f_s}}[x(t)] \longleftrightarrow X_s(f) = f_s \text{rep}_{f_s}[X(f)]$$



واقع است که بازاء $f_s > 2W$ تداخلی بین تکرارها نداریم

لذا اگر $f_s > 2W$ باشد میتوان سیگنال پیوسته را بکم یک فیلتر پهنای زیاد.



$$F(f) = \text{rect}(f/2W)$$

$$y(f) = X_s(f) \cdot F(f) = \frac{1}{T_s} X(f)$$

$$y(t) = \frac{1}{T_s} \cdot x(t)$$

بررسی در حوزه زمان:

$$x_s(t) = \text{Comb}_{\frac{1}{T_s}}[x(t)] = \sum_k x\left(\frac{k}{T_s}\right) \delta\left(t - \frac{k}{T_s}\right)$$

$$f(t) = 2W \text{Sinc}(2Wt), \quad y(t) = x_s(t) * f(t)$$

$$y(t) = x_s(t) * f(t) = 2W \sum_k x\left(\frac{k}{T_s}\right) \text{Sinc} 2W\left(t - \frac{k}{T_s}\right)$$

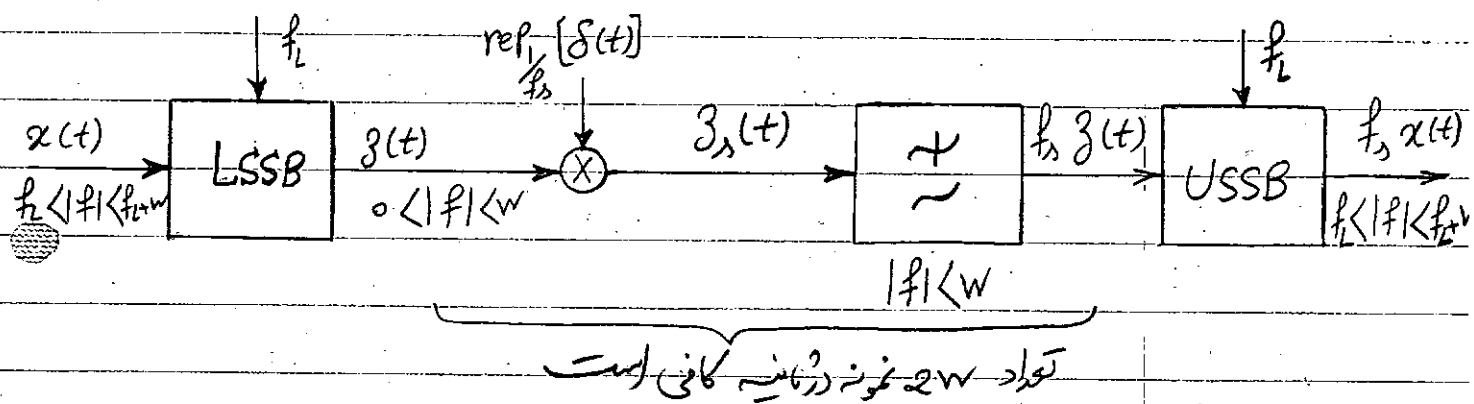
$$y(t) = \frac{1}{T_s} \cdot x(t) \quad \text{بنا بر نتیجه در حوزه فرکانس}$$

$$x(t) = \frac{2W}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x\left(\frac{k}{T_s}\right) \text{Sinc}[2W(t - \frac{k}{T_s})]$$

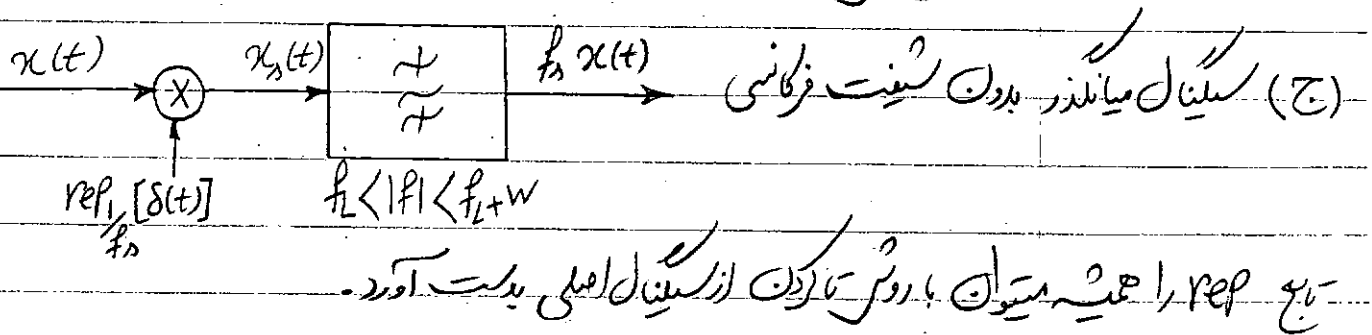
این رابطه نشان میدهد که بکم نمونه‌های سیگنال $x(k/T_s)$ (واقعاً متوالی سیگنال $x(t)$ را در تمام لحظات پست) این عمل ولتا فیلتر پهنای زیاد را انترپولاسیون کوئینه (گذرانیدن یک ممتدی پیوسته از محل نمونه‌های آن)

(ب) سیگنال میگذرد: $f_L < |f| < f_L + W$

این سیگنال میگذرد بفرش باند W را به باند پایه منتقل کرده پس نمونه برداری و ارسال می کنیم در گزیده نیز پس از آن ترپو (تسویز) طیف سیگنال را به باند حقیقی خود انتقال می دهیم.



پس سیگنال میگذرد بفرش باند W نیز از نظر اصولی هیچ تغییری نمی کند سیگنال باند پایه بفرش باند W را دارد و لذا به تعداد $2W$ نمونه در زمانه برابر شفرین نیاز دارد.



$$x_d(f) = f_s \text{rep}_{f_s}[x(f)]$$

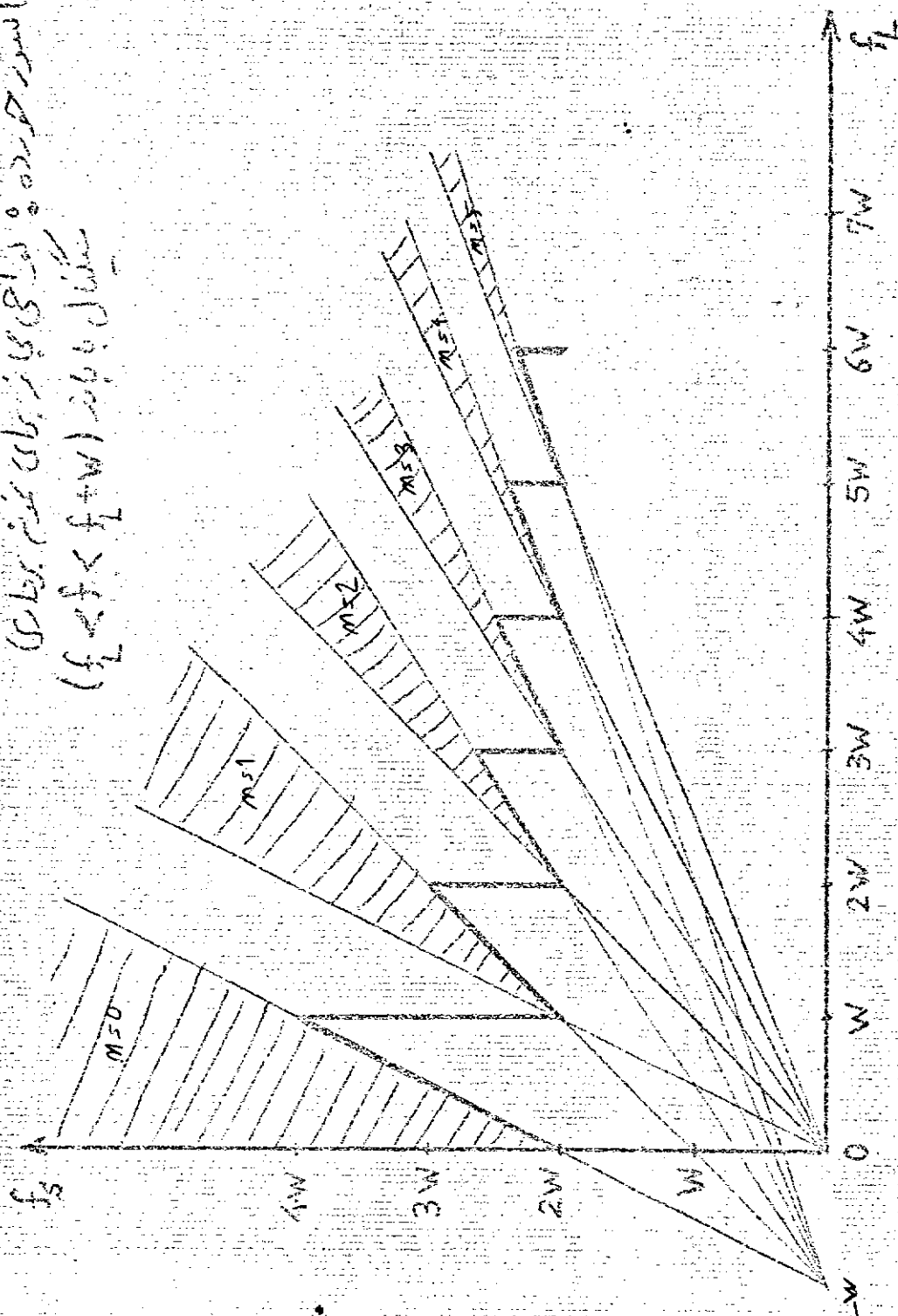
جمع قطعات حاصل از تارکین متوالی سیگنال اصلی حول محور 0 و $f_s/2$ بتدایب مساوی تابع rep_{f_s} در نیم برپرد است. برای اینکه تداخی در پیدا کردن طیف سیگنال اصلی رخ ندهد باید تداخی بین قطعات تأخورد. طیف رخ ندهد یعنی طیف در یکی از فاصله های (intervals) $n f_s/2$ تا $(n+1) f_s/2$ قرار داشته باشد.

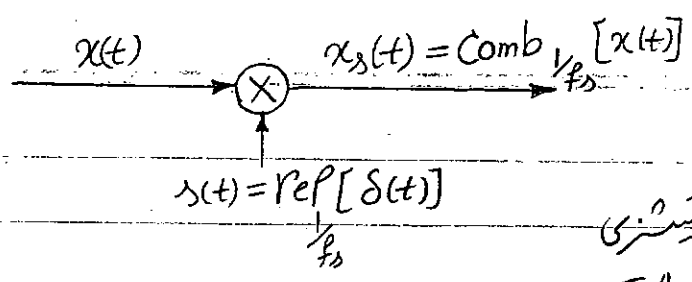
یعنی $f_L > n f_{s/2}$ و $f_L < (n+1) f_{s/2}$ و از حل این دو نامعادله به ازای مقادیر مختلف n ضرایب هارمونیک

خورده در منحنی زیر بدست می آید. منحنی دندان لاروی در زیر حد اقل f_s را برای هر مقدار f_L مشخص می کند.

نواحی هاشور خورده به نواحی بی اثر برای نمونه برناری

سنگین با پهنای $(f_L + f_s) < f_L$





طیف قدرت و همبستگی نمونه

اگر دو سیگنال مستقل در هم ضرب شوند یکی از آن‌ها را سیسٹری باشد طیف قدرت حاصل ضرب کا نواو در طیف قدرت است.

سیگنال نمونه‌برداری
طیف قدرت

$$\begin{cases} x(t) \longleftrightarrow G_x(f) \\ s(t) \longleftrightarrow G_s(f) \\ x_s(t) \longleftrightarrow G_x * G_s \end{cases}$$

تبدیل فریب

$$S(f) = \frac{1}{f_s} \text{rep}_{f_s}[\delta(f)] \Rightarrow G_s(f) = \frac{1}{f_s} \text{rep}_{f_s}[\delta(f)]$$

$$G_{x_s}(f) = G_s * G_x = \frac{1}{f_s} \text{rep}_{f_s}[\delta(f)] * [G_x(f)]$$

$$G_{x_s}(f) = \frac{1}{f_s} \text{rep}_{f_s}[G_x(f)]$$

$$R_{x_s}(\tau) = \frac{1}{f_s} \text{Comb}_{1/f_s}[R_x(\tau)]$$

نکته مهم: در حالت کلی $R_x(\frac{k}{f_s}) \neq 0$ است یعنی همبستگی در نمونه از سیگنال تفصیل k/f_s در حالت کلی مخالف

همزاست و لذا نمونه که مستقل از یکدیگر نمی باشند. و یک منبع نمونه برداری را به نظایر حروف یک متن فارسی یا

انگلیسی به دلیل وابستگی بین نمونه که (حروف) دارای اضافات می باشد.

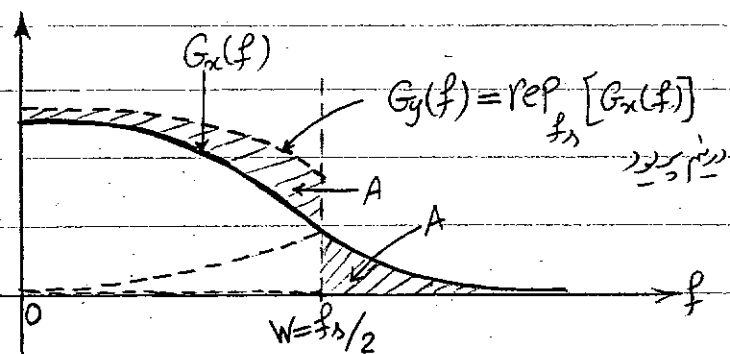
نویز و اعوجاج‌های ناشی از نمونه برداری و انترپولاسیون

اعوجاج و نویز در سیستم‌هایی که جای سیگنال پیوسته نمونه که اصل میگردند عبارتند از:

- ۱- اعوجاج و نویز ناشی از نمونه برداری
- ۲- اعوجاج و نویز که ضمن انتقال نمونه که در سیگنال ایجاد میگردد
- ۳- اعوجاج و نویز ناشی از انترپولاسیون نمونه که درگیرند

(الف) ناشی از نمونه برداری:

اگر سیگنال در خارج باند w مؤلفه‌ای نداشته باشد در طیف نمونه‌گیری که فاصله زمانی $\frac{1}{f_s} = \frac{1}{2w}$ از یکدیگر قرار دارند تداخلی بین قسمتهای یکدیگر رخ نمیدهد و لذا اعوجاجی نداریم.



اعوجاج و نویز ناشی از نمونه برداری بدلیل وجود مؤلفه کپی در خارج باند W است که باید دیده تا خوردگی بداخل باند منتقل نه ماند و لذا برای آن اعوجاج اعوجاج تا خوردگی میگویند.
در گیرنده در خروجی فیلتر انترپولاسیون $y(t)$ دارای طیف قدرت $G_y(f)$ خواهد بود.

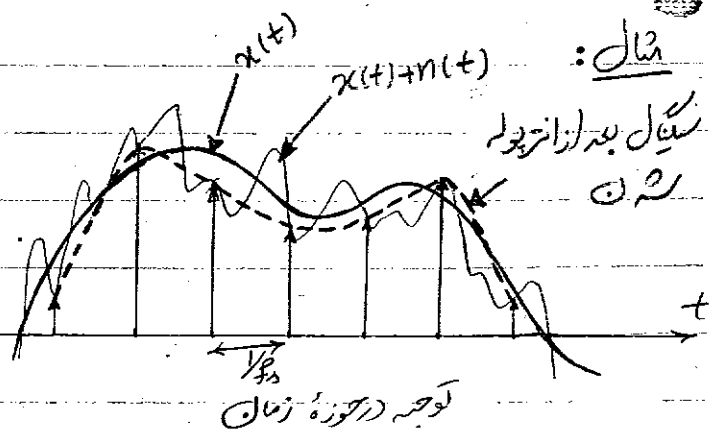
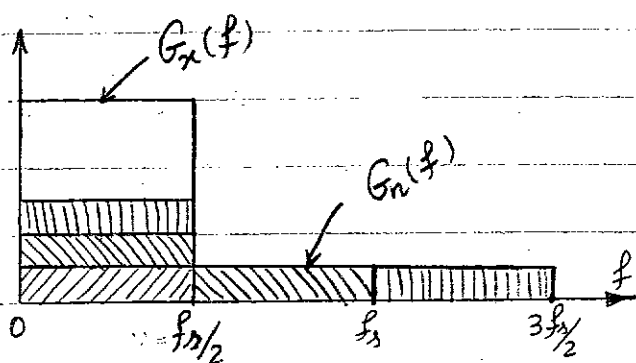
(Foldover Distortion $\equiv$ Aliasing Distortion.)

$$D = 2 \int_0^{f_s/2} [G_y(f) - G_x(f)] df = 2A = 2 \int_0^{f_s/2} G_x(f) df$$

$$S = 2 \int_0^{f_s/2} G_x(f) df \approx 2 \int_0^{\infty} G_x(f) df$$

$$d = \frac{D}{S} = \frac{\int_0^{f_s/2} G_x(f) df}{\int_0^{\infty} G_x(f) df}$$

این دلیل نویز خارج باند نیز بداخل باند منتقل میگردد و به آن نویز تا خوردگی گویند.

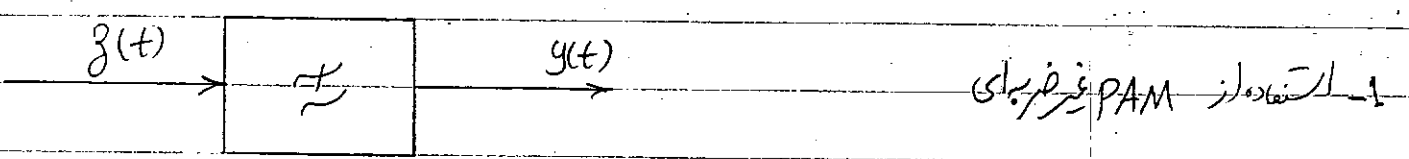


در این مثال سیگنال به نویز (S/N) بعد از نمونه برداری برابر مقدار اولیه است. به عبارتی ملاحظه میگردد اگر نویز فرکانس بالا را حذف نکنیم به تمام قدرت روی نمونه تأثیر میکند. اگر دیگر قابل تشخیص از نمونه های اصلی نمی باشند.

روش متداول حذف مؤلفه‌های خارج باند (اعم از نویز یا سیگنال‌های) قبل از نمونه برداری و بسط فیلتر مناسب است.
در عمل محدوده فیلتری قبل از نمونه برداری برای منظور فوق بکار میرود.

(ب) اعوجاج ناشی از انترپول کردن:

اگر در گزیده نمونه بصورت PAM فرمای درآیند (یعنی $\text{Comb}[x(t)]$) و از فیلتر چرگوشی ایده‌آلی برای انترپولاسیون استفاده شود البته اعوجاجی نخواهیم داشت ولی در عمل از PAM غیر فرمای استفاده میشود و ضمناً فیلتر نیز مسطح ایده‌آل ندارد که این باعث اعوجاج میگردد.

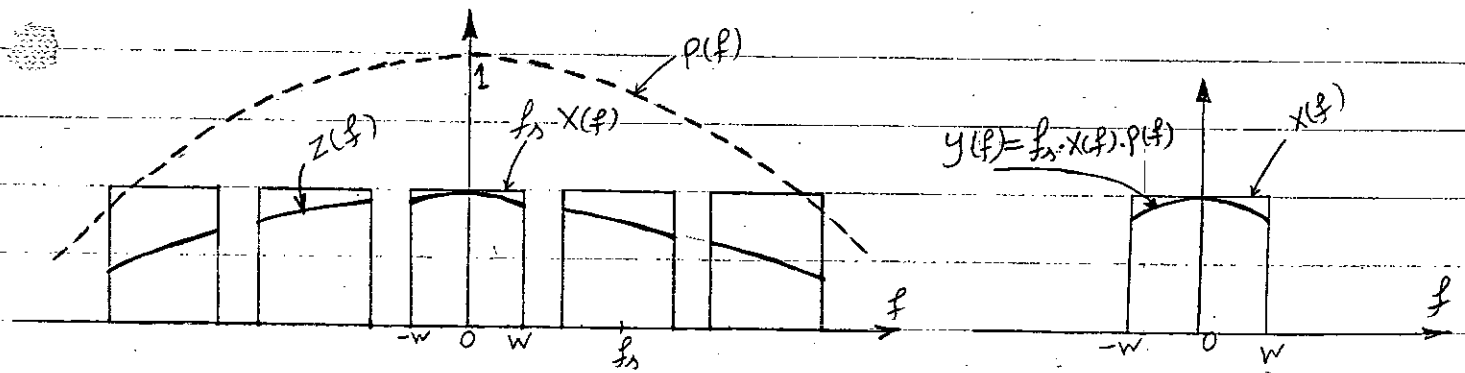


۱- استفاده از PAM غیر فرمای

فیلتر انترپولاسیون

شکل پالس

$$\begin{aligned} \text{PAM: } g(t) &= (\text{فرمای}) * p(t) \\ &= \text{Comb}[x(t)] * p(t) \Rightarrow Z(f) = \sum_{f_s} \text{rep}_{f_s}[x(f)] \cdot P(f) \end{aligned}$$



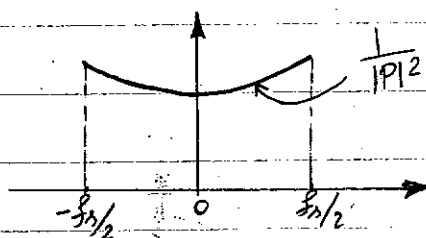
همانطور که اشکال نشان میدهد خروجی فیلتر ایده‌آل انترپولاسیون $y(f)$ با $x(f)$ متفاوت است

این اعوجاج را اعوجاج روزنه‌ای گویند. (Aperture Distortion) در عمل از PAM چرگوشی استفاده میشود.

$$p(t) = \text{rect}(t/\tau) \longleftrightarrow P(f) = \tau \text{Sinc}(f\tau)$$

$$\text{افت اضافی لبه باند} = 10 \log \left| \frac{1}{P(f)} \right|^2 \bigg|_{f=f_{1/2}=w} = 10 \log \left[\frac{1}{\text{Sinc}^2(f_s \tau/2)} \right]$$

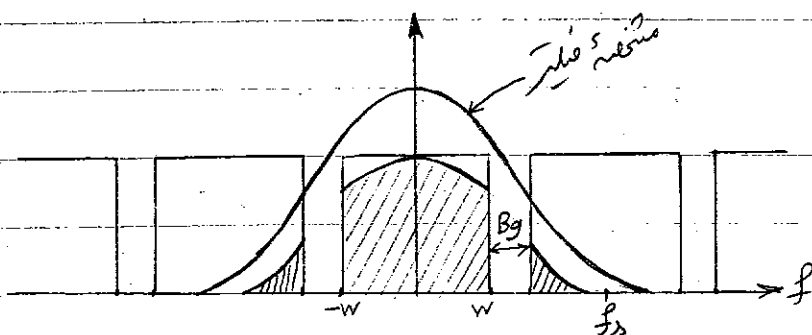
$$\text{افت اضافی لبه باند برای شکل موج چهارگونی} = \begin{cases} 0.15 \text{ dB} & \tau = 0.2 / f_s \\ 0.91 \text{ dB} & \tau = 0.5 / f_s \\ 3.9 \text{ dB} & \tau = 1 / f_s \end{cases}$$



● برای مقابله متعادل از نرم دامنه استفاده کرد (فیلتری با مربع دامنه $\frac{1}{|P(f)|^2}$)

و اینکه از فیلتر انترپولاسیون با مسطحه ردبرو استفاده کنیم. در عمل برای غیر پالس نامحدود $\frac{0.5}{f_s}$ امپلر فیلتر نیست.

۲- اعوجاج غیر ایده‌آل بودن فیلتر انترپولاسیون: (اعوجاج بازسازی ReConstruction Distortion)



اعوجاج هم در داخل باند فرکانسی $X(f)$ هم در خارج باند بوجود می‌آید

راه مقابله استفاده از سرعت نمونه برداری بیش از $2w$ است (بطوریکه باند محافظ کافی $(Bg \equiv \text{Guard Band})$)

$$Bg = f_s - 2w$$

برای ترازیف فیلتر از باند عبور به باند حذف وجود داشته باشد.

یعنوان مثال برای نمونه برداری سیگنال صوتی با فرکانس $w = 3.4 \text{ KHz}$ بطور استاندارد از سرعت $f_s = 8 \text{ KHz}$

$$\frac{Bg}{w} = \frac{8 - 2 \times 3.4}{3.4} = 0.35 \approx 35\%$$

استفاده می‌گردد

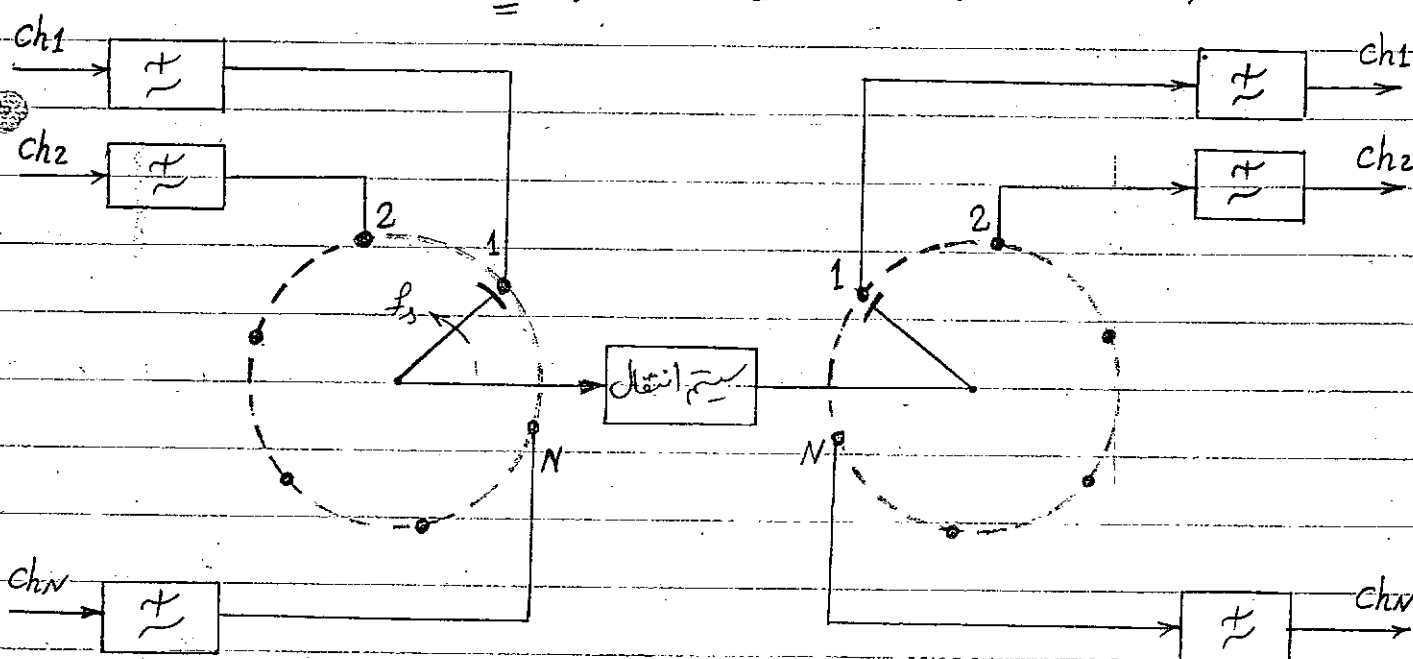
((Time Division Multiplexing))

ادغام با تقسیم زمانی (TDM)

TDM روشی است برای ادغام که ارسال نمونه را بر اساس سیگنال پیوسته فراهم می‌کند. در آن ارسال نمونه‌های چند کانال را با هم

میکشود. اصولاً ادغام برای ارسال همزمان چند سیگنال از یک کانال فرکانسی واحد می‌باشد. نوع دیگر ادغام FDM

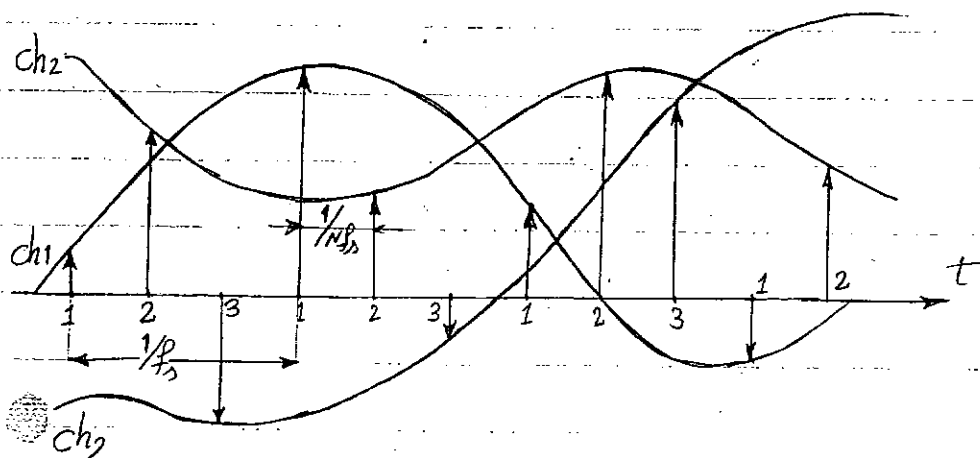
می‌باشد ((Frequency Division Multiplexing))



فیلترهای انتزاعی و لایه‌ها تلفیق کننده (دی مالتی پلکسر) ادغام کننده (مالتی پلکسر) فیلترهای ضد مداخله

« سیستم ادغام با تقسیم زمانی TDM »

نمونه‌های کانال:



نکات:

(۱) N کانال؛ سرعت بیت در نمونه برداری می‌گردد و لذا اطلاق نشود نمونه برداری

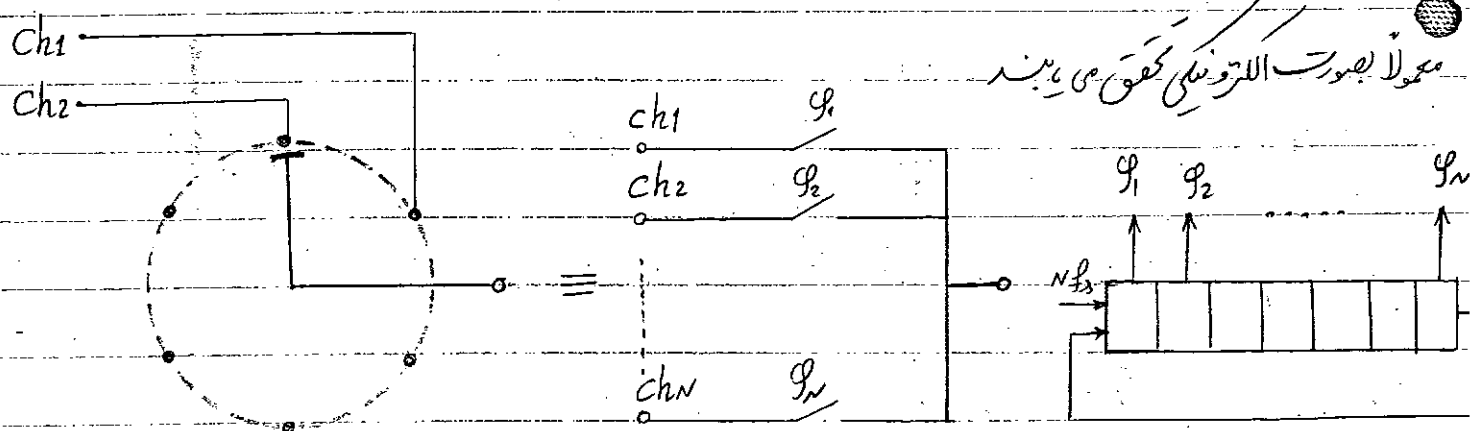
$$f_s \gg 2W_i \quad i=1, 2, \dots, N$$

یعنی $2W_{MAX} \gg f_s$ چنانچه سرعت نمونه برداری N می باشد

(۲) باسی ادغام کننده و تفکیک کننده (MUX و DEMUX) هر یک باشند

(۳) در سرعتهای کم تولید یکی در هر یک صورت و الکترونیکایی هستند ((بخشهای در اندازگی از راه دور «تله متری» و بی

معمولا بصورت الکترونیکایی تحقق می یابند



« Multiplexer »

« Ring Counter »

بالرک ϕ_1 تا ϕ_N با سرعت f_s بوده نسبت بهم تاخیر $\frac{1}{N} f_s$ دارند و برابر فرکانس خروجی کانال الکترونیکایی میگردند.

تفاوت: FDM:

(۱) از نظر مدار TDM ساده تر از FDM است ((به علت وجود فیلترهای و امپلایرهای متعدد در FDM)) بخشهای در ستهای کم

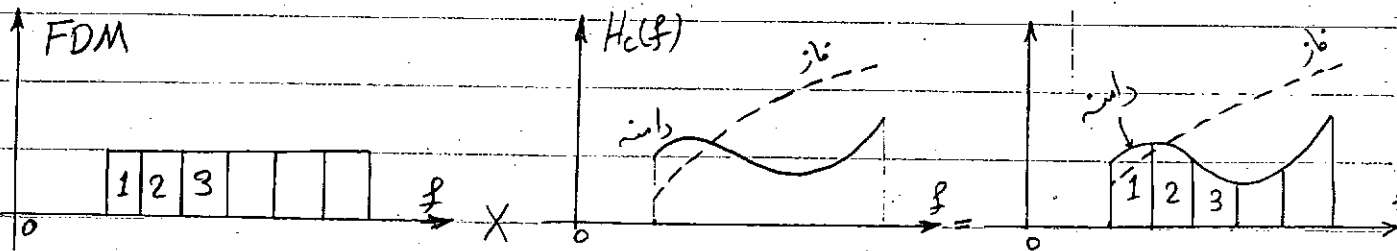
(۲) حداقل عرض باند لازم برای FDM با دو لایه SSB برابر $\sum_{i=1}^N W_i$ می باشد. در TDM سرعت نمونه برداری

حداقل $N f_s = 2N W_{MAX}$ است و عرض باند لازم برابر $N W_{MAX}$ است. PAM آنرا نصف سرعت نمونه برداری یعنی $N W_{MAX}$

می باشد. چون $\sum_{i=1}^N W_i \gg N W_{MAX}$ لذا TDM به عرض باند بیشتری احتیاج دارد.

۳) تأثیر اعوجاج غیر خطی در کانال: در TDM نمونه‌ها به صورت پالس‌ها می‌آیند که با هم تداخل زمانی ندارند یا تداخل کمی دارند و این می‌شود لذا یک TDM تقریباً هیچ تأثیر یک کانال است ولی در FDM کانال در حوزه زمان تداخل دارند و لذا یک FDM ممکن است تا N برابر یک حریف از کانال باشد پس اصولاً امکان دارد به ناحیه غیر خطی برای FDM بیشتر است. در ناحیه غیر خطی برای TDM تداخل بین کانال‌ها رخ نمی‌دهد ولی در FDM بین کانال‌ها تداخل رخ می‌دهد پس از نظر اعوجاج غیر خطی اصولاً TDM بهتر از FDM است.

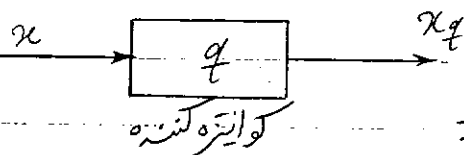
۴) تأثیر اعوجاج خطی کانال (فاز و دامنه): اعوجاج دامنه یا فاز باعث تغییر شکل پالس می‌شود. در TDM امکان تداخل بین پالس‌های مجاور (کانال‌های مجاور) وجود دارد. در FDM اعوجاج دامنه و فاز باعث اعوجاج فاز و دامنه هر یک از کانال‌ها می‌شود. «بدون تداخل است». برای کانال‌ها صوتی به علت عدم حساسیت گوش به تغییر فاز اعوجاج فاز اهمیتی ندارد.



۲- کوانتیزه کردن و کدبندی

برای ارسال دیجیتال نمونه‌ها را آنالوگ باید آن‌ها را به ارقام باینری تبدیل نمود مثلاً برای هر نمونه یک کد باینری اختصاص دارد. چون پنج نمونه یک کد باینری سه بیتی است برابر اینکه تعداد کدها لازم برای کدبندی محدود شود لازم

است نمونه‌ها را کوانتیزه (اروند) کنیم. x : عددی است که پنج بیتی دارد (مثلاً یک نمونه) در حالت کوانتیزه محدود به ± 1 است و $p_d f$ آن $p_d(x)$ می‌باشد.



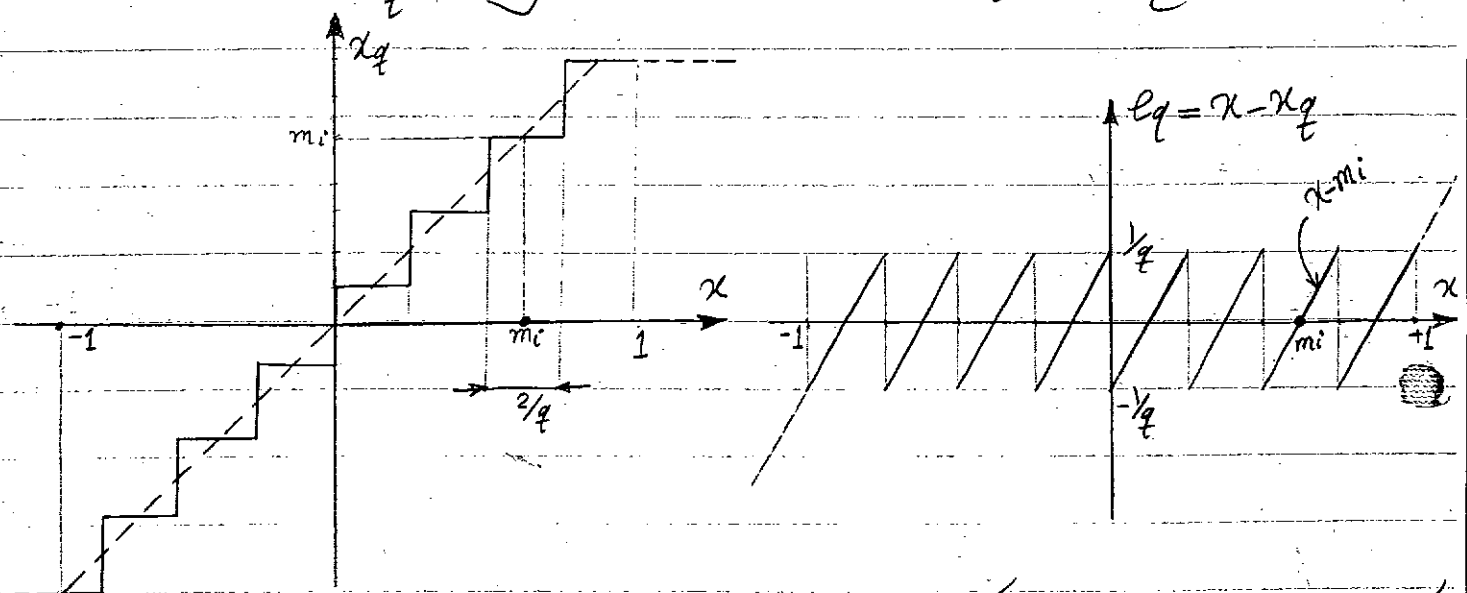
● q : کوآنتره کننده: پنج پله ± 1 را مثلاً به q قسمت تقسیم می کنند و بسته به اینکه در دور α در کدام کوآنتم واقع باشد (مثلاً نام) α را به عدد منفرجه کوآنتم نام (مثلاً m_i) رده می کنند.

q : عدد کوآنتره شده که فقط یکی از $m_1, m_2, \dots, m_q$ را اختیار می کنند

عمر کوآنتم ممکن است موی باشد که در آنفوس کوآنتره کنند و الکترواخذت کوآنتم و ممکن است غیر موی باشد که اگر کوآنتره کنند و غیر الکترواخذت می نامیم.

کوآنتره کننده و الکترواخذت

این کوآنتره کننده پنج ± 1 را به q قسمت مساوی تقسیم می کنند و لذا عمر هر کوآنتم $2/q$ می باشد.



اگر α از محدود تعیین شده ± 1 تجاوز کند حالت over load یا بیش از حد (معنی کمی خطا چین در شکل بالا)

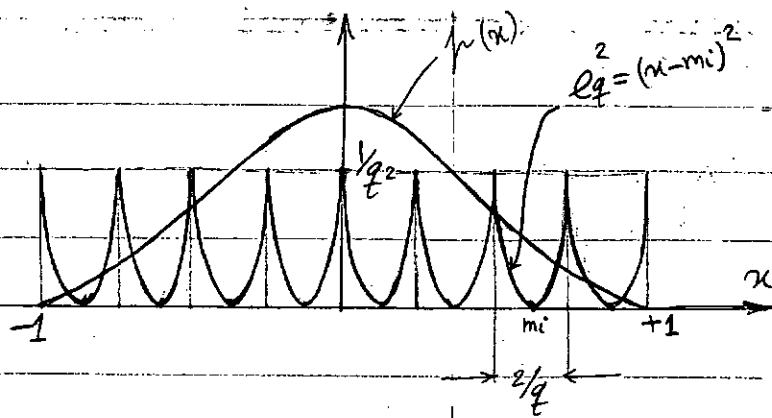
معمولاً محدود بر ± 1 آنقدر بزرگ در نظر گرفته می شود که اگر $|\alpha|$ خیلی کم باشد میتوان از خطای ناشی از برش

صرف نظر کرد. بعنوان معیاری از خطای کوآنتره کردن میتوان مقدار متوسط مربع خطا یعنی $\overline{e_q^2}$ را در نظر گرفت.

$$\overline{e_q^2} = \int_{-\infty}^{+\infty} e_q^2 p(x) dx$$

$$\text{در کوانتم نام} = \int_{m_i - 1/q}^{m_i + 1/q} (x - m_i)^2 p(x) dx$$

$$\overline{e_q^2} = \sum_{i=1}^q \int_{m_i - 1/q}^{m_i + 1/q} (x - m_i)^2 p(x) dx$$



سطح زیر منحنی در همین فوق $\overline{e_q^2}$

معمولاً q بزرگ و لذا اعراض کوانتم δ خیلی کم است و با تقویت نویز می توان $p(x)$ را در هر کوانتم خطی فرض کرد.

سطح منحنی یک رتبه $p(x) \approx p(m_i) + p'(m_i)(x - m_i)$ در کوانتم نام

$$\overline{e_q^2} = \sum_{i=1}^q \int_{m_i - 1/q}^{m_i + 1/q} (x - m_i)^2 [p(m_i) + p'(m_i)(x - m_i)] dx \quad x - m_i = y$$

تغییر متغیر

$$\overline{e_q^2} = \sum_{i=1}^q \int_{-1/q}^{+1/q} [y^2 p(m_i) dy + y^3 p'(m_i) dy] = \frac{1}{3q^2} \sum_{i=1}^q \frac{2}{q} p(m_i) \quad (1)$$

سطح منحنی در هر کوانتم
یعنی y^3 به حساب می آید

$$\int_{-1}^{+1} p(x) dx = 1 \Rightarrow \sum_{i=1}^q \int_{m_i - 1/q}^{m_i + 1/q} [p(m_i) - (x - m_i) p'(m_i)] dx = 1$$

$$\sum_{i=1}^q \int_{-1/q}^{+1/q} [p(m_i) + y p'(m_i)] dy = 1 \Rightarrow \sum_{i=1}^q \frac{2}{q} p(m_i) = 1 \quad (2)$$

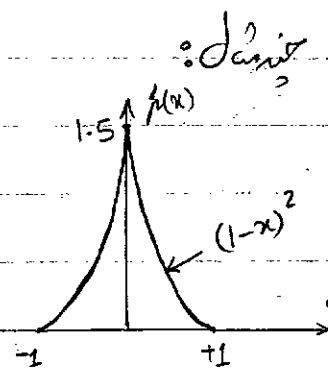
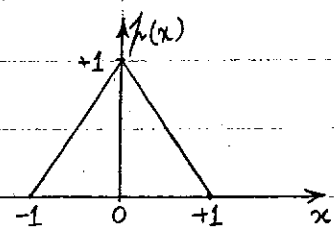
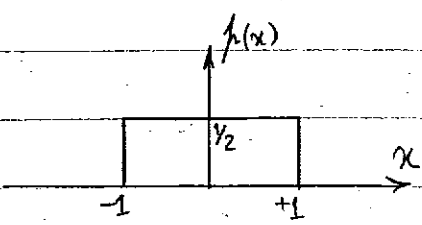
لحظ منحنی در هر کوانتم
یعنی y به حساب می آید

(1) و (2) $\Rightarrow$

$$\overline{e_q^2} = \frac{1}{3q^2}$$

مقدار نویز به نسبت به متوسط مجذور (اینکه ورودی پهنای باند و نویز می باشد)

$$\frac{\overline{x^2}}{e_q^2} = \frac{S}{N} \bigg|_q = 3q^2 \overline{x^2}$$



① $\begin{cases} \overline{x^2} = \frac{1}{3} \\ \frac{S}{N} \bigg|_q = q^2 \end{cases}$

② $\begin{cases} \overline{x^2} = \frac{1}{6} \\ \frac{S}{N} \bigg|_q = 0.5q^2 \end{cases}$

③ $\begin{cases} \overline{x^2} = 0.1 \\ \frac{S}{N} \bigg|_q = 0.3q^2 \end{cases}$

④ $\begin{cases} \overline{x^2} = \langle x^2 \rangle = \frac{1}{2}(1)^2 = \frac{1}{2} \\ \frac{S}{N} \bigg|_q = \frac{3}{2}q^2 \end{cases}$

یک نمونه دندان از یک موج سینوسی که مقدار بیک ± 1 را دارد

$\frac{S}{N} \bigg|_q$ [dB]

q	$N = \log_2 q$	موج سینوسی $\overline{x^2} = 1/2$	سیگنال کدگذاری شده $\overline{x^2} = 0.04$
8	3	20	9
16	4	26	15
32	5	32	21
64	6	38	27
128	7	44	33
256	8	50	39
512	9	56	45
1024	10	62	51
2048	11	68	57
4096	12	74	63

حد مفید بودن ← 9

نسبت برای ارتباط تلفنی

نسبت برای موزیک و Hifi

کوانتیزه کننده غیر یکنواخت

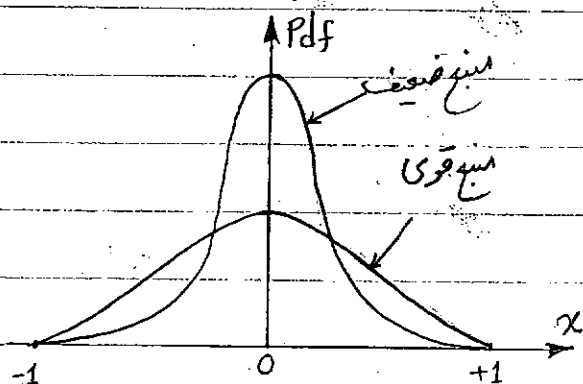
سه دلیل مهم برای لزوم حجیت کوانتیزه کننده غیر یکنواخت عبارتند از:

(الف) ماکزیمم کردن S/N : مقول با انتخاب عرضی مناسب برای کوانتم Δm_i می‌تواند نویز کوانتیزه را منبهم کرد. مقول پیش‌بینی کرد که برای منبهم شدن نویز باید عرض کوانتم را در جایی که pdf بزرگ است کوچک گرفت یعنی جایی که α محتمل‌تر است را در مقیاس کوانتیزه کنیم.

(ب) ماکزیمم انترپی: α مقول و مقدار مختلف اختیار کنند برای ماکزیمم شدن انترپی باید احتمال صدور q مقدار m_1 تا m_q مساوی باشد یعنی سطح زیر pdf در کوانتم‌های مختلف مساوی باشد. مقول پیش‌بینی کرد که جایی که pdf زیاد است باید عرض کوانتم را کم گرفت. نتیجه این است که بیت‌های یکدیگر را به یکسان کرد.

(ج) مستقل کردن S/N از قدرت ورودی: α

این بهترین علت کاربرد q غیر یکنواخت است. در q یکنواخت داریم $S/N = 3\alpha^2 q^2$ و لذا S/N وابسته به قدرت ورودی است.



برای منابع مختلف متفاوت خواهد بود.

مثال عملی: در ارتباطات تلفن قدرت منبع ورودی بسته به قدرت صوتی

شخص استفاده کننده ممکن است محدود 40dB فرق کند.

رنج کوانتیزه کردن باید به گونه‌ای انتخاب شود که نویز بیش از $overload$ نداشته باشیم. لذا

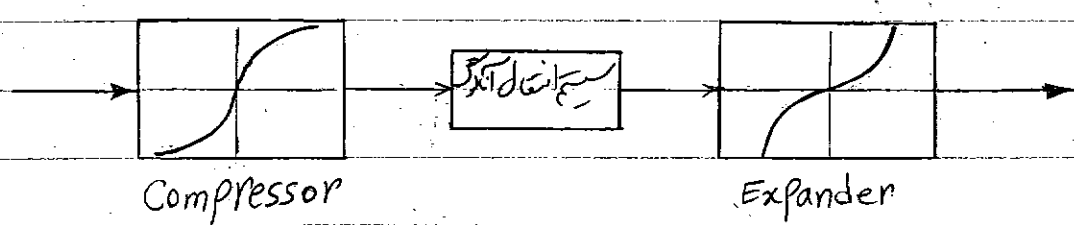
برای منبع ضعیف از تمام کوانتم‌ها استفاده نمی‌شود. بعنوان مثال برای $q=256$ و اختلاف قدرت 40dB

((دامنه $\frac{1}{100}$) منبع نوی با 256 دامنه مختلف کوآنتریزه می‌شود و ضعیف‌ترین منبع با $2 \sim \frac{256}{100}$ دامنه مختلف

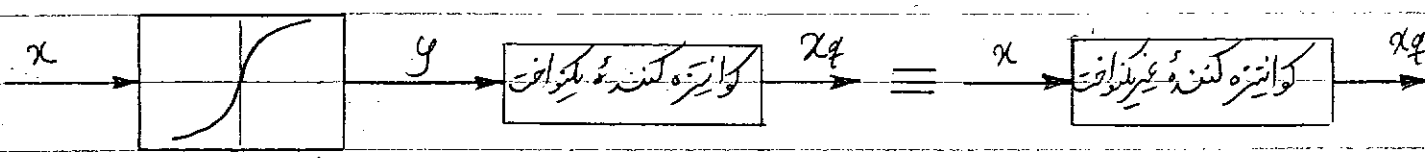
کوآنتریزه می‌شود. راه حلی که پیش‌بینی می‌گردد اینست که دامنه‌های کوچکتر را دقیقتر از دامنه‌های بزرگتر کوآنتریزه کنیم.

ماده گفته شده در کانال‌های تلفن مخابرات کوآنتریزه نشده است و در طی درگیری تجربه تلفن (آکاتون یا دیجیتال) باید در

نظر گرفته شود. در تجربه تلفن آکاتون از روش کامپندینگ ((Compressor + Expander = Comander)) استفاده می‌شود

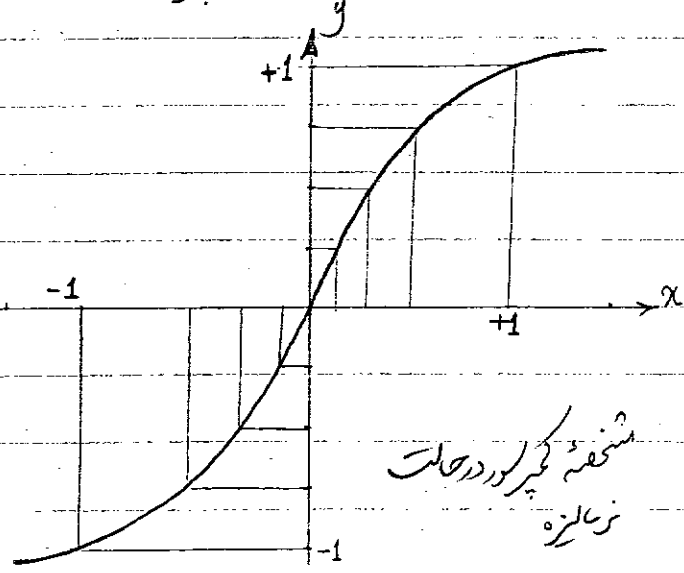


عمل کوآنتریزه کننده غیر متناهیست هم معادل عمل کمپرسور است.



هم می‌توان مستقیماً کوآنتریزه کننده غیر متناهیست را مطرح کرد و هم می‌توان از کوآنتریزه کننده متناهیست و کمپرسور استفاده کرد

در عمل از هر دو روش استفاده می‌شود.



می‌توان داد که برای q غیر متناهیست داریم

$$\overline{e_q^2} = \frac{\int_{-1}^{+1} \frac{1}{[y]^2} f(x) dx}{3q^2}$$

در این q متناهیست:

$$y=x \Rightarrow y'=1 \Rightarrow \overline{e_q^2} = \frac{1}{3q^2}$$

مستقیم کمپرسور در حالت نزاعی

$$\frac{S}{N}|_q = \frac{\overline{x^2}}{e_q^2} = 3q^2 \frac{\int_{-1}^{+1} x^2 f(x) dx}{\int_{-1}^{+1} \frac{1}{[y']^2} f(x) dx}$$

بطور ایده‌آل برای آنکه شکل به‌نیز کوانتیزه مستقل

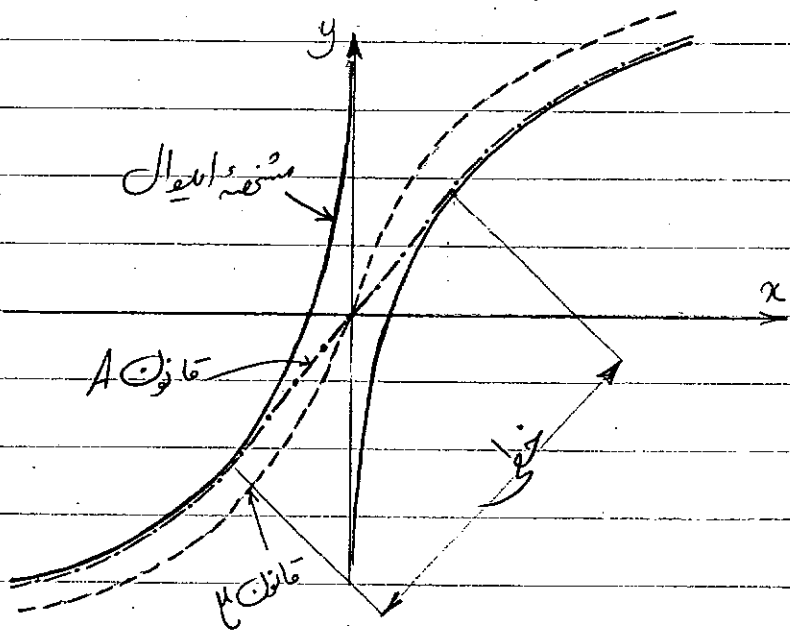
$$[y']^2 = \frac{k^2}{x^2}$$

از $p.d.f$ ورودی باشد باید $\frac{S}{N}|_q = 3q^2 k^2$ و لذا:

$$[y'] = \pm \frac{k}{x} \Rightarrow y = k_1 \ln(k_2 x)$$

رابطه در بر بطور دقیق قابل تحقق نیست و لذا تقریب‌هایی استاندارد شده است.

(1) قانون A:



$$y = \begin{cases} \frac{1 + \ln Ax}{1 + \ln A} & x \geq \frac{1}{A} \\ \frac{Ax}{1 + \ln A} & x \leq \frac{1}{A} \end{cases}$$

این استاندارد در اروپا و ایران به‌کار می‌رود.

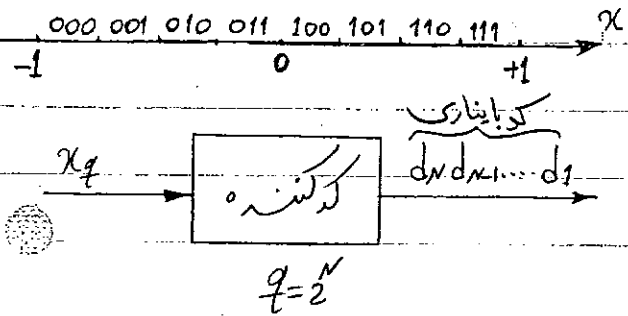
مقدار $A = 87.6$ است ((CCITT))

$$y = \frac{\ln(1 + \mu x)}{\ln(1 + \mu)} \quad (2) \text{ قانون } \mu$$

در اصل $\mu = 100$ استفاده می‌شود و این استاندارد در آمریکا و کانادا در اصل متداول است.

با $\mu = 100$ و $A = 87.6$ رنج دینامیکی تقریباً 40 dB است می‌آید که گاهی برای ارتباطات تلفنی است.

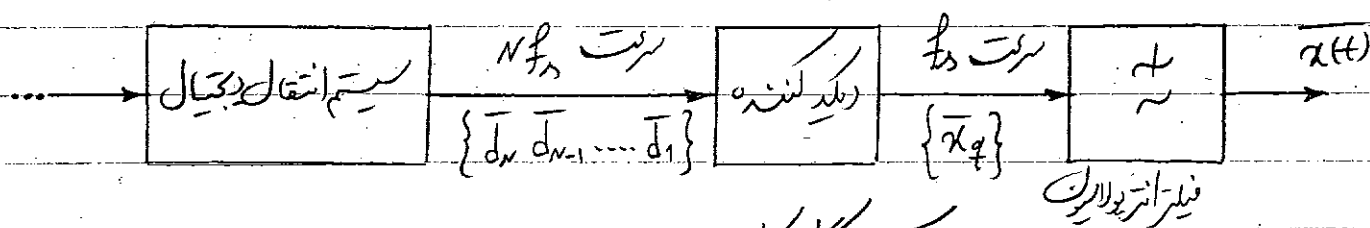
کدبندی



کدبندی یعنی تبدیل نمونه‌های کد شده به ارقام باینری. اگر $q = 2^N$ باشد برای کدبندی N بیت لازم است اگرچه نمونه‌های کوانتیزه q برابر q باشد نسبت ارقام باینری q است.

((Pulse Code Modulation))

میں نے تم کو نہ پایا ہے



« بلوک و گرام یک سیم PCM »

از تمام بانی های حاصل را استوان نظیر از تمام بانی های خروجی کامپیوتر و یا هر منبع دیجیتال دیگری ارسال نمود. در صورت لزوم ارسال

در باند پایه بصورت PAM (مجموعه آبنام های ترکیبی شده و گاهی کوتاه تر باشد) و در میمت چهارم از دل بصورت کارس (PSK و

FSK و ASK و پائیدار السیور: برای مخفی کردن کلمه ((بحث ۲۰۰

سرعت اتمام: نیروی $2NW \gg N$ است یعنی چه اقل سرعت $2NW$ می باشد. مثلاً برای سنگ ل صوبی

$$2NW = 2 \times 8 \times 4000 = 64000 \text{ bit/sec} = 64 \text{ Kbit/sec} \quad ; \quad \text{for } W=4\text{kHz}, \quad q=256=2^8$$

● عرض باند لازم برای PCM بستگی به عدد لاگرانژ اشتقاق دارد برای اصل PAM بایناری حداقل $B = \frac{N f_s}{2} = 11 \text{ MW}$

عوض بانه لازم است. و مثلاً برای سیگنال هموسی با بسط ذکر شده در بالا عرض بانه 32 KHz لازم است.

نویز ناشی از خطای کانال

$$x_q \xrightarrow{\text{کدبندی}} d_N d_{N-1} \dots d_1 \xrightarrow{\text{خطای کانال}} \bar{d}_N \bar{d}_{N-1} \dots \bar{d}_1 \xrightarrow{\text{دیکد کردن}} \bar{x}_q$$

(1) احتمال خطای کانال کم باشد بطوریکه بتوان از خطای بیش از یک رقم صرف نظر کرد.

(2) نمونه به صورت یکتوانخت کوادرنتر باشد.

(3) نمونه های کوادرنتر به صورت برادر کوادرنتر باشند.

$$\left\{ \begin{array}{l} x_q = -1 \xrightarrow{\text{کدبندی}} 000 \dots 0 \\ x_q = +1 \xrightarrow{\text{کدبندی}} 111 \dots 1 \end{array} \right\}$$

خطای ناشی از کانال برابر $e_c = \bar{x}_q - x_q$ می باشد احتمال خطا

$$\pm \left(\frac{2}{q}\right)^0$$

d_1

μ_e

که مقدار آن بستگی به محل رخ دادن خطای کانال دارد.

$$\pm \left(\frac{2}{q}\right)^1$$

d_2

μ_e

$$\pm \left(\frac{2}{q}\right)^2$$

d_3

μ_e

علامت $\pm$ برای اینست که ممکن است در اثر خطای کانال

$\vdots$

$\vdots$

$\vdots$

$$\pm \left(\frac{2}{q}\right)^{N-1}$$

d_N

μ_e

0 به 1 یا 1 به 0 تباه می شود.

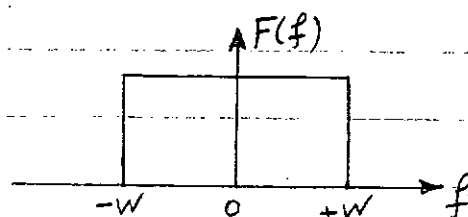
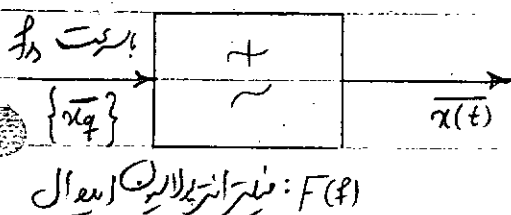
$$\bar{e}_c^2 = \frac{4}{q^2} \mu_e + \frac{4}{q^2} \times 4 \mu_e + \frac{4}{q^2} \times 4^2 \mu_e + \dots + \frac{4}{q^2} \times 4^{N-1} \mu_e$$

$$\bar{e}_c^2 = \frac{4 \mu_e}{q^2} (1 + 4 + 4^2 + \dots + 4^{N-1}) = \frac{4 \mu_e}{q^2} \times \frac{4^N - 1}{4 - 1} = \frac{4 \mu_e}{3 q^2} (2^{2N} - 1)$$

$$\bar{e}_c^2 = \frac{4(q^2 - 1)}{3 q^2} \mu_e$$

$$\frac{\bar{x}^2}{\bar{e}_c^2} = \frac{S}{N} \Big|_c = \frac{3 q^2 \bar{x}^2}{4 (q^2 - 1) \mu_e}$$

عکس معیار از میانگین



سیگنال به نویز در سیستم PCM

سگنال اصلی

$$\overline{x_q} = \underbrace{x + e_q}_{x_q} + e_c$$

$$\overline{x(t)} = \underbrace{kx(t)}_{\text{سگنال اصلی}} + n(t)$$

x: سگنال اصلی

عمل انترپولاسیون را امتحان با ورودی PAM ضربه ای و فیلتر انترپولاسیون ایدئال در نظر گرفت.

$$x(k/f_s) \Rightarrow \sum_k x(k/f_s) \delta(t - k/f_s) = \text{Comb}_{1/f_s}[x(t)]$$

$$\text{Comb}_{1/f_s}[x(t)] \xrightarrow{\text{تبدیل فوریه}} f_s \text{rep}_{f_s}[x(f)] \Rightarrow kx(t) = f_s x(t)$$

$$e_q(k/f_s) \Rightarrow \sum_k e_q(k/f_s) \delta(t - k/f_s)$$

حل نمونه ای نویز کوآنتیزه را در نظر بگیریم:

$$G_q(f) = \frac{\overline{e_q^2}}{1/f_s} = f_s \overline{e_q^2}$$

اگر نویز کوآنتیزه لحظاتی مختلف را مستقل از یکدیگر در نظر بگیریم

در صورت سوم دیدیم که طیف قدرت PAM مربوطه تقریباً نویز سفید خواهد بود.

$$\sum_k e_c(k/f_s) \delta(t - k/f_s) \xrightarrow[\text{نویز لحظاتی مختلف}]{\text{تبدیل فوریه و فرض مستقل بودن}} G_c(f) = f_s \overline{e_c^2}$$

اگر نویز ناشی از کانال و نویز ناشی از کوآنتیزه کردن را مستقل از یکدیگر فرض کنیم طیف قدرت نویز در ورودی فیلتر

$$G_n(f) = (\overline{e_q^2} + \overline{e_c^2}) f_s$$

انترپولاسیون مجموع دو طیف قدرت خواهد بود.

$$S_o = \overline{f_s^2 x^2(t)} = f_s^2 \overline{x^2(t)}$$

$$N_o = \underbrace{(\overline{e_q^2} + \overline{e_c^2}) f_s}_{\text{سفید}} \times 2W$$

$$\Rightarrow \frac{S_o}{N_o} = \frac{f_s}{2W} \times \frac{\overline{x^2}}{\overline{e_q^2} + \overline{e_c^2}}$$

البته $f_s > 2W$ باعث بهبود سگنال به نویز میسرود و می در عمل $f_s \approx 2W$ است و بارها محاسبات ضریب فوق متقارن میسرود

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{\bar{x}^2}{e_q^2 + e_c^2}, \quad e_q^2 = \frac{1}{3q^2}, \quad e_c^2 = \frac{4(q^2-1)\mu_e}{3q^2}$$

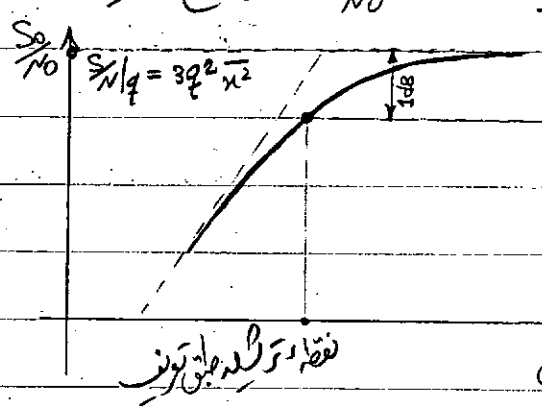
$$\boxed{\frac{S_o}{N_o} = \frac{3q^2 \bar{x}^2}{1 + 4(q^2-1)\mu_e}}$$

نموده ترسیده در PCM

۱) S/N کانال دیجیتال خیلی زیاد $\Rightarrow \mu_e \ll \frac{1}{4(q^2-1)} \Rightarrow \frac{S_o}{N_o} \approx 3q^2 \bar{x}^2 = \frac{S}{N} \Big|_q$ (استقلال از S/N کانال)

۲) S/N کانال دیجیتال خیلی کم $\Rightarrow \mu_e \gg \frac{1}{4(q^2-1)} \Rightarrow \frac{S_o}{N_o} \approx \frac{3q^2 \bar{x}^2}{4(q^2-1)\mu_e} = \frac{S}{N} \Big|_c \approx \frac{3\bar{x}^2}{4\mu_e}$

μ_e تابع آنتروپی و منبع می‌باشد از S/N کانال دیجیتال است و لذا در این حالت $\frac{S_o}{N_o}$ به μ_e تابع می‌گردد.



برای کانال دیجیتال مستقل از μ_e است. معمولاً سیستم

برای چندین سیل بالای نقطه ترسیده طرح می‌گردد.

نقطه ترسیده طبق تعریف نقطه ای است که $\frac{S_o}{N_o}$ به اندازه S/N کانال

۱dB کمتر از مقدار سازه کم خود می‌گردد.

$$1dB = 1.25 \Rightarrow \frac{3q^2 \bar{x}^2}{1 + 4(q^2-1)\mu_{eth}} = \frac{3q^2 \bar{x}^2}{1.25}$$

می‌باشد نقطه ترسیده:

$$\boxed{\mu_{eth} = \frac{1}{16(q^2-1)} \approx \frac{1}{16q^2}}$$

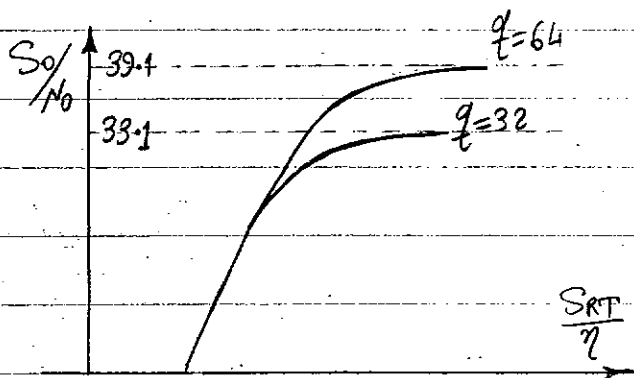
معمولاً قدرت ورودی سیستم S_R برای $\mu_{eth} \Rightarrow \frac{S_{Rth} T}{\eta} = ?$ چند سیل بالای قدرت S_{Rth} طرح می‌گردد.

$$\mu_e = Q \sqrt{\frac{2S_R T}{\eta}}$$

مثال: کانال دیجیتال CPK (PSK همزمان)

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{3q^2 \bar{x}^2}{1 + 4(q^2-1) Q \sqrt{\frac{2S_R T}{\eta}}}$$

$\frac{S_{RT}}{\eta}$ [dB]		6	7	8	9	10	11	12
$\frac{S_o}{N_o}$ [dB]	$q=64$ $\overline{x^2}=0.5$	17.1	21.8	27	31.2	32.8	33.1	33.1
	$q=128$ $\overline{x^2}=0.5$	17.2	21.0	27.8	34.1	38.2	39.1	39.1



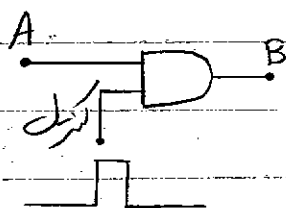
$$h_{eth} = \frac{1}{16q^2} \Rightarrow \frac{S_{Rth} T}{\eta} = \begin{cases} 9.4 \text{ dB} & q=32 \\ 10 \text{ dB} & q=64 \end{cases}$$

رانشیمی بامدارای PCM

کتاب "Digital Integrated Electronic"

H. Taub & D. Schilling McGraw Hill 1977

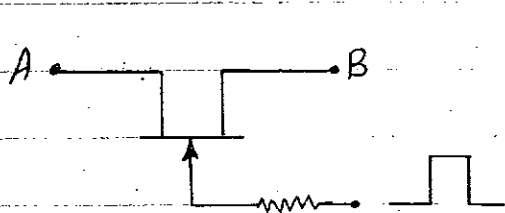
(الف) سوئیچ آنالوگ:



سوئیچ دیجیتال مدار AND است و بوسیله آن میتوان سیگنال بایناری 1 و 0 را سوئیچ نمود.

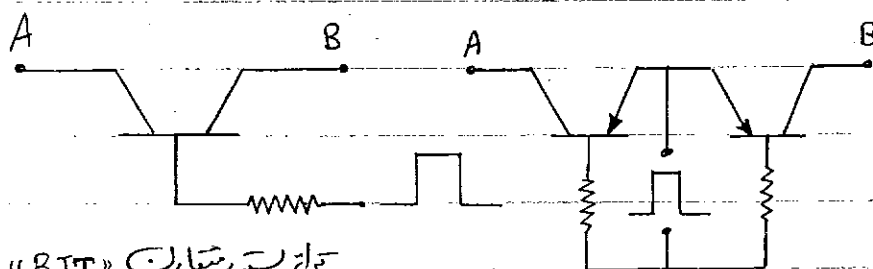
سوئیچ آنالوگ باید هر قدری را در هر جهت سوئیچ نماید.

انواع سوئیچهای آنالوگ عبارتند از: FET، BJT، دیود بصورت IC (CMOS) و راه‌الیزهای در سراسرهای کم



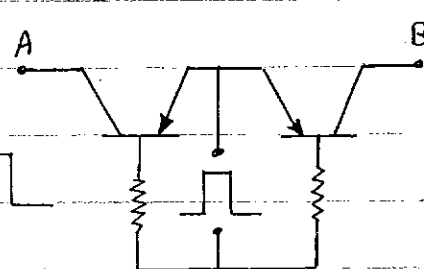
"FET"

(۱)



تفاوتی در مدارات "BJT"

(۲)

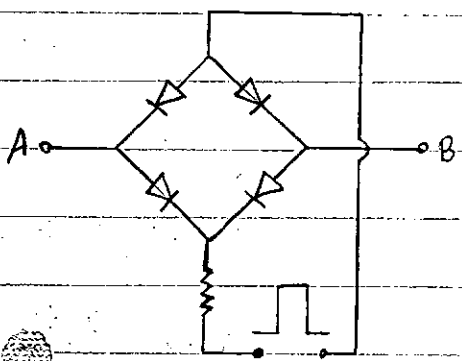


(۳)

نمونه گیرنده { 141-140-139 OC
75-74-73 ASY

در اکثر موارد مقدار بین کلاکتور و امپدانس خروجی نیست و این نوع ترانزیستور به هم می‌رسد

طبق شکل ۳ میزان از دو ترانزیستور به دو منبع تغذیه کلاکتور ترانزیستور مقدار استفاده کرد.



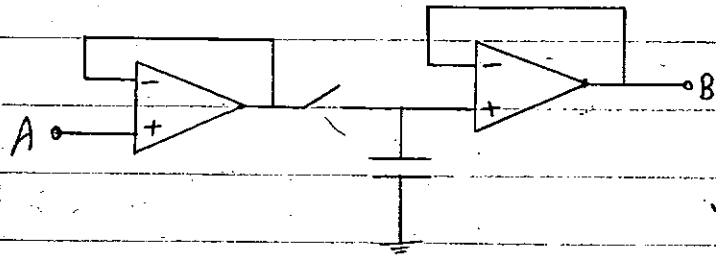
نمونه‌گیری به صورت IC دی CD4066 و CD4016 که هر یک

چهار عدد نمونه‌گیری است که هر یک دارند یک نمونه می‌گیرد.

کاربرد نمونه‌گیری آنالوگ در PCM { نمونه‌گیری ساده
نمونه‌گیری دیجیتال

چهار عدد مشابه هم

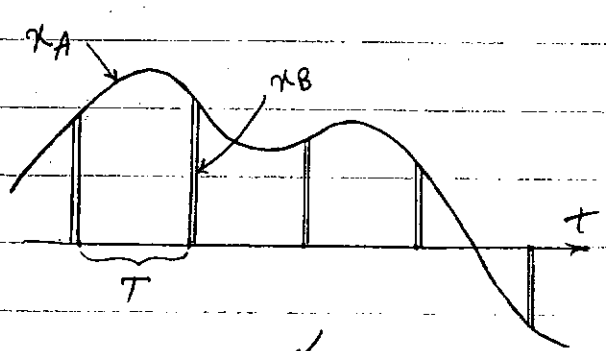
نمونه‌گیری ساده: A ————— B



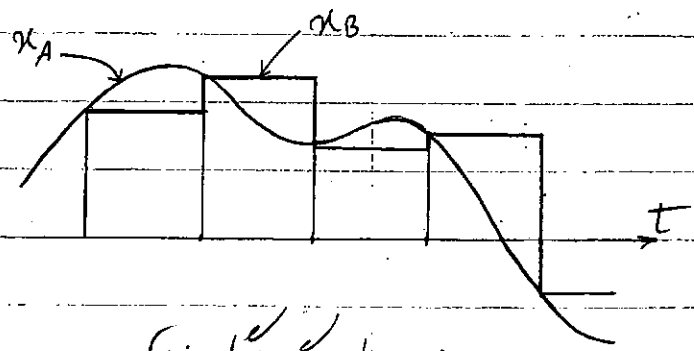
نمونه‌گیری دیجیتال و نگهداری نمونه: (Sample & Hold)

خروجی S & H طبق شکل زیر PAM چراغی کاملاً از نمونه‌گیری

« مدار S & H »

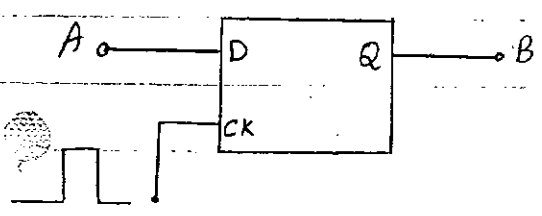


« ورودی و خروجی مدار نمونه‌گیری ساده »



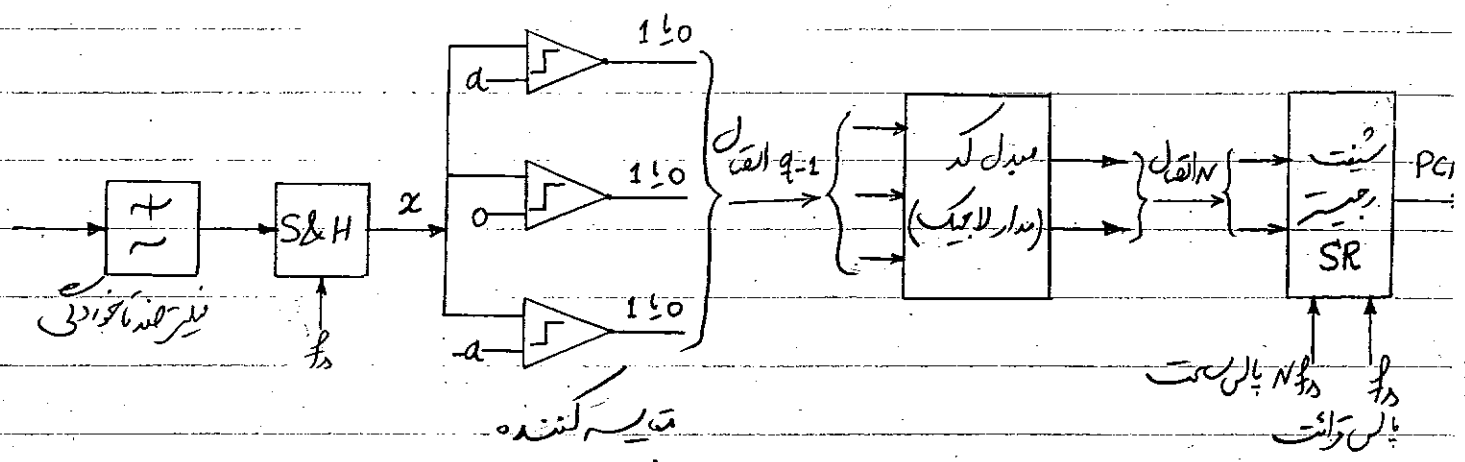
« ورودی و خروجی مدار نمونه‌گیری دیجیتال »

S & H دیجیتال در واقع مدار فلیپ فلاپ



نوع D مطابق شکل درج شده است.

(Analog to Digital Conversion = A/D) بر روی مولزی (ب)



« مدار A/D بر روی مولزی »

برای مدول تجزیه و تحلیل زنی کنیم چه کردیم برتر بناب.

-1	-a	0	a	+1	x
0	0	0	1	1	خروجی مقایسه کننده اولی
0	0	1	1	1	دومی
0	1	1	1	1	سومی

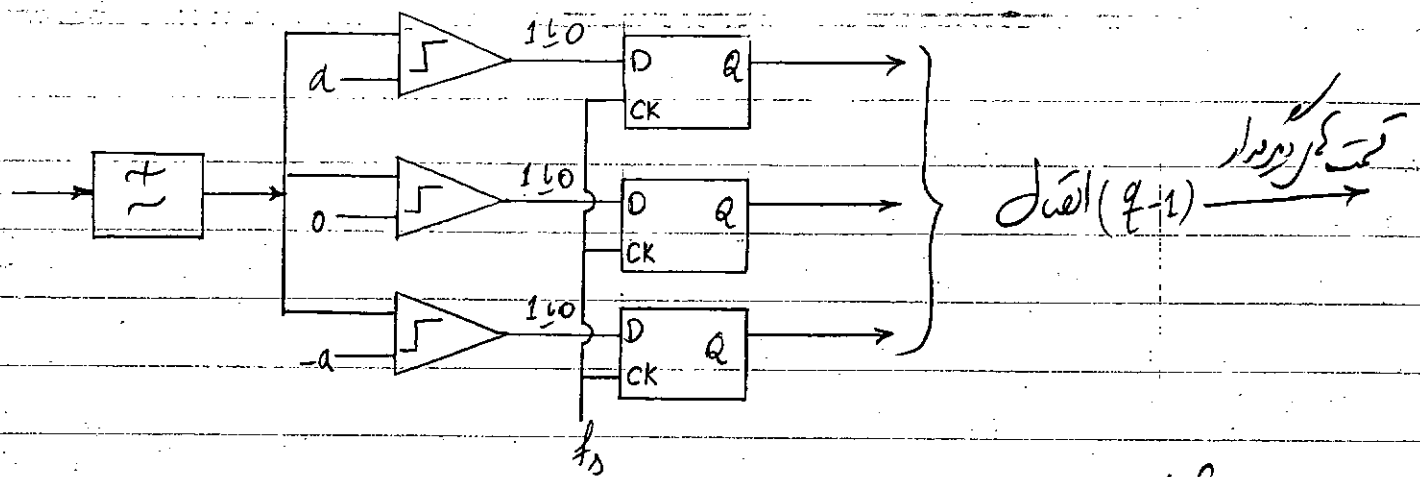
ورودی مبدل کد	000	001	011	111
خروجی	00	01	10	11

(4) است و لذا در رقم برای که بندی کافی است

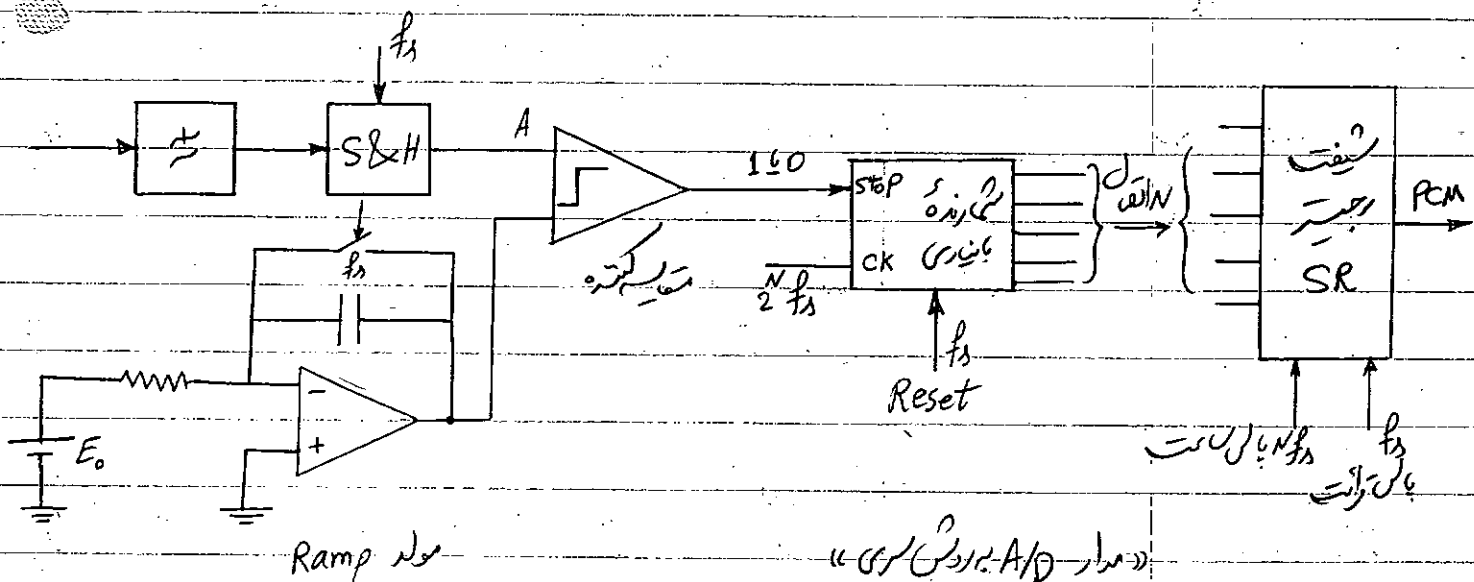
نکات:

- 1) عمل S&H بجای عمل S لازم است زیرا عمل که بندی طول می کشد.
- 2) با دقتی غیر خطی عملی است. (با انتخاب سطوح مقایسه مناسب در مقایسه کننده ها).
- 3) سرعت پالس است مدار چنانچه سرعت ارتقا یابندی خروجی (N) می باشد و لذا برای سرعت های زیاد مناسب است.
- 4) پیچیدگی مدار در این روش مناسب با افزایش می یابد و لذا برای کم مقایسه می باشد.
- 5) طبق مدار زیر ترتیب عمل که انتره کردن و غیره برداری را می توان در این روش همیشه تعویض نمود.

۱۱۰



(ج) A/D بر روی سری



«مدار A/D بر روی سری»

فرض کنید T_0 یک لحظه نمونه برداری باشد در این لحظه که نمونه قبلی به طور موازی وارد نیست، بسته می‌شود، سپس ریزه Reset می‌شود.

نمونه بعدی به گرفته می‌شود و مولد Ramp نیز Reset می‌شود.

در لحظه T_1 خروجی مقایسه کننده یک سطح دیگر را قطع می‌کند.

تعداد ریزه T_0 تا T_1 صورت گرفته است پس عدد می‌شود.

تغایر بازمانده $T_1 - T_0$ است یعنی متغایر A (دانش نمونه بعدی) می‌باشد.

نکات:

(1) S&H بدلیل اینکه عمل کدبندی و عمل می کند لازم است.

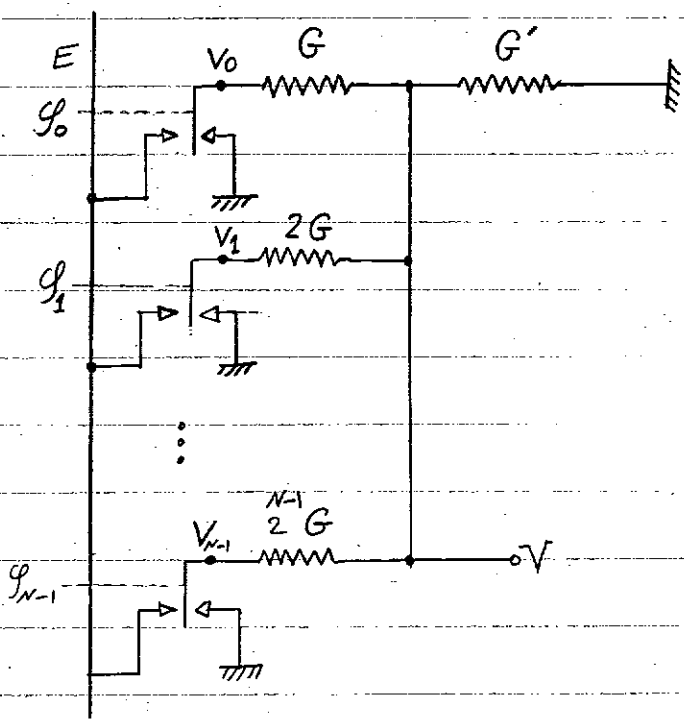
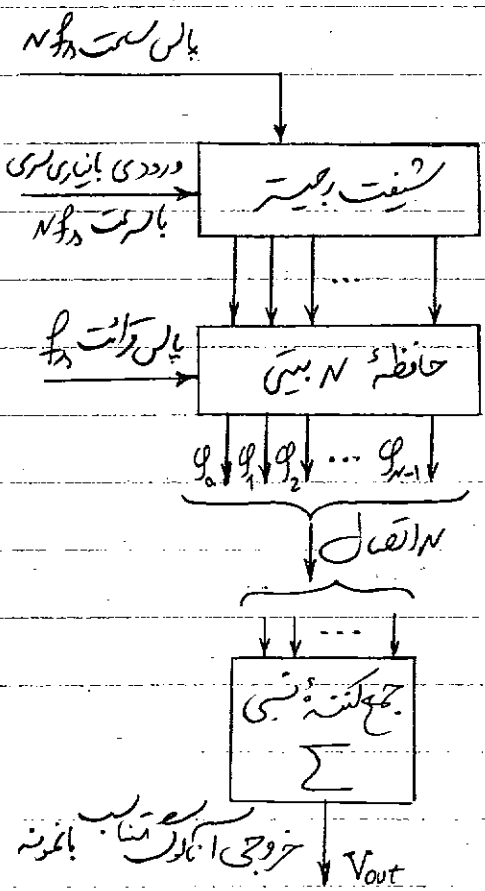
(2) چون نمونه بدیده می شود در زمان $T = \frac{1}{f_s}$ تعداد تا 2^N عدد را می توانیم پارس کنیم با سرعت $f_s = 2^N f_d$ (لازم دارد)
لذا این روش برای سرعتی کم مناسب می باشد

(3) دقتی که مدار مناسب با $N = \log_2 \frac{V}{q}$ می باشد لذا این روش برای q زیاد مناسب می باشد

(4) q غیر یکواخت باشد گی عمل نیست.

(> D/A دیکد کردن: (Digital to Analog Conversion $\equiv$ D/A)

باعمل D/A که یک نمونه های قبلی (کوانتیزه شده) تبدیل می شوند.



$$V_{out} = (q_0 + 2q_1 + 2^2q_2 + \dots + 2^{N-1}q_{N-1})E$$

« مدار D/A »

« یک نمونه از مدار جمع کننده نسبی »

ماتریس ولتاژ خروجی در جمع کننده رُزبسی:

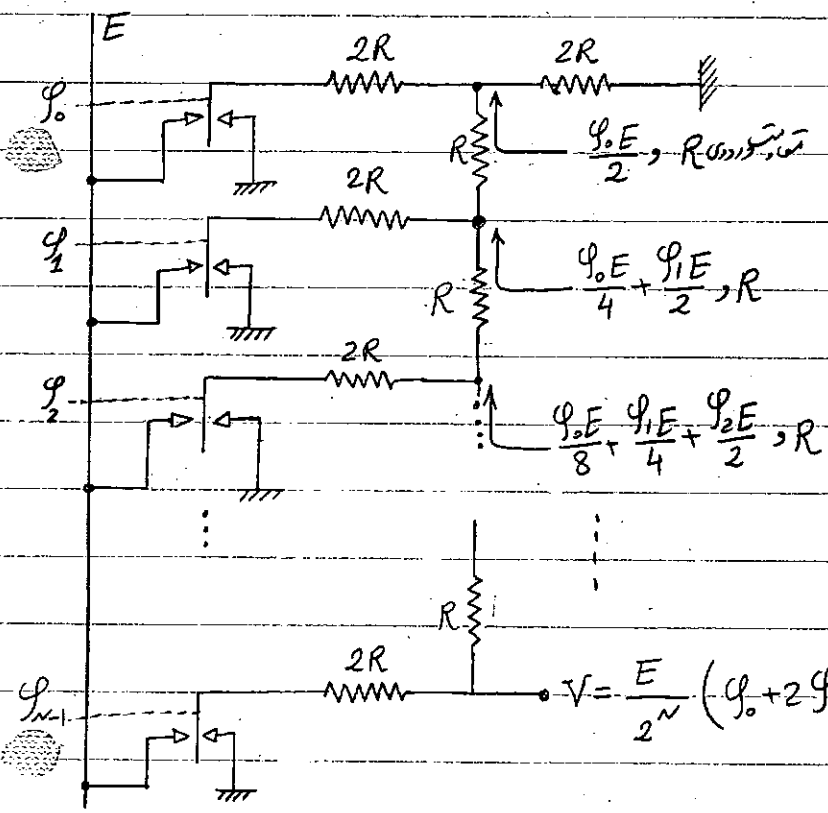
$$(V_0 - V)G + (V_1 - V)2G + (V_2 - V)2^2G + \dots + (V_{n-1} - V)2^{n-1}G = VG'$$

$$\underbrace{\left(\frac{G'}{G} + 1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{n-1}\right)}_K \times V = (\varphi_0 + 2\varphi_1 + 2^2\varphi_2 + \dots + 2^{n-1}\varphi_{n-1})E$$

$$V = \frac{E}{K} (\varphi_0 + 2\varphi_1 + 2^2\varphi_2 + \dots + 2^{n-1}\varphi_{n-1})$$

ارتباط جمع کننده رُزبسی فوقی را می توان به صورت

که باعث می شود اولاً بتوانیم از مقدار کمی از استاندارد استفاده کنیم ثانیاً مدار این تعداد درک را به خوبی کم باشد تا دقت کافی داشته باشیم. برای رفع این مشکل از روش زیرین مطابق شکل روبرو استفاده می کنیم.



« مدار D/A و رُزبسی »

ماتریس PCM با مدل سینوسی آنالیز

$$W \Rightarrow f_s \gg 2W \Rightarrow f_b = N f_s \gg 2NW$$

(۱) عرض باند:

$$B \gg \frac{f_b}{2} = NW$$

مثلاً اگر سیگنال صوتی معمولی با (W=4kHz, N=8) داریم:
 پس PCM به عرض باند بیش از W نیاز دارد.

$$\frac{S_o}{N_o} = 3q^2 \overline{x^2} = 3(4)^N \overline{x^2}$$

$$= 3 \overline{x^2} \times 4^{(B/w)}$$

در PCM بالای ترکیب
مبدل آنالیز است

(2) مبدل S/N و غیر مانند :

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{3}{4} \overline{x^2} \left(\frac{S_R}{\eta_w} \right) \left(\frac{B}{w} \right)^2$$

در FM در بالای ترکیب
مبدل مربعی است

(3) چون در PCM سیگنال دیجیتال است از ویژگی سیگنالهای دیجیتال میتوان استفاده کرد

الف) رمز کردن ساده ((درهم کردن (رمز ۲))

ب) رمزینگ ساده ((با مدارهای لاجیک))

ج) ضبط ساده ((بوسیله حافظه های دیجیتال))

(4) در PCM غالب مدارهای دیجیتال هستند و لذا از ویژگی مدارهای دیجیتال برخورداریم.

الف) قابلیت امکان زیاد (خرابی کم)

ب) نگهداری ساده (آست و تعمیر)

ج) قابلیت ایجاد تغییراتی در آن (بدلیل امکانات جدید و نیازهای جدید)

(5) انباشته شدن خطایهای نویز :

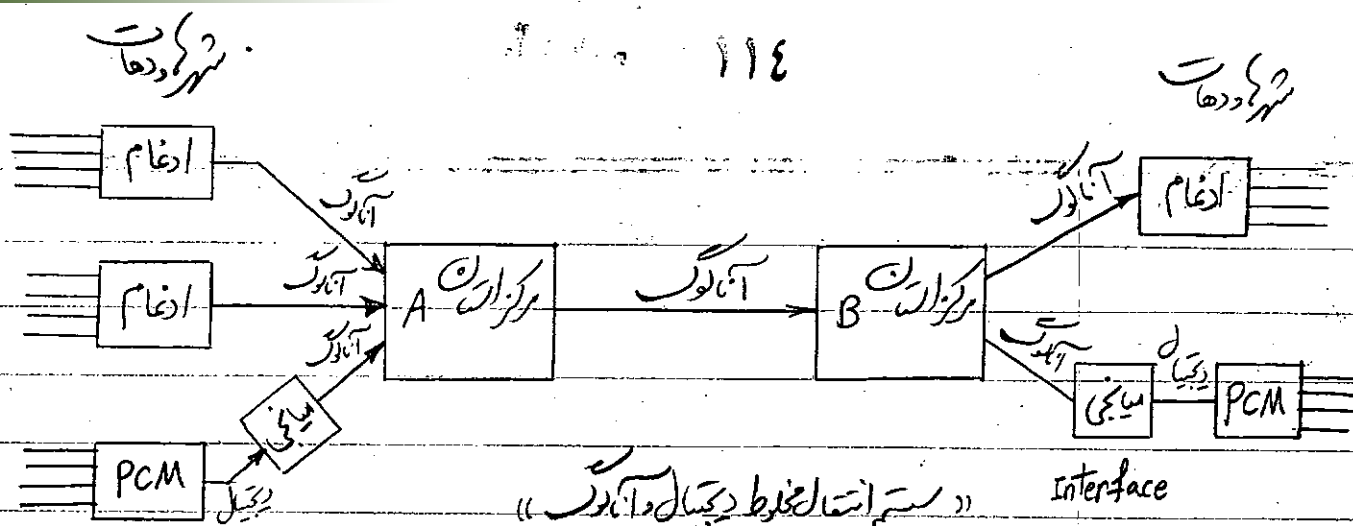
بدلیل باز نوی نویز در سیستم رمز دیجیتال انباشته نمیشود و فقط احتمال خطا انباشته میشود که اثر خفشی کمتری دارد
تقریباً با اضافه کردن تعداد رمزبرابر میتوان بعد مسافت را در رمزبرابر دیجیتال افزایش داد ((بدین نیاز به قدرت (برای رمز))

(6) هم فنی با سایر منابع :

با دیجیتال کردن منابع آنالوگ (PCM) تنها یک نوع کانال و سیستم برای ذخیره اطلاعات در اصل آنالوگ
و یا در اصل دیجیتال لازم میشود.

(7) هم فنی با سیستم های مخابرات موجود :

در حال حاضر میتوان بهیچ شبکه مخابراتی آنالوگ است و جانشینی فوری آن با دیجیتال متعین بعرف نیست.
اضافه کردن تدریجی سیستم PCM نیاز به interface بین قسمت های دیجیتال و آنالوگ دارد.



التميز بين PCM و TDM

1- اروپایی: در ایران هم استفاده میشود و به سبب CCITT اروپایی نام دارد.

۳۔ استناد سے اول } ۲۔ امریکی : درکاب Shannmugam کی جوابت

۳۔ ۲ اینہ: خلی سبہ بہ امریکہ

در استاندارد اروپایی (CCITT)

عمر باند کابل تلفن: 300-3400 Hz

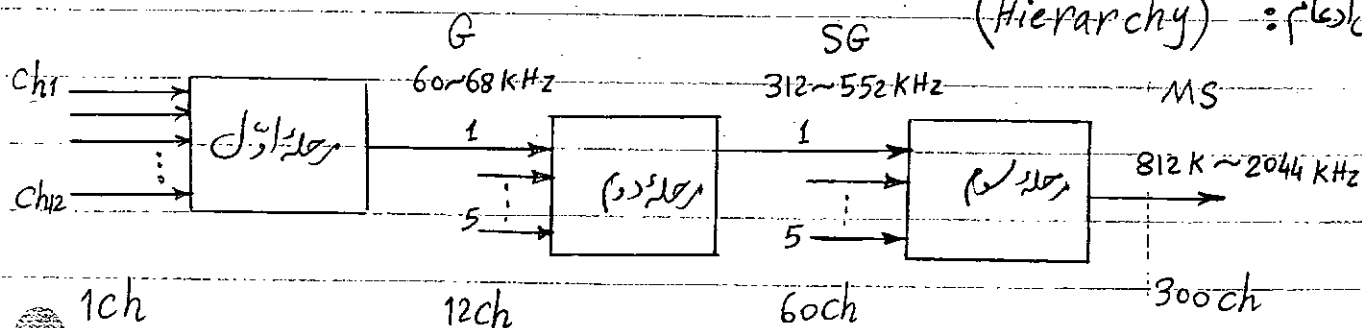
سرعت نمونه برداری: $f_s = 8000 \text{ Sample/sec}$

$q = 256 = 2^8 \Rightarrow N = 8 \text{ bit/sample}$: تعداد بیت‌ها q

- نوک را نیزه کرده : غیر مکنواخت لایه‌ها با نوزن A باشد $A = 87.6$

$$R_b = 8000 \text{ Sample/sec} \times 8 \text{ bit/sample} = 64 \text{ kbit/sec}$$

مراحل ادغام : (Hierarchy)

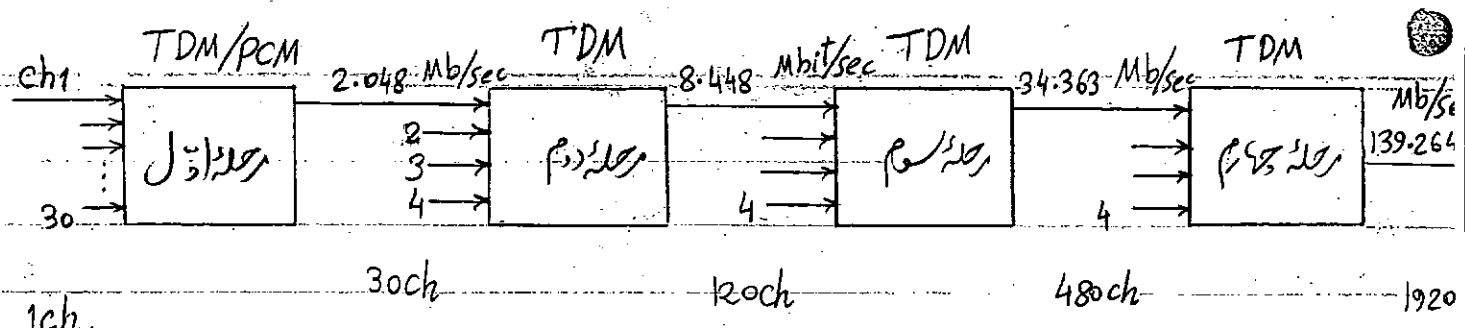


(مراحل ادغام FDM طبق استاندارد CCITT)

Group: G

Supper Group :SG

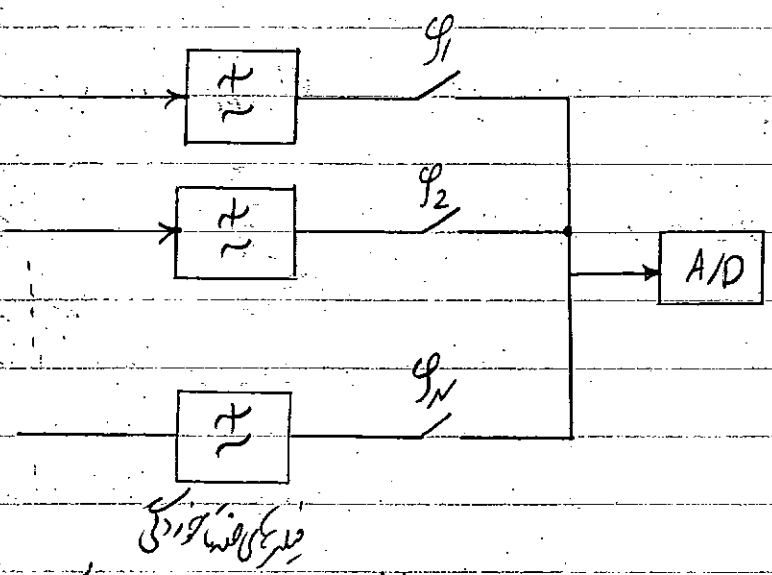
Master Group : MS



(مراحل ارقام TDM طبق استاندارد CCITT)

نکات:

(1) البته می‌توان در مرحله اول کانال‌ها را PCM و پس TDM خود وی از تقارن‌های معمولاً اول TDM و بعد PCM می‌کنند تا فقط یک عدد A/D لازم باشد مطابق شکل زیر:



(2) در مرحله دوم و بعد که ورودی باندهای هستند

فقط TDM لازم است و فضا به فیلترهای

فضا خودی نیز نیازی نیست و سوئیچ گیر

دیگنال هستند (مدار ب)

(3) در مراحل بعدی ارقام باندهای خروجی بیش از مجموع

سرعتی ارقام باندهای ورودی است. زیرا ایتها ای اضافی برای هر مدلی ای مختلف و همچنین علامت مختلف (شماره و گویا و غیره)

در هر مرحله فرموله می‌شود. مثلاً در مرحله اول:

$$64 \frac{\text{Kbit}}{\text{sec}} \times 30 + (2 \times 64 \frac{\text{Kbit}}{\text{sec}}) = 2.048 \frac{\text{Mb}}{\text{sec}}$$

همزمانی و علامت‌دهی

(4) برای منابع دیگر نظیر نامه رادیویی - اطلاعات کامپیوتری - تلگراف و تلکس - برنامه تلکویزیونی - تلفن تصویری و غیره

آنها را به یکی از سه فرکانس استاندارد در حالت A تقسیم می‌کنیم: 2.048 Mb/sec و 8.448 Mb/sec و ... یا معده‌ای از آنها می‌گیریم و در اوقات شرکت می‌کنیم.

مثلاً برای تلفن یک خطی سرعت انتقال در PCM حدوداً 90 Mb/sec $\times 9 \text{ bit/sample} \times (2 \times 5) \text{ Msample/sec}$ می‌باشد که می‌توان آنرا بصورت سه ورودی مرحله چهارم ارقام در اوقات شرکت داد.

۵) در کاربردترین و بهترین سیستم PCM همان ارقام مرحله اول است که در آن ۳ کانال تلفنی به ارقام باینری با سرعت حدوداً 2 Mb/sec تبدیل می‌شوند که می‌توان آنرا بصورت PAM (باینری ترمزده) روی زوج سیم ارسال نمود. فاصله بین سیم‌ها باید ۲ کیلو متر باشد که در این فواصل در زوج سیمی استفاده می‌شود. برای یک خط تلفنی اگر کابل بوس پودینه وجود دارد که با جانشین کردن بهترین سیم‌های آن می‌توان در هر زوج سیم برای ارسال ۳ کانال (بجای یک کانال) استفاده نمود.

بعنوان مثال در ایران بین کرج و تهران ۲۴ سیستم ۳ کانالی PCM استفاده می‌شود و در کل ۱۱ سیستم ۳ کانالی PCM استفاده می‌شود.